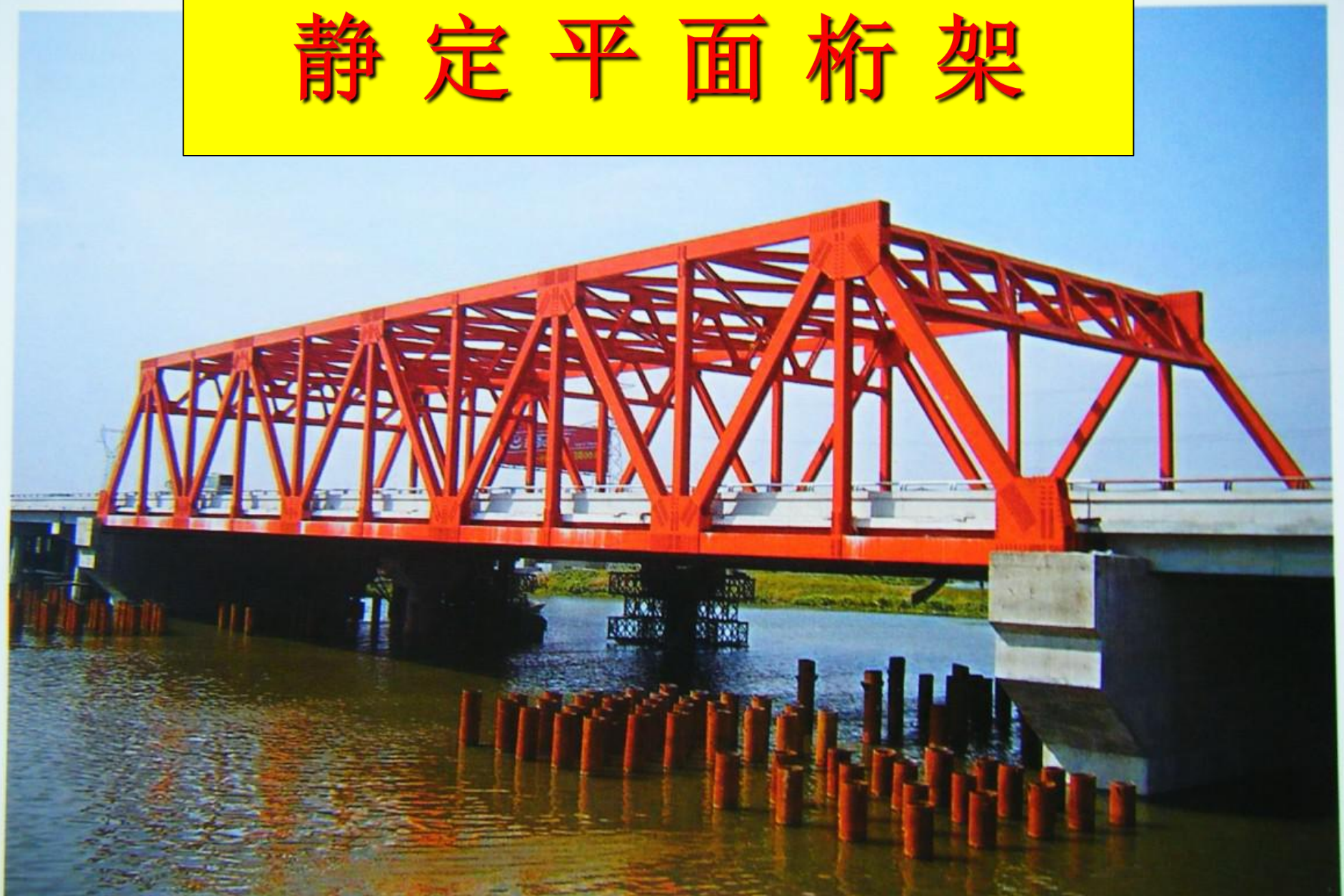
结构力学

Structure Mechanics



西南交通大學
Southwest Jiaotong University

第 五 章
静 定 平 面 桁 架



第五章　静 定 平 面 桁 架

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

§5-1 概述
§5-2 结点法
§5-3 截面法
§5-4 结点法和截面法的联合应用
§5-5 常用梁式桁架的比较
§5-6 组合结构的计算

§5-1 概 述

一、何为桁架？

桁架全部由仅在两端与铰结点相连的直杆件（二力杆）连接而成的结构，广泛应用于建筑工程和机械工程。













木桁架

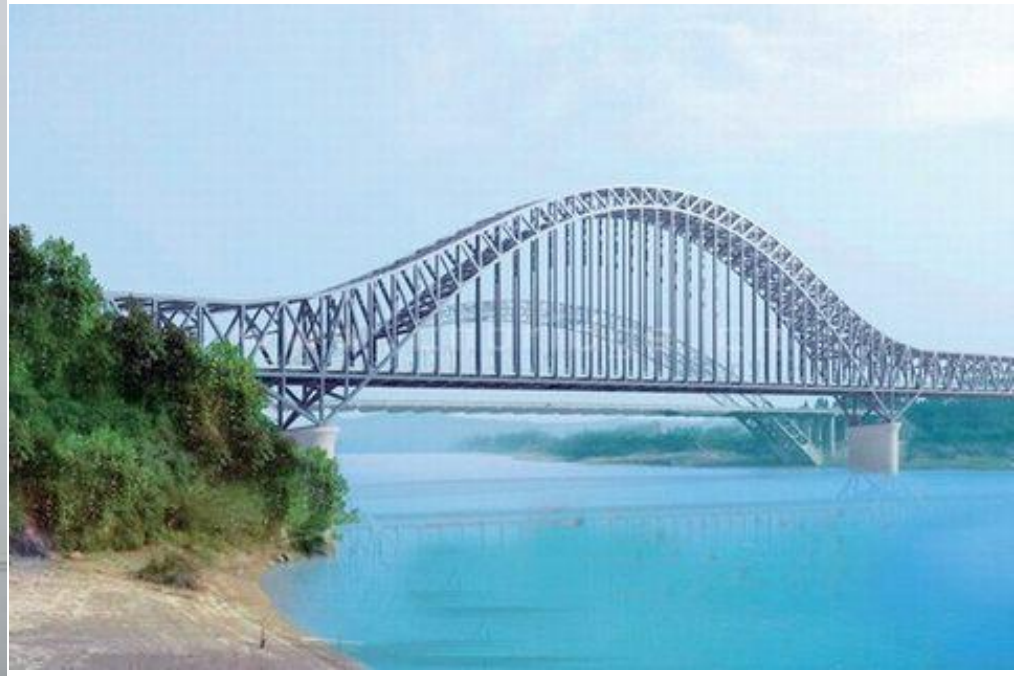


钢桁架



钢筋混凝土桁架





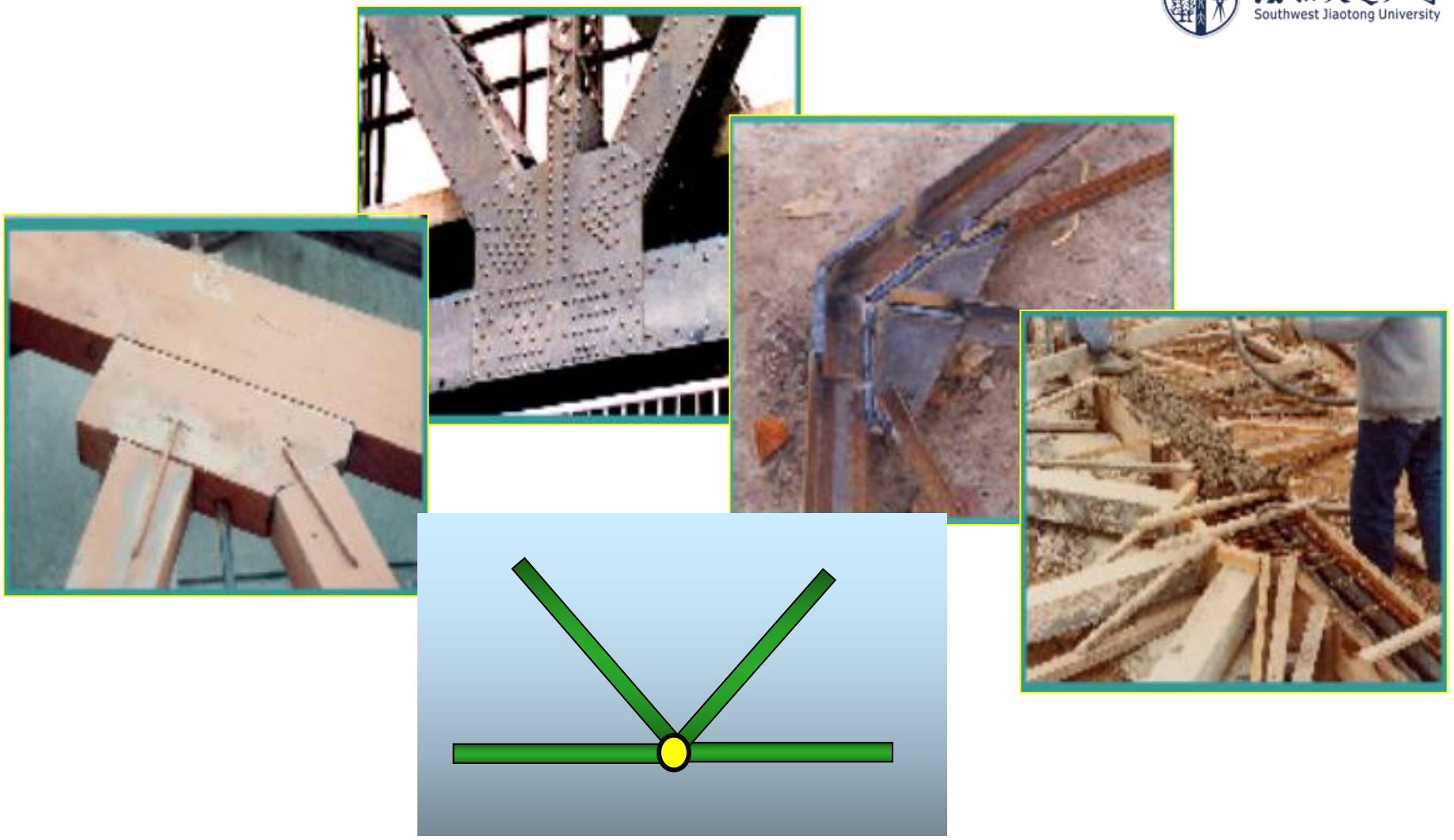






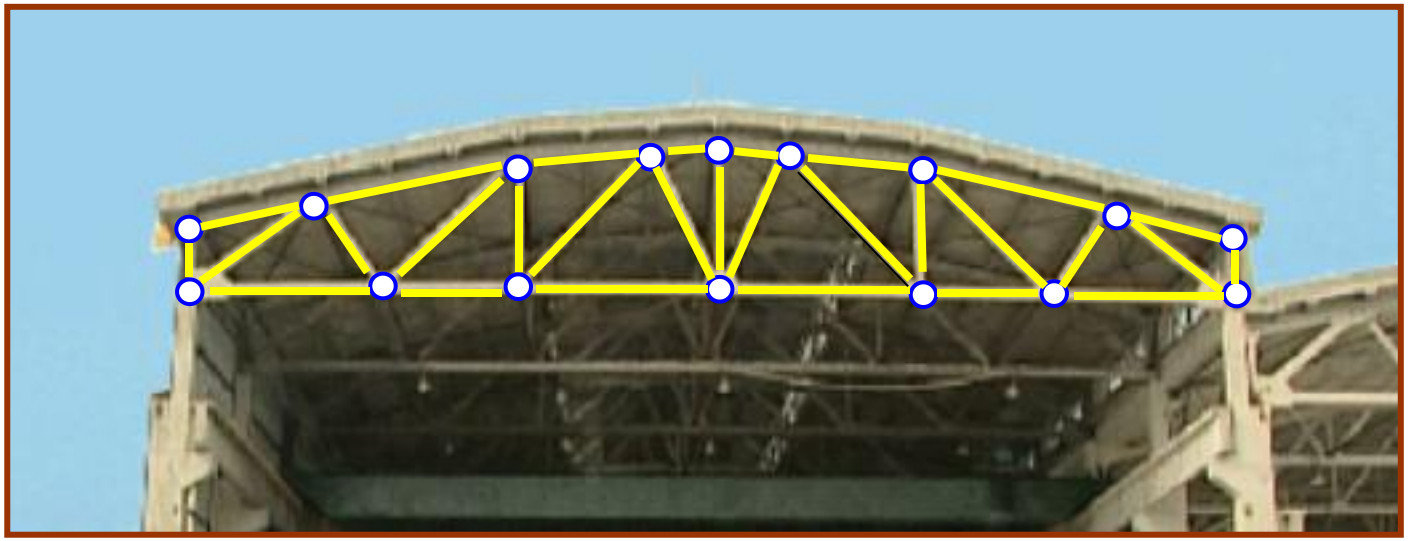

世界上最大的桁架桥
东京京门大桥
用新钢材和新结构设计，与海、空基础设施融为一体的大桥

二、平面桁架计算简图



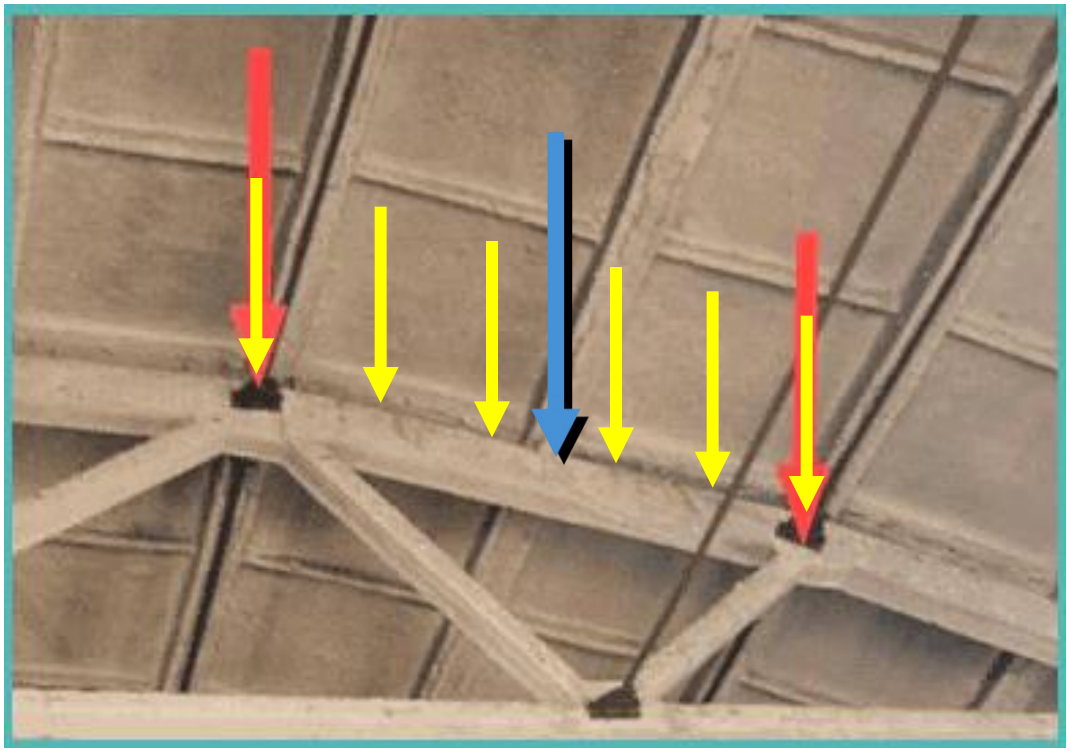
假设1：各杆件都用光滑铰链相连接

二、平面桁架计算简图



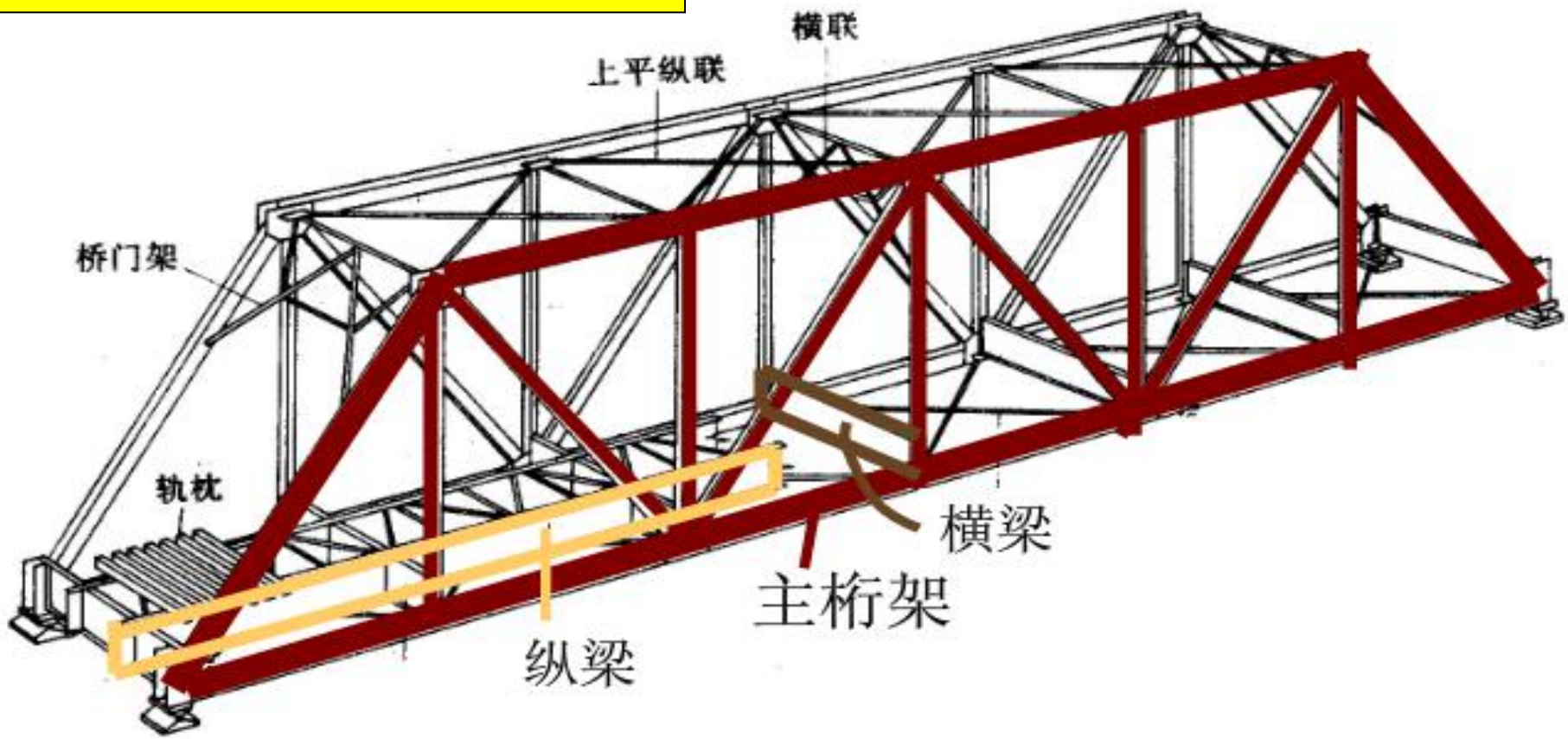
假设2：各杆件轴线都是直线，并通过铰链中心

二、平面桁架计算简图



假设3：所有外力（荷载及支座反力）都作用在结点上

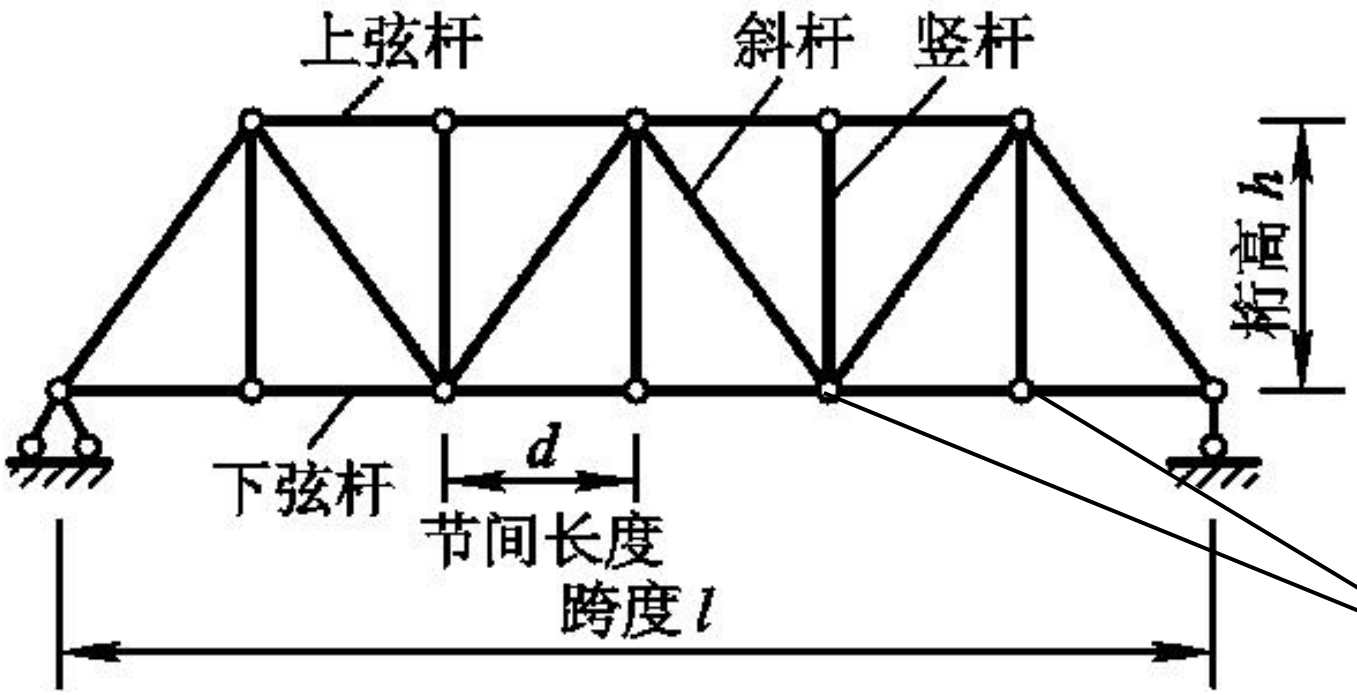
二、平面桁架计算简图



假设4：杆件轴线及荷载均在同一平面内

二、平面桁架计算简图

西南交通大学
Southwest Jiaotong University



刚结点

（1）结构的空间作用；

（2）节点刚性；

（3）杆并非绝对平直，且结点处难于准确交于一点；

（4）非结点荷载（风、自重）

次应力

三、桁架分类

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

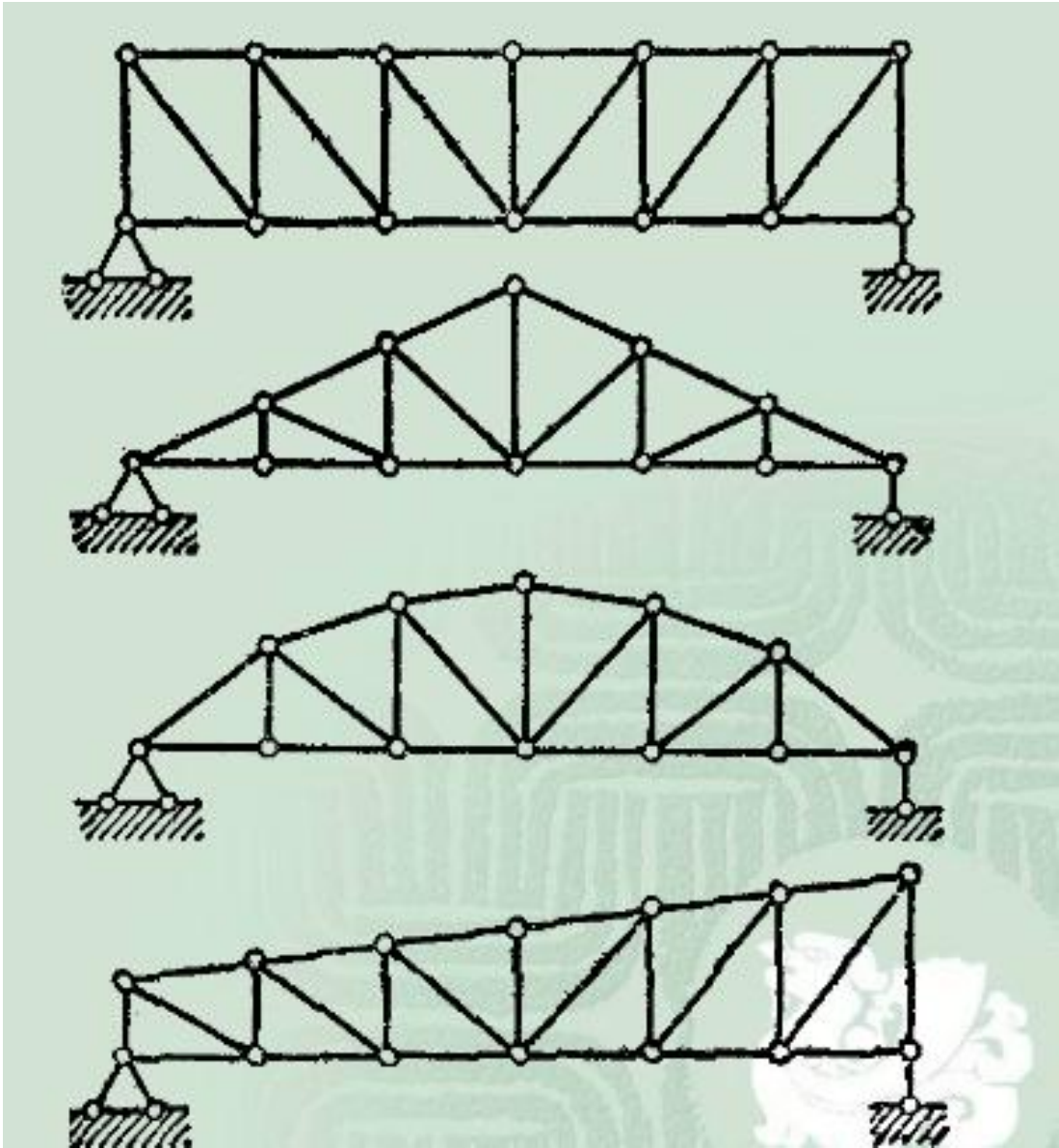
（一）按外形分

平行弦桁架

三角形桁架

折线弦桁架

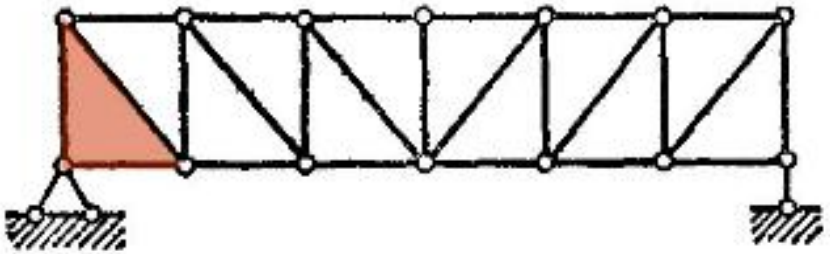
梯形桁架



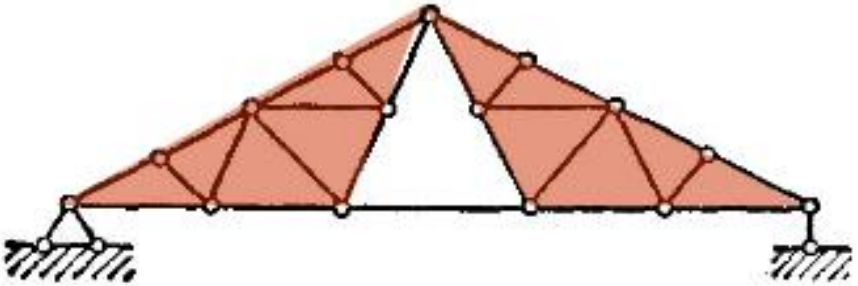
三、桁架分类

（二）按几何组成分

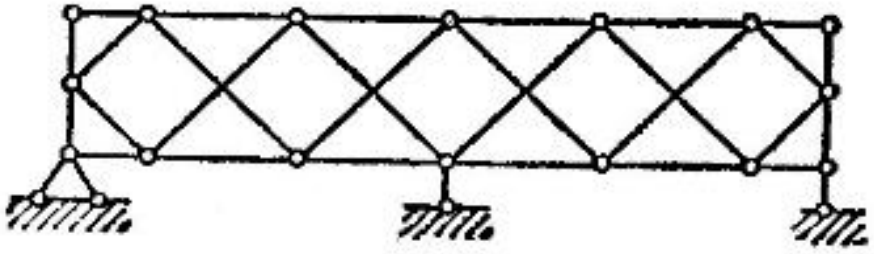
简单桁架



联合桁架



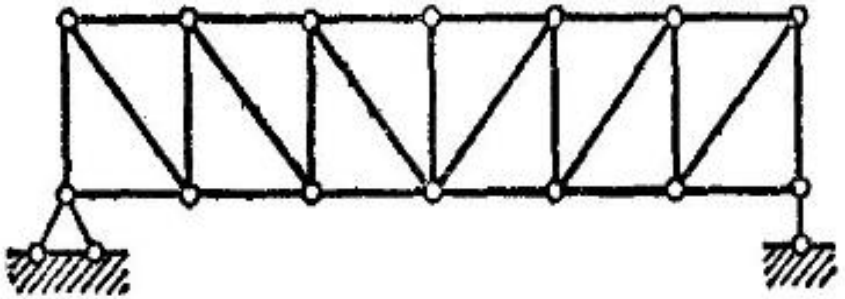
复杂桁架



三、桁架分类

（三）有无水平推力

梁式桁架



拱式桁架



四、求解方法

内力求解方法：①. 解析法；

②. 图解法；

③. 机动法

四、求解方法

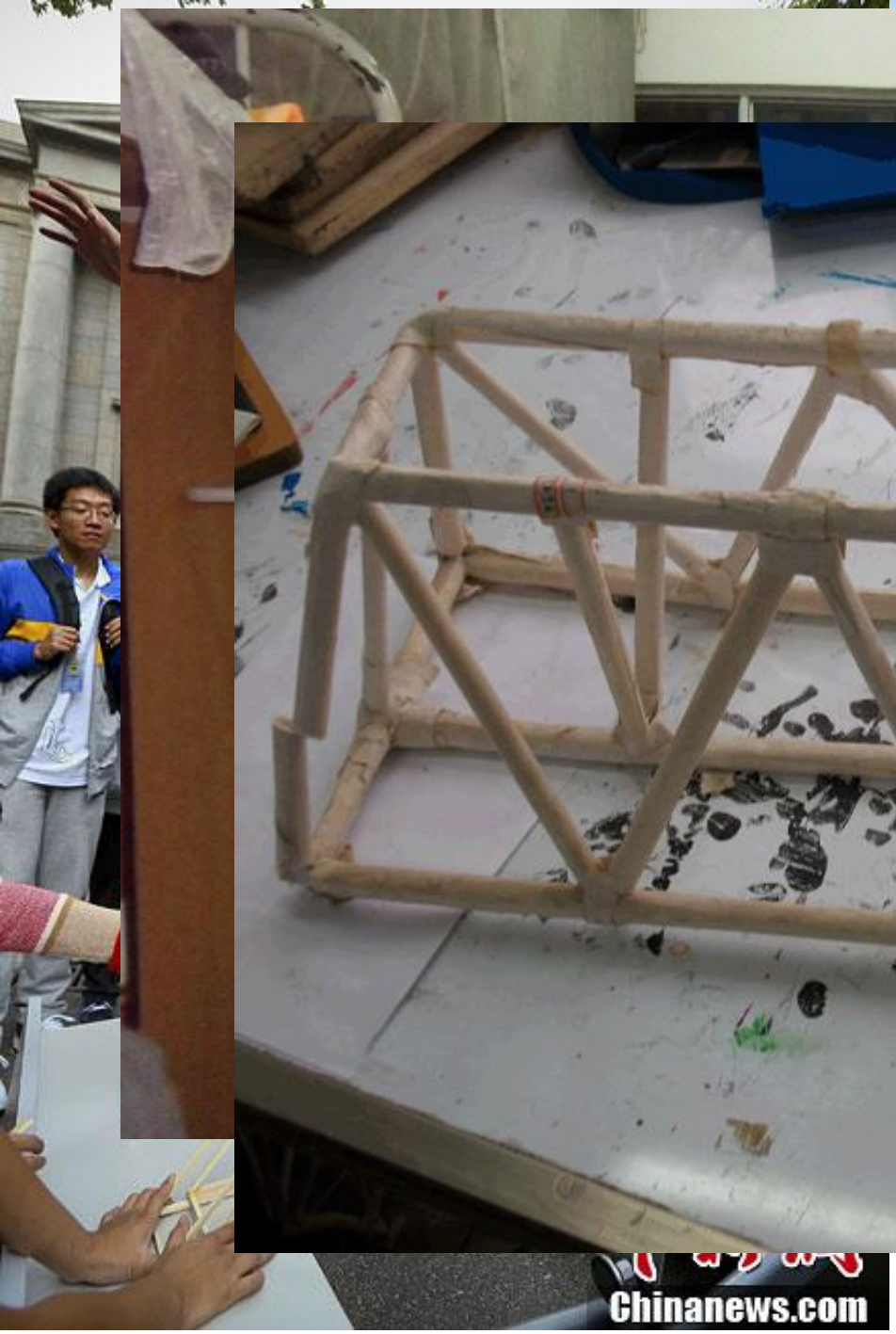
解析法步骤：

①. 求反力；

②. 取隔离体计算未知力

当隔离体仅包含一个结点→结点法

当隔离体仅包含一个以上结点→截面法


Chinanews.com

1. 结点法要点

(1).结点法取一个结点为隔离体，其上力系为平面汇交力系。每个点上有2个独立平衡方程。一般表示为：

$$\sum F_X=0$$

$$\sum F_Y=0$$

结构独立方程的总数为结点数的2倍。对于静定结构，恰好等于未知力（杆件）总数，所以通过联列方程，计算出全部内力和反力。

结点法

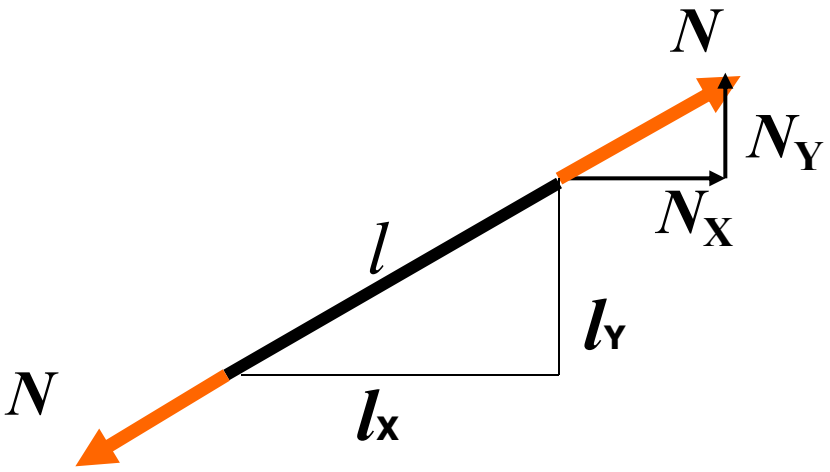
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

(2). 应尽量避免求解联列方程。当隔离体上未知力不超过2个时，一般可以用平衡方程确定各杆轴力。所以，为避免求解联列方程，应从未知数不多于2个的结点开始计算。

(3). 在建立平衡方程时，对斜杆宜采用水平和竖向分量列方程，避免采用三角函数。

分量间的比例关系：

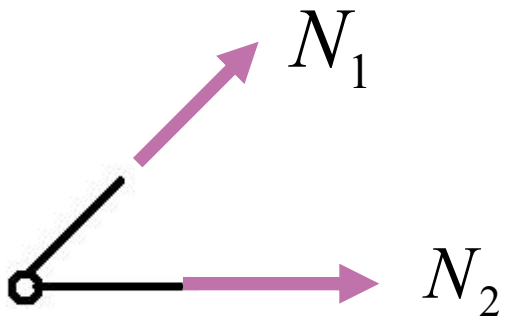
$$\frac{N}{l}=\frac{N_x}{l_x}=\frac{N_y}{l_y}$$



2. 零杆判断

零杆：桁架中轴力为0的杆件

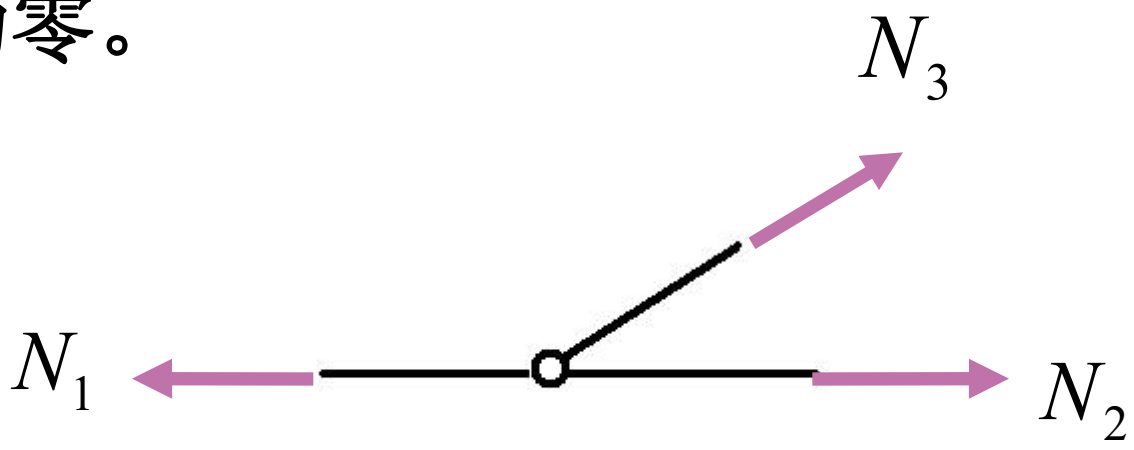
（1）两杆结点（L形节点）：结点上无外荷载作用，则这两杆内力均为零。



$$N_1 = N_2 = 0$$

2. 零杆判断

(2). 三杆结点（T形节点），结点上无外荷载时，若两杆共线，则不共线的单杆内力为零。

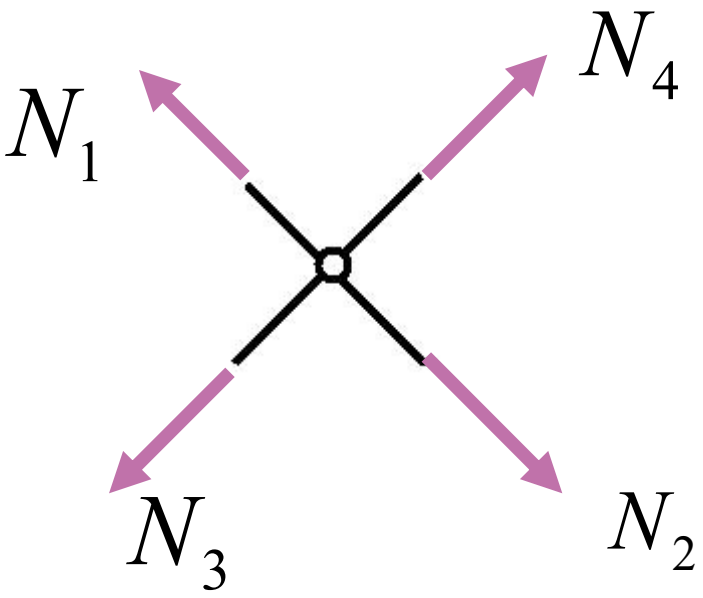


$$N_1 = N_2$$

$$N_3 = 0$$

2. 零杆判断

(3). X形节点



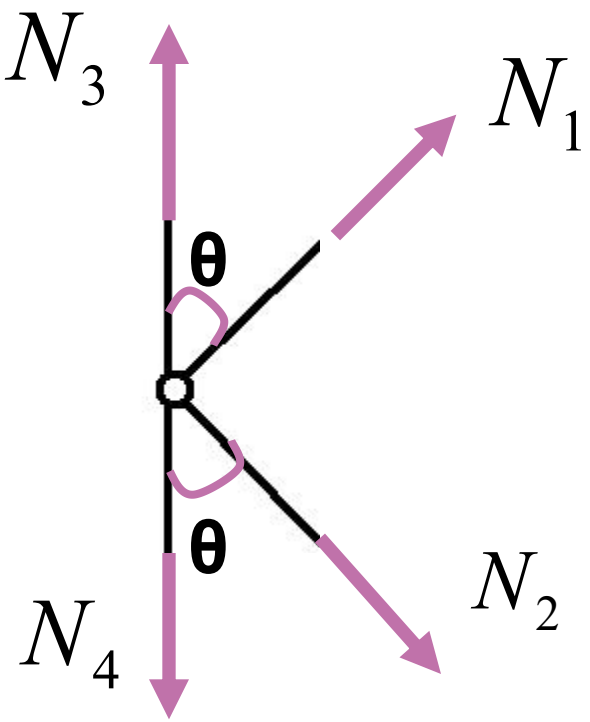
$$N_1 = N_2$$

$$N_3 = N_4$$

2. 零杆判断

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

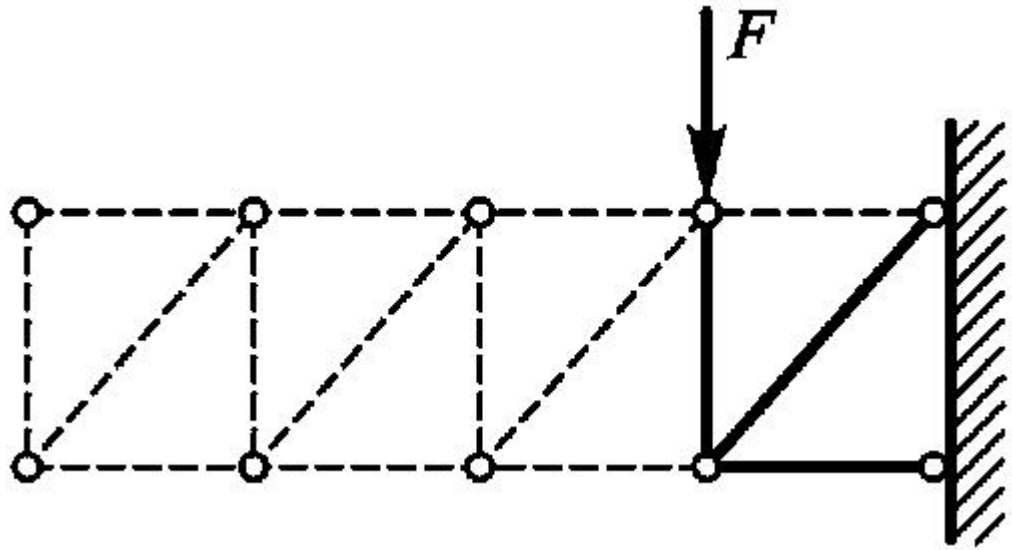
(4). K形结点

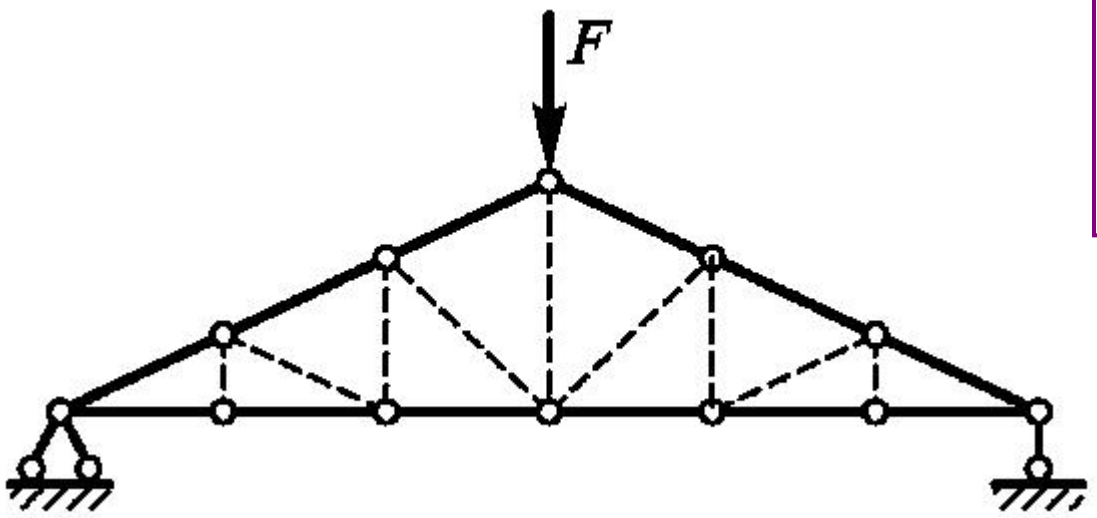


$$N_1 = -N_2$$

$$N_3 \neq N_4$$

2. 零杆判断





图示桁架中虚线所示杆件的轴力皆为**0**。

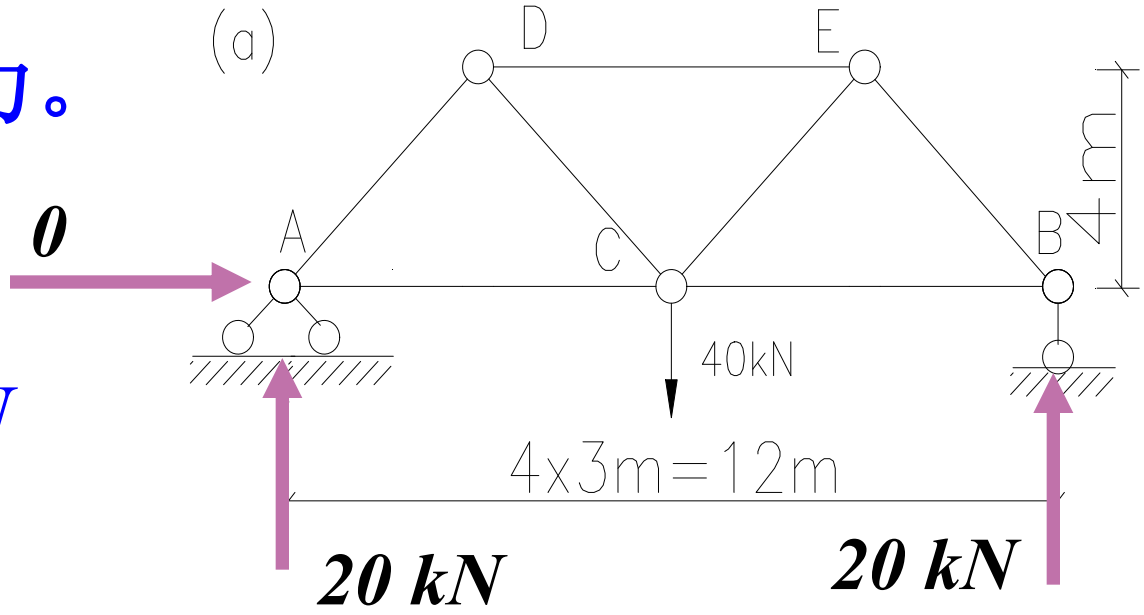
例题1. 求图示桁架各杆的内力

解：(1)求支座反力。

由整体平衡条件，得：

$$V_A = V_B = 20\ kN$$

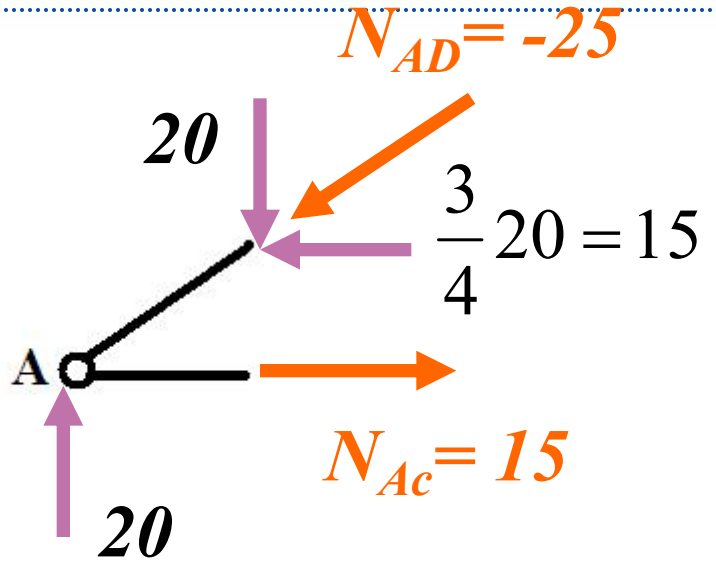
$$H_A = 0\ kN$$

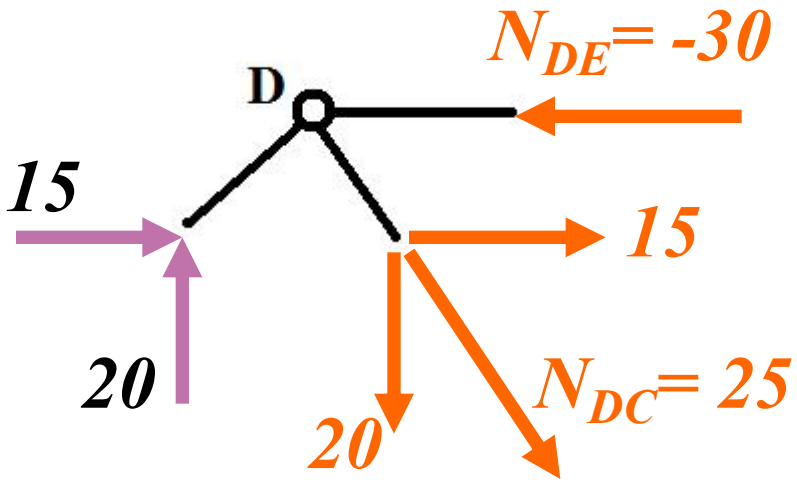


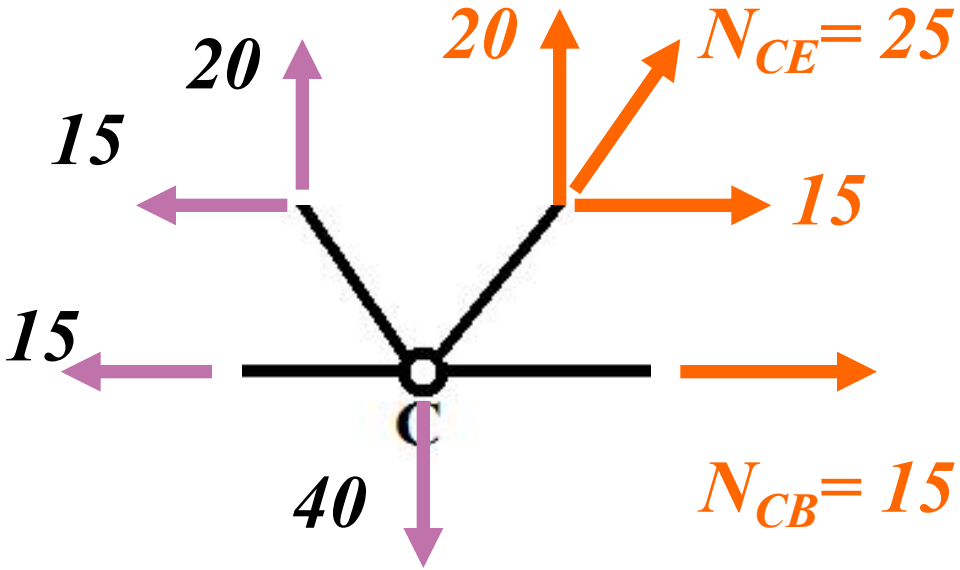
(2) 用结点法求解桁架各杆轴力。为避免求解联列方程，应从未知轴力不多于2个的结点开始。

本题可按照A D C 的顺序求解。

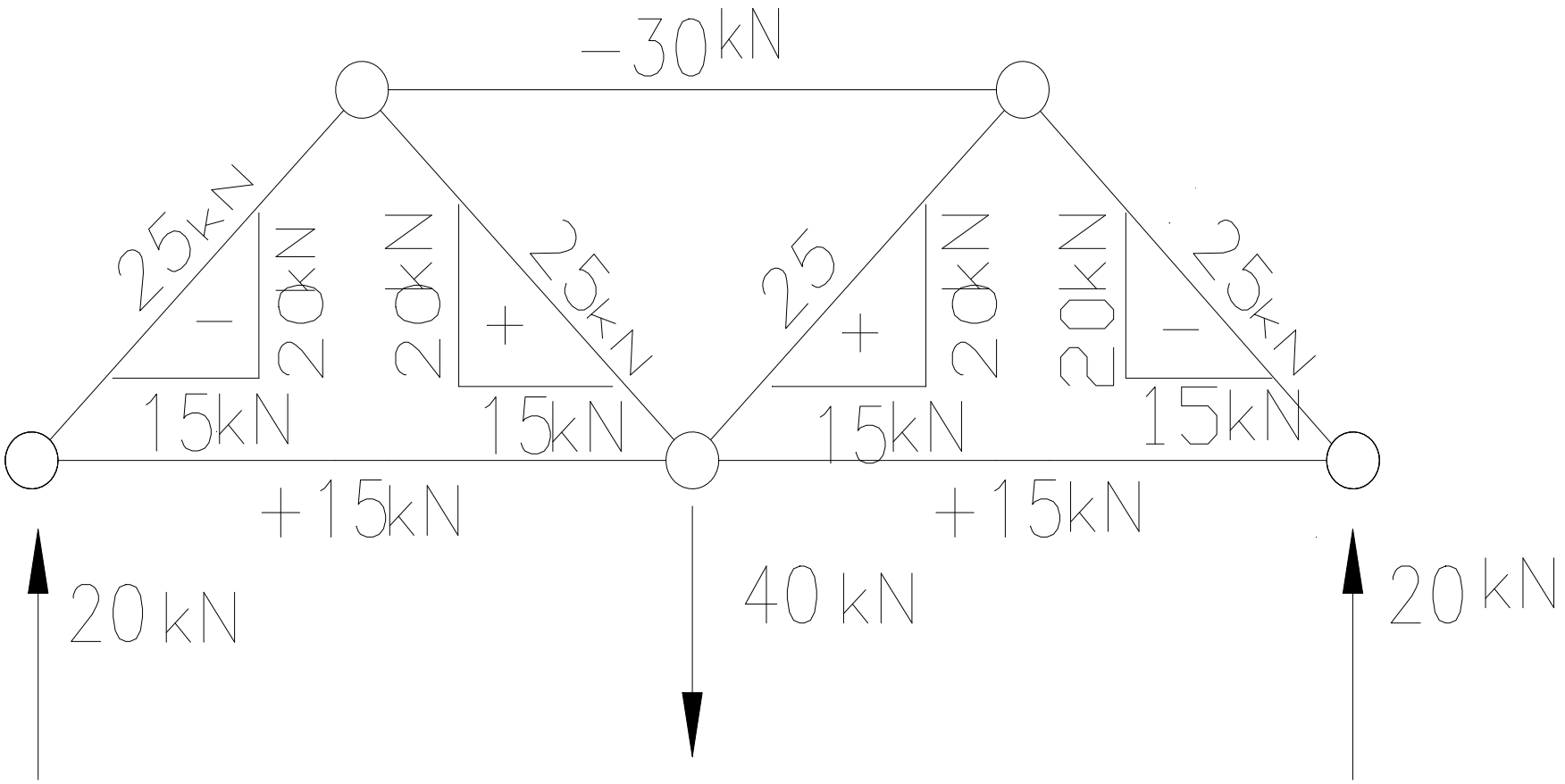
(3) 逐点分析各杆受力


N_{AD}= -25
20
$\frac{3}{4}20=15$
A
N_{Ac}= 15
20


N_{DE}= -30
D
15
15
20
20
N_{DC}= 25


20
20
N_{CE}= 25
15
15
15
C
40
N_{CB}= 15

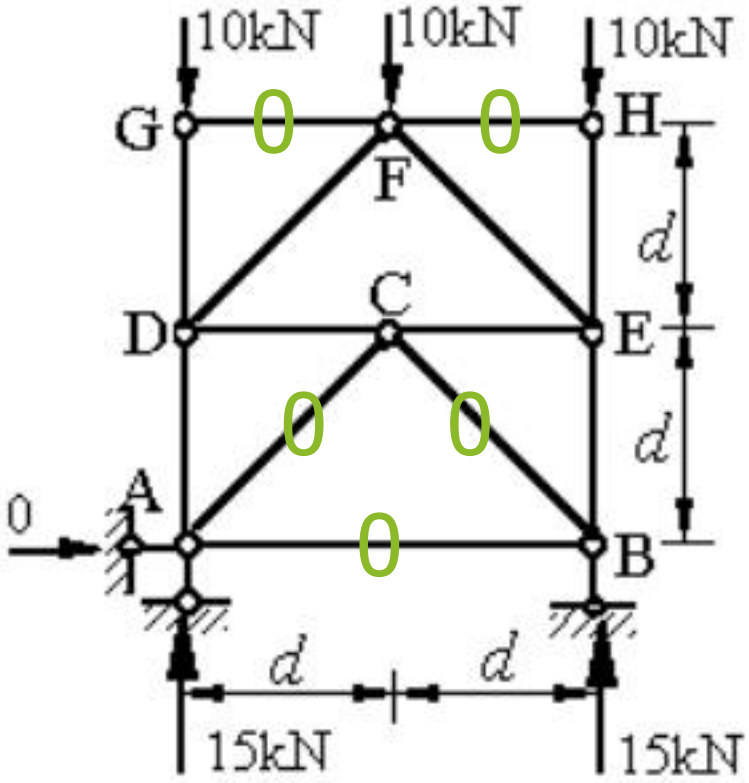
结点法



（4）校核C，满足平衡条件。

例2. 求图示桁架各杆的内力

西南交通大学
Southwest Jiaotong University



解：(1) 求支座反力。

由整体平衡条件，得：

$$V_A=V_B=15\ kN$$

$$H_A=0\ kN$$

(2) 分析零杆

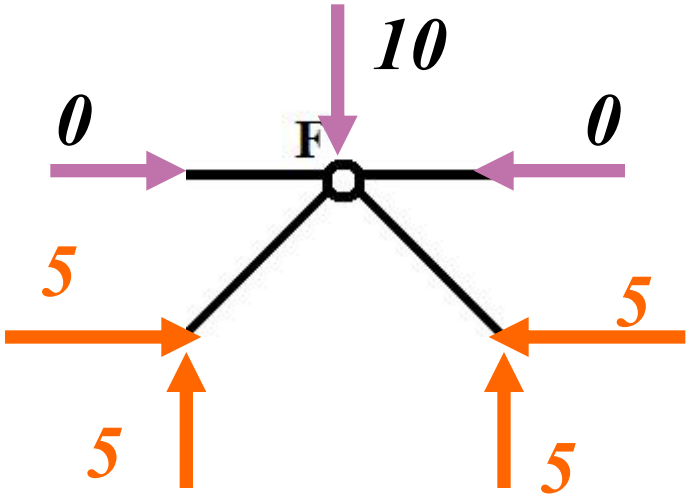
G、*H*相当于*T*型结点；

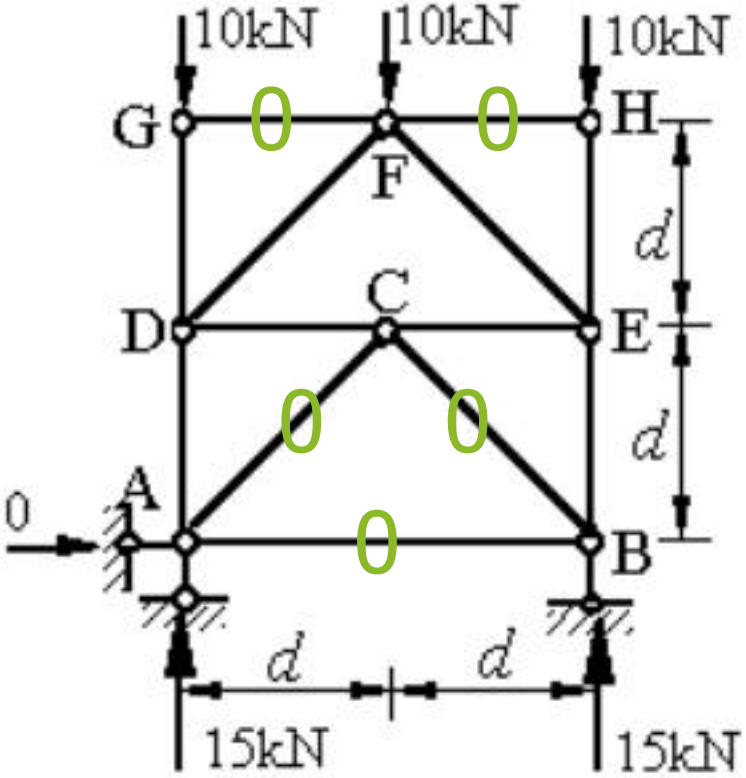
*C*为*K* 式结点，结构受对称荷载；

分析出*CB*杆为零杆后，容易确定*AB*为零杆。

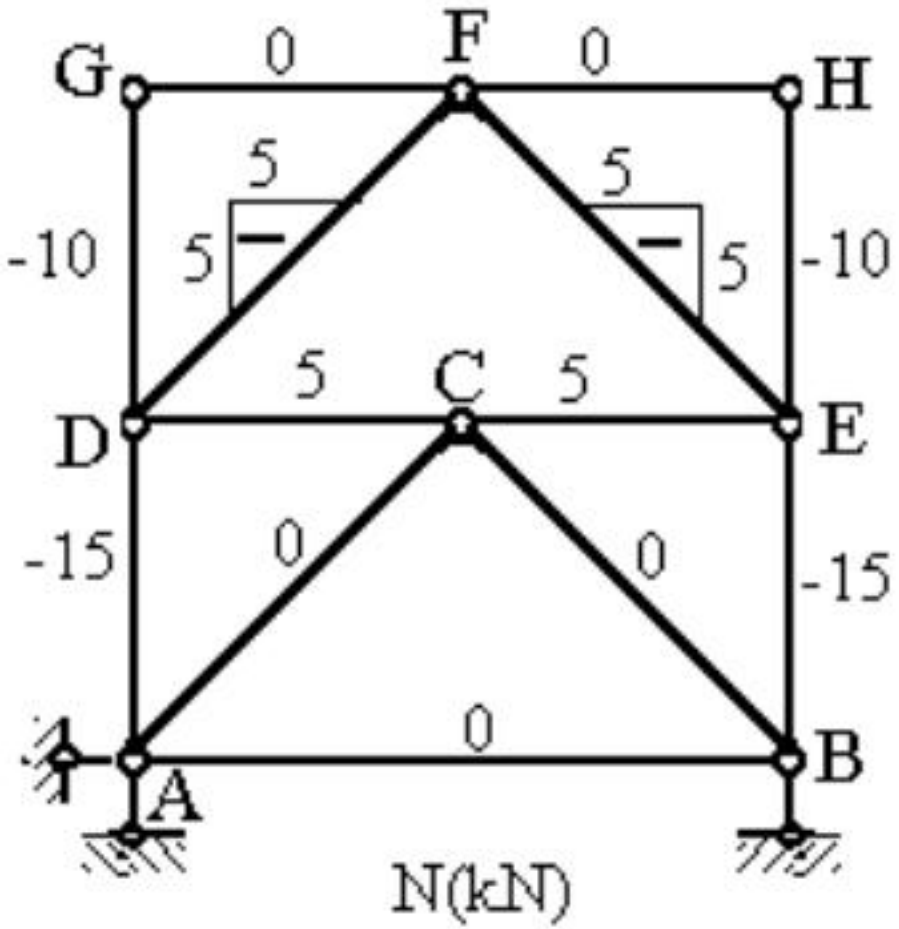
(3) 逐点分析各杆受力


10
G
10


10
0
F
0
5
5
5
5

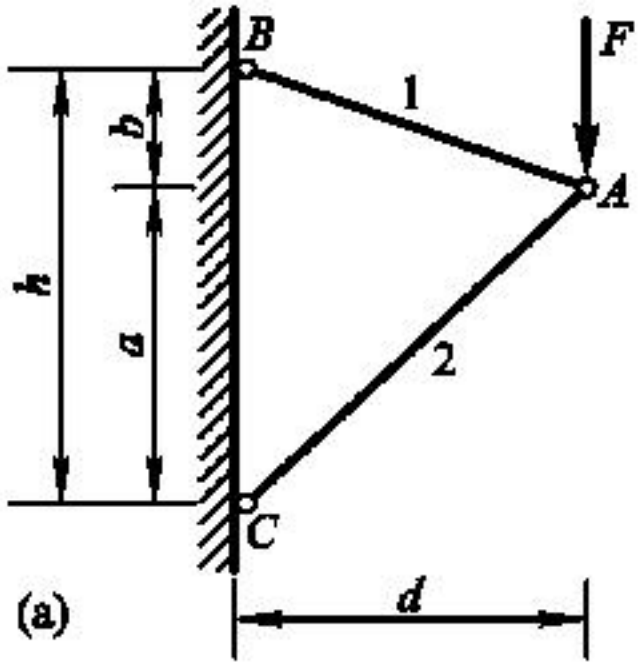

10kN
10kN
10kN
G
H
F
C
D
E
A
B
0
0
0
0
0
d
d
d
d
15kN
15kN

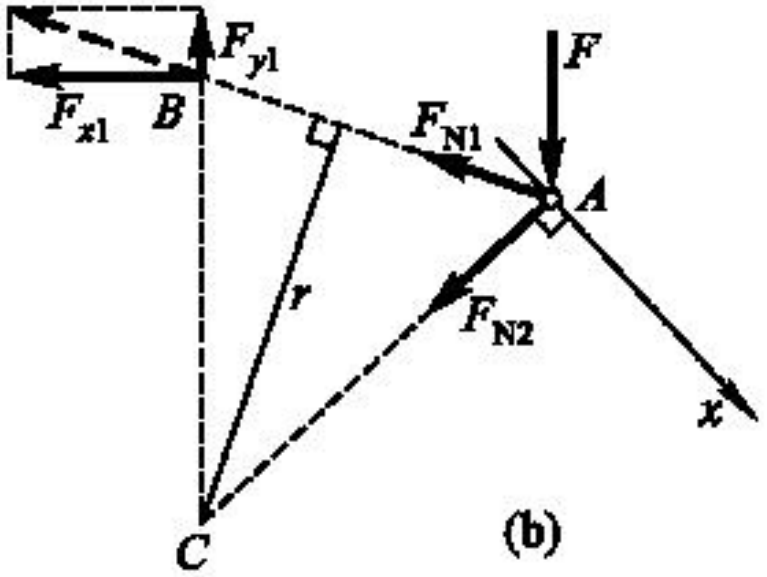
(3) 逐点分析各杆受力



例3. 求图示桁架各杆的内力(两杆件不垂直)

西南交通大学
Southwest Jiaotong University



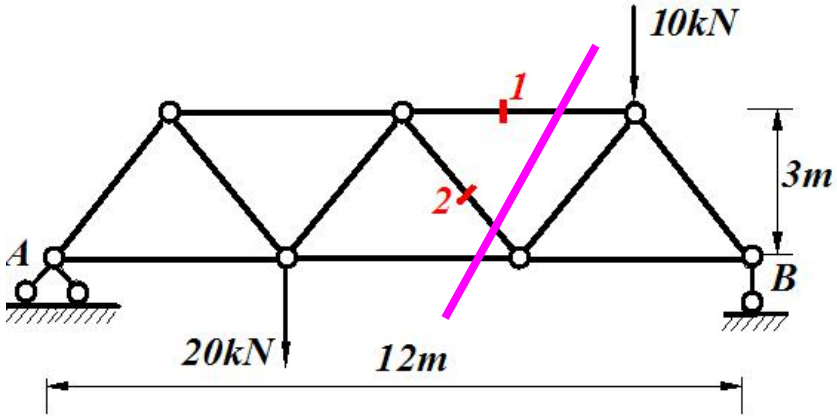


由图a结点A，需解联立方程计算杆件内力。

如图b，将F_{N1}在B点分解，对C点取矩。

$$\sum M_C = 0 \quad F_{x1} = \frac{Fd}{h}$$

§5-3 截面法

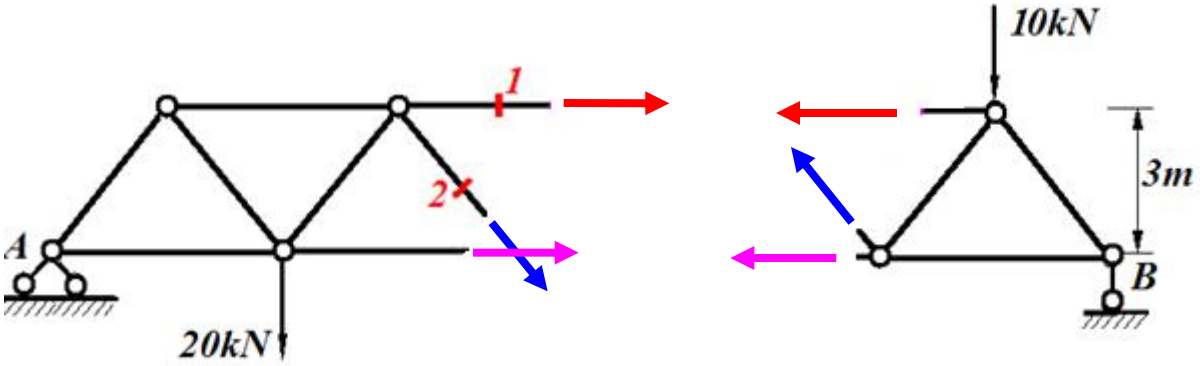


$$\sum F_X = 0$$
$$\sum F_Y = 0$$

→ 投影法

$$\sum M = 0$$

→ 力矩法

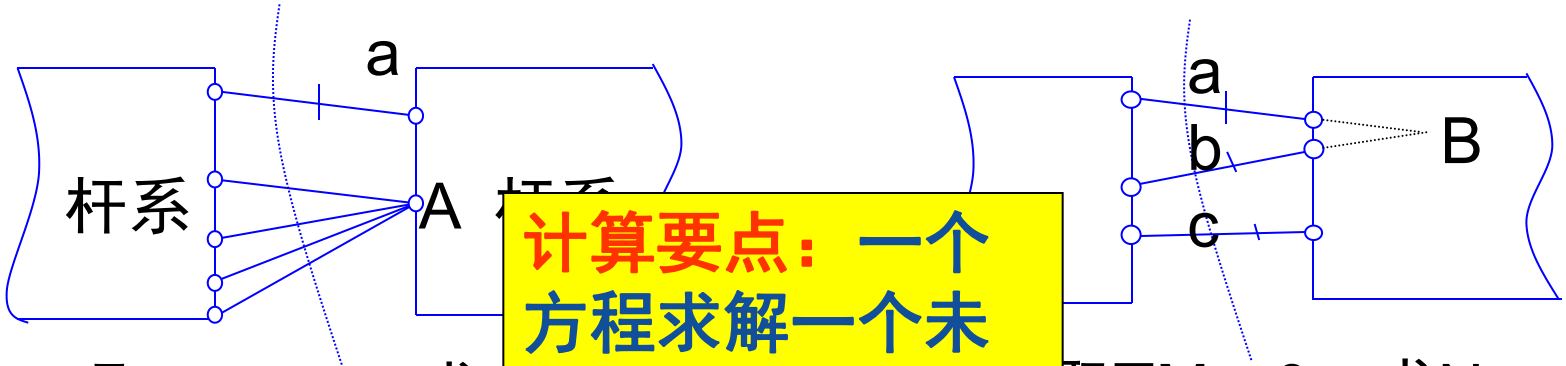


截面法：作一截面将桁架分为两部分，取任一部分为隔离体，列平衡方程，计算内力。

§5-3 截面法

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

（1）力矩法：截面截得的各杆中，除某一根杆外，其余各杆都交于同一点。如图中的a、b、c杆



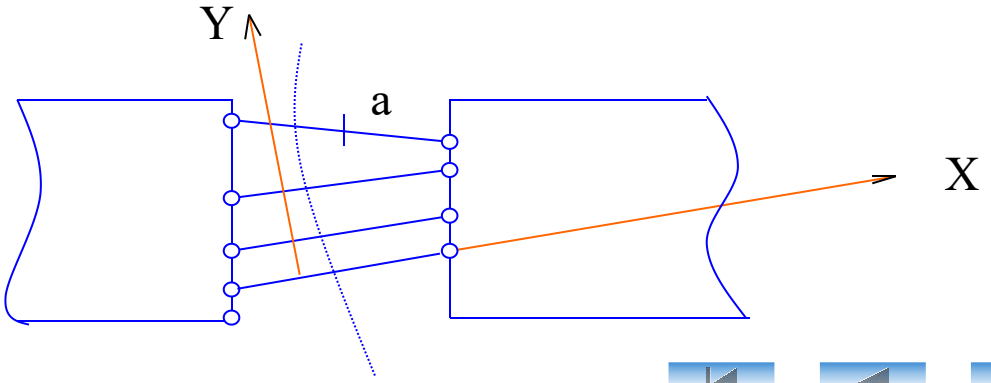
取$\sum M_A=0$，求N

取$\sum M_B=0$，求Nc

计算要点：一个方程求解一个未知数，避免联立方程。

（2）投影法：截面某一根杆外，其余各杆都彼此平行（或认为交于无穷远），如图中的a

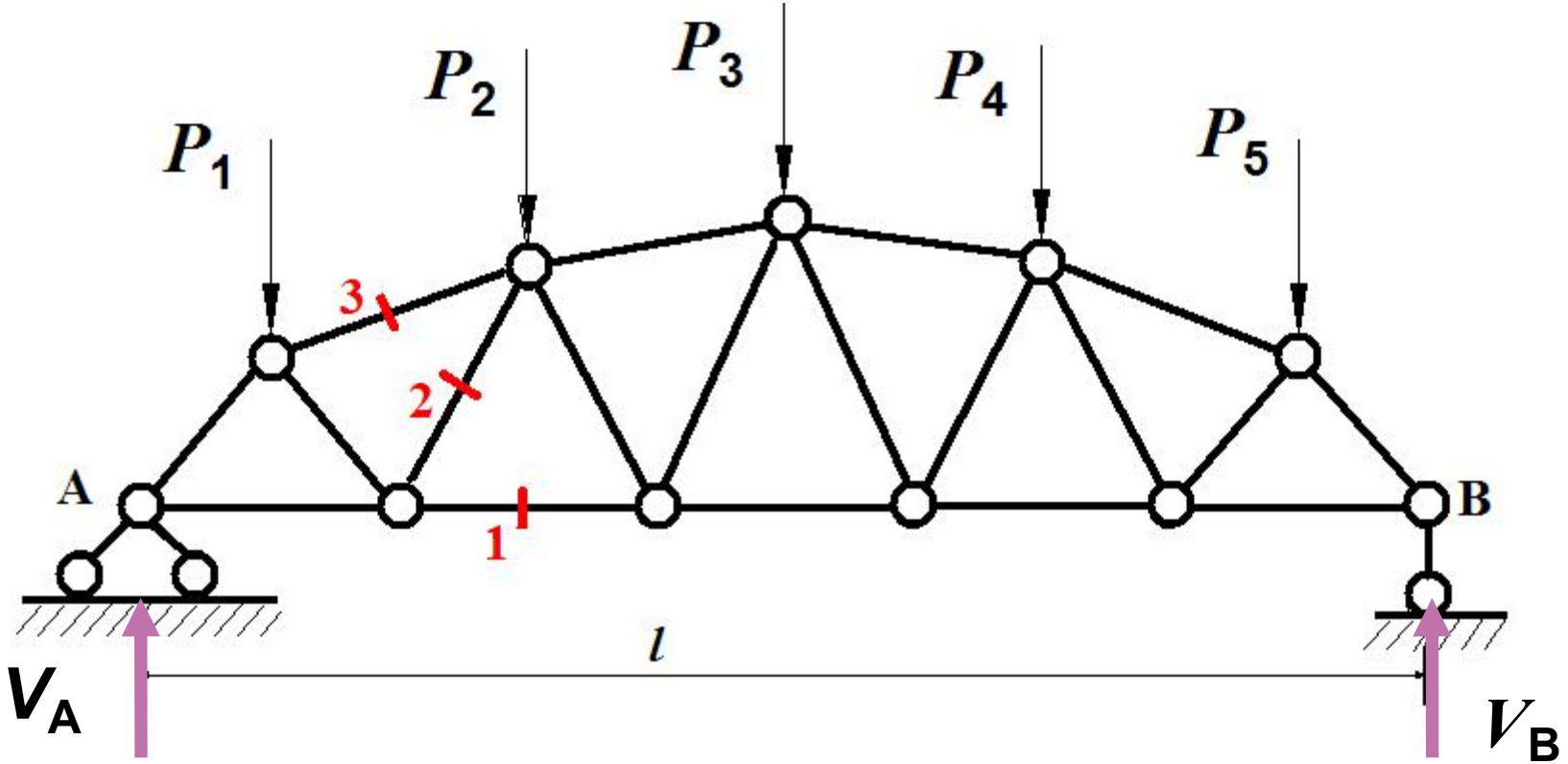
取$\sum Y=0$，先求N_{ay}，再由相似定理求N_a



一. 力矩法

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

例：求图示桁架1、2、3杆的轴力。



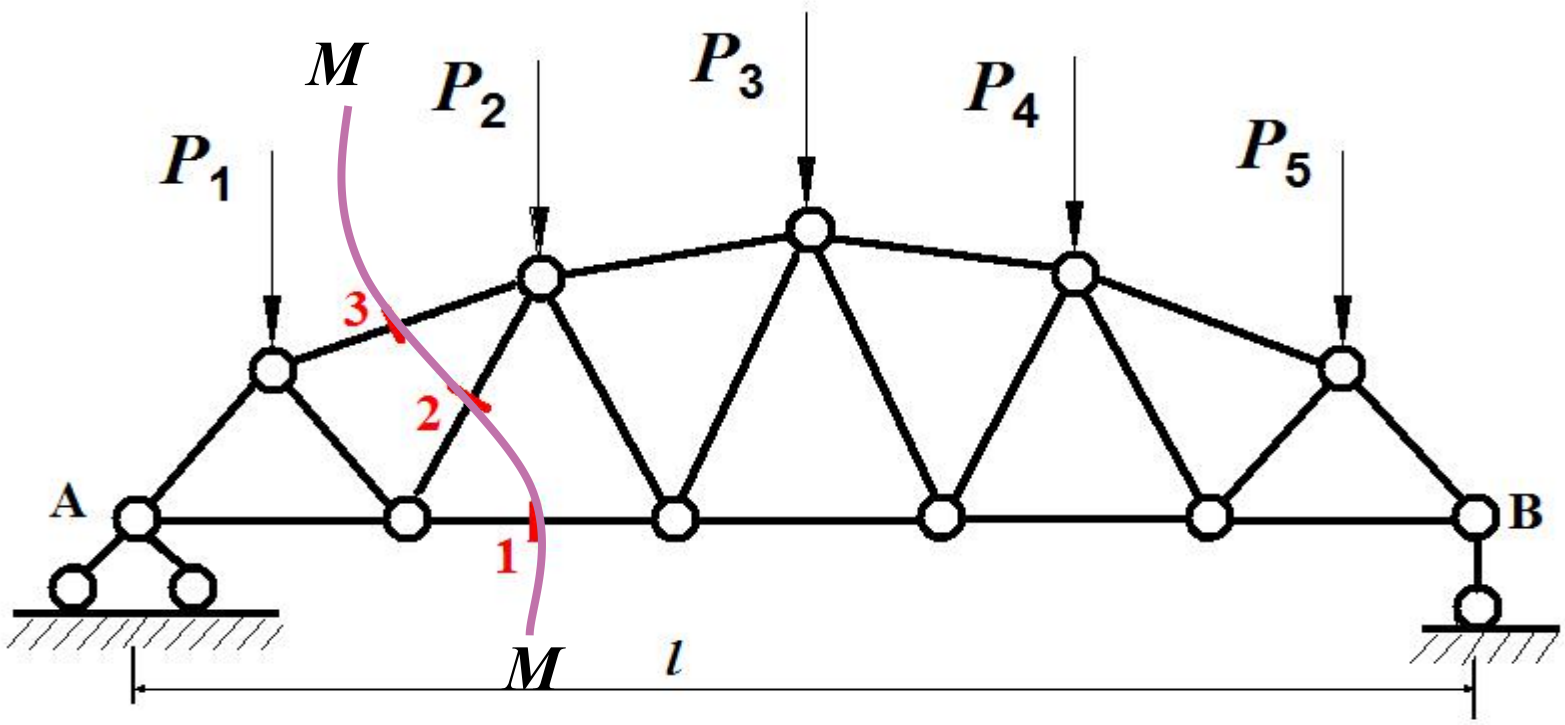
解：由整体平衡条件求得支座反力

V_A、V_B　　$H_A=0$

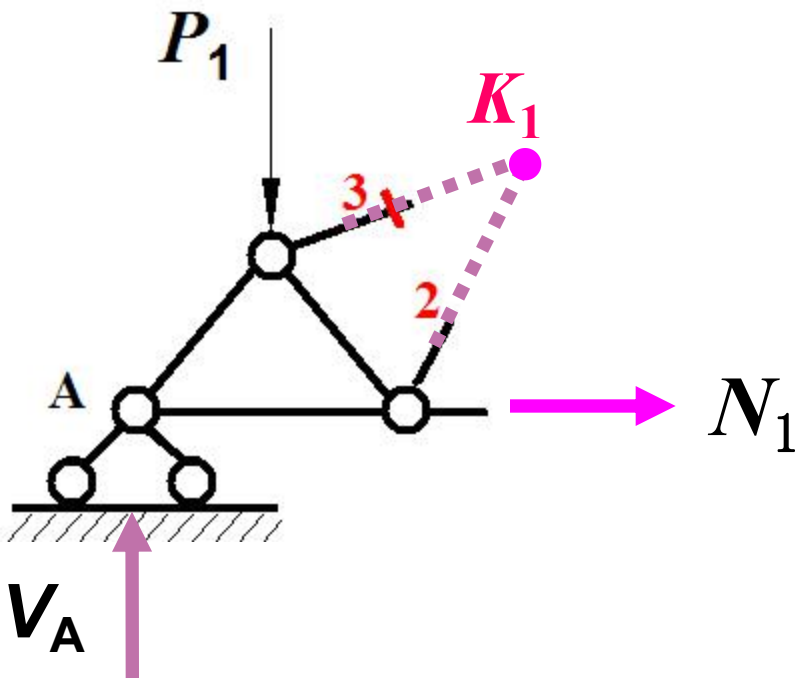
作截面

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

作*M--M*截面，截开1、2、3杆的轴力，取截面以左为隔离体。



（1）求1杆轴力N_1



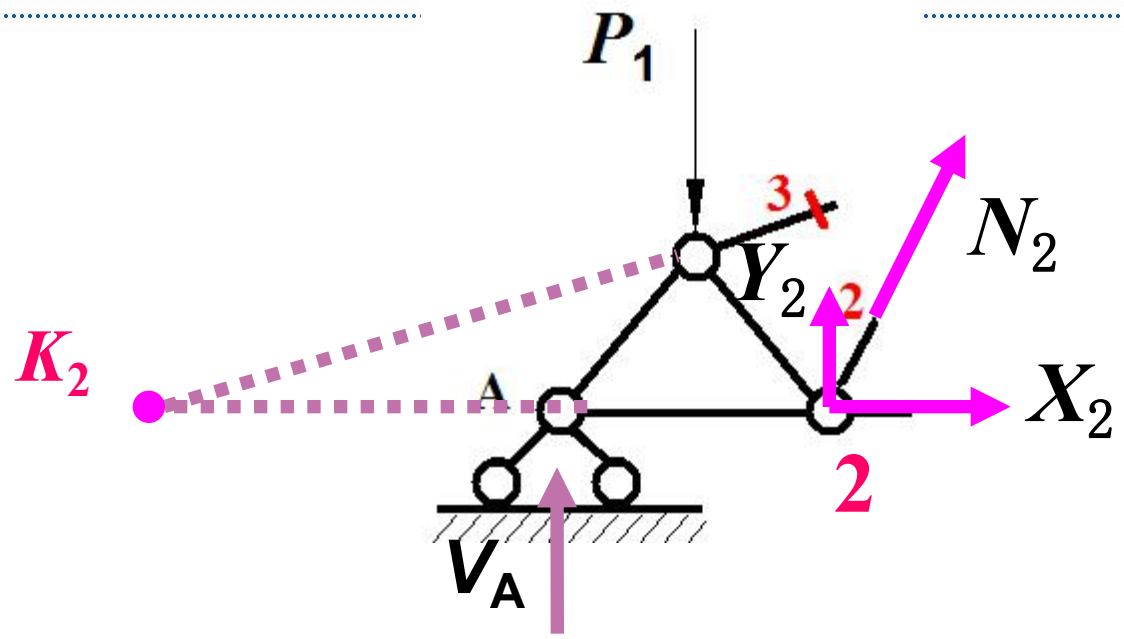
选取未知力N_2和N_3延长线的交点K_1作为取矩点。

对K_1点取矩，由

$$\sum M_{k1} = 0$$

从而求出所求未知力N_1。

（2）求2杆轴力N_2

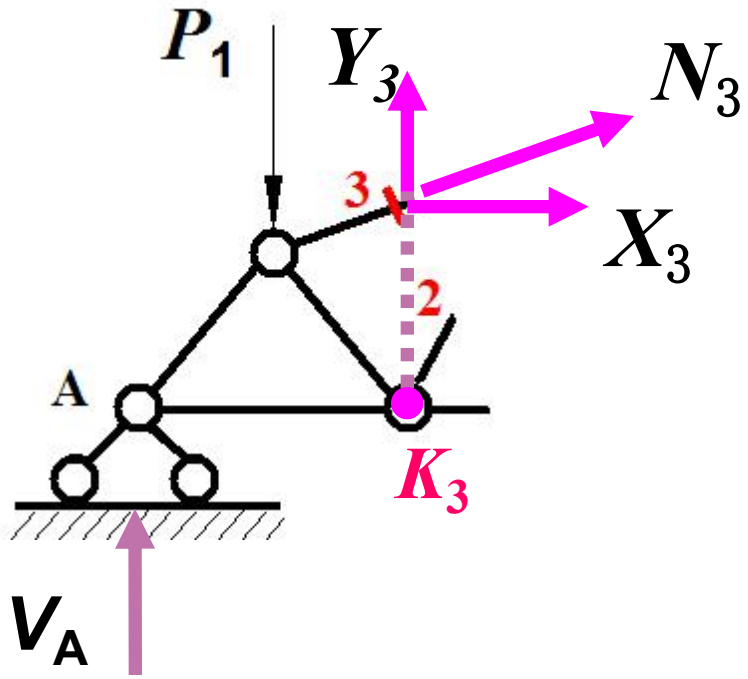


选取N_1和N_3延长线的交点K_2作为取矩点。由于N_2的力臂不易确定,将N_2其在2点处分解为水平和竖向分量。对K_2点取矩，

由$\sum M_{k2}=0$，从而求出所求未知力Y_2。

→ 2杆轴力N_2

（3）求3杆轴力N_3



选取N_1和N_2交点K_3作为取矩点。

对K_3点取矩，由 $\sum M_{k3} = 0$

从而求出所求未知力X_3。 → 3杆轴力N_3

力矩法要点：

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

（1）欲求某指定杆内力，则作一截面，截开待求杆；

（2）隔离体上除所求未知力外，其余未知力的延长线均交于某一点K。

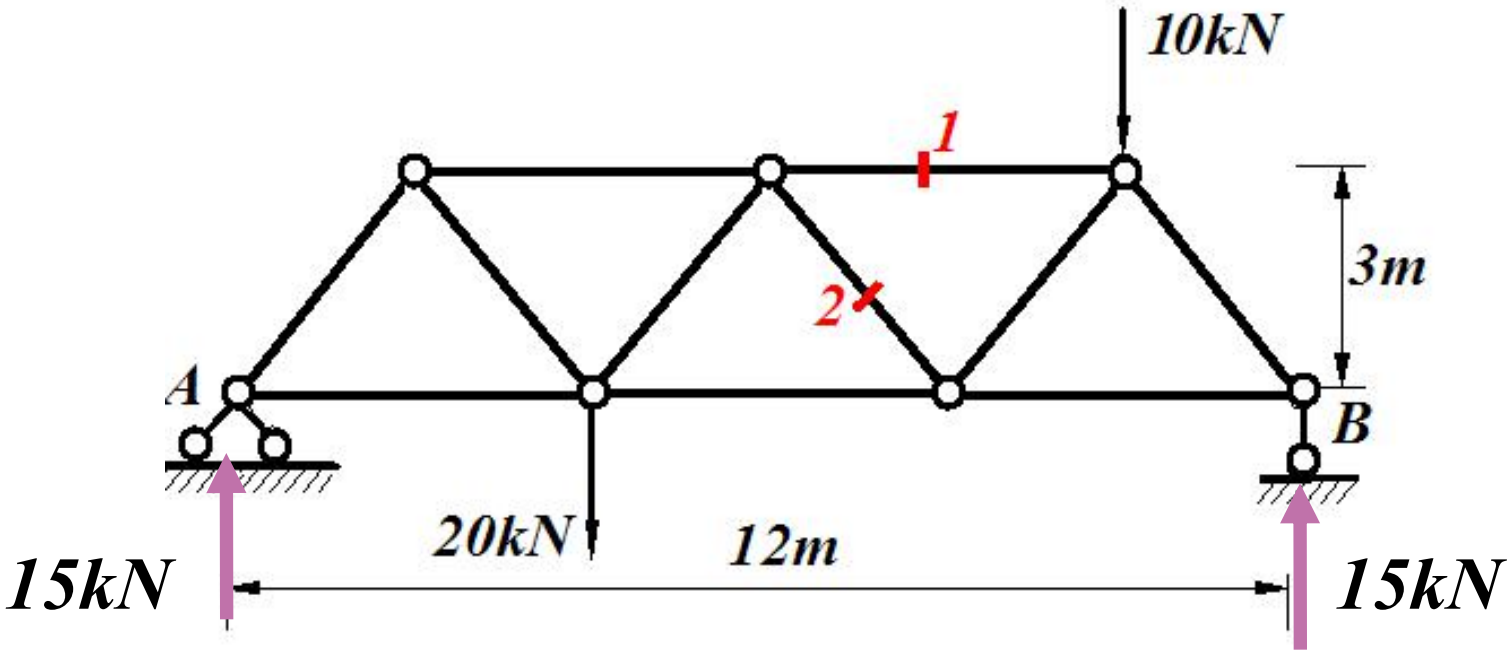
（3）对K点取矩，从而求出所求未知力 。

a）选择其余未知力延长线的交点K作为取矩点，从而用$\sum M_K=0$，求出指定杆内力。

b）将斜杆的内力放在某一个合适的点上分解，使其一个分力通过取矩点K。

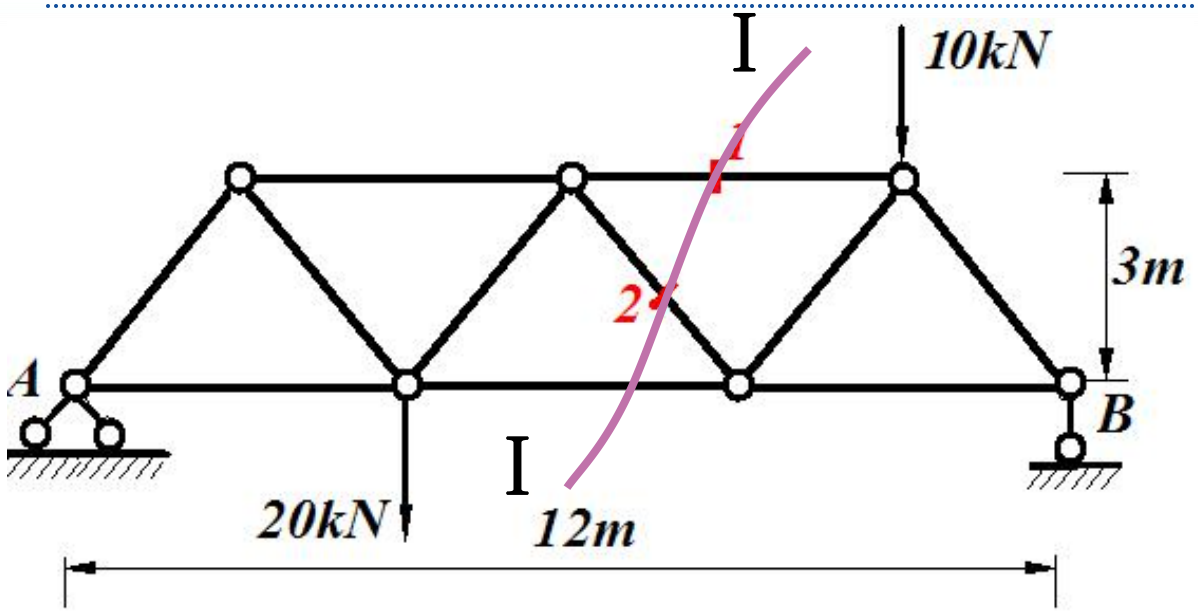
例1. 求图示桁架1、2杆的轴力

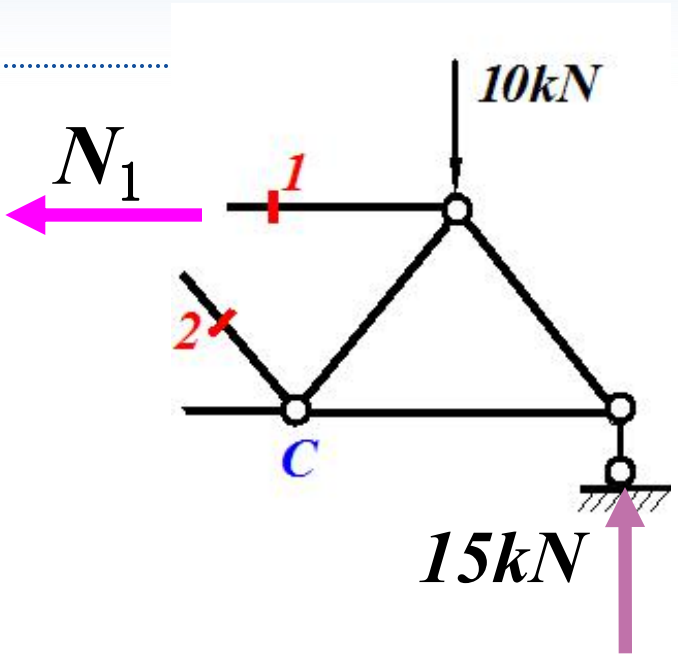
西南交通大学
Southwest Jiaotong University



解：先根据整体平衡条件求出桁架支座反力.

求杆件1的轴力





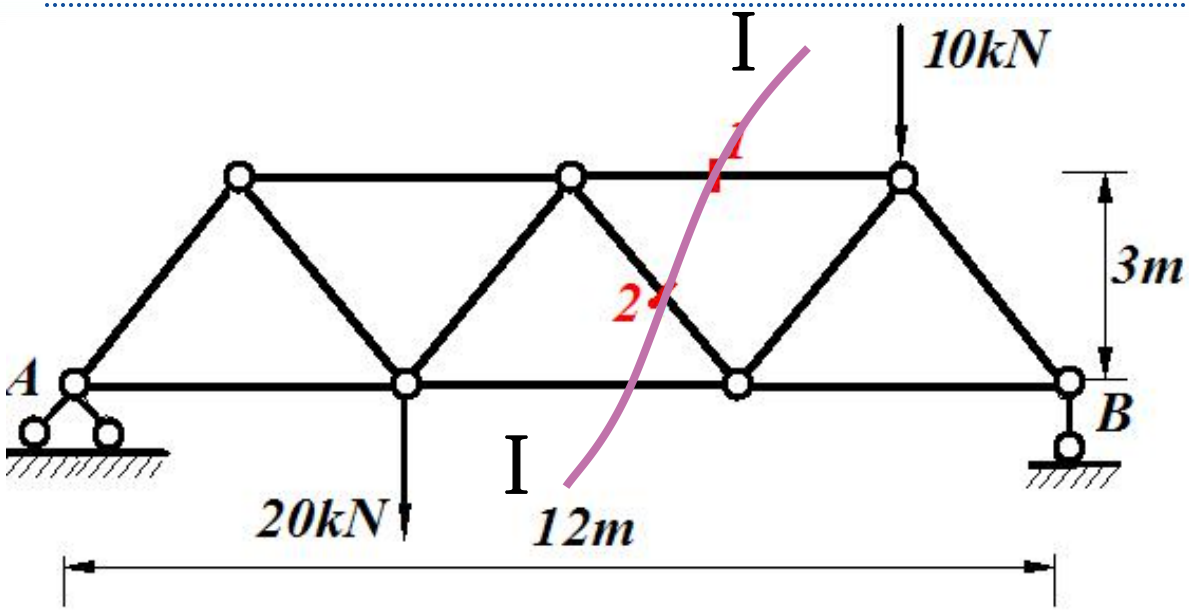
用I-I截面将结构截开，取右半为隔离体.

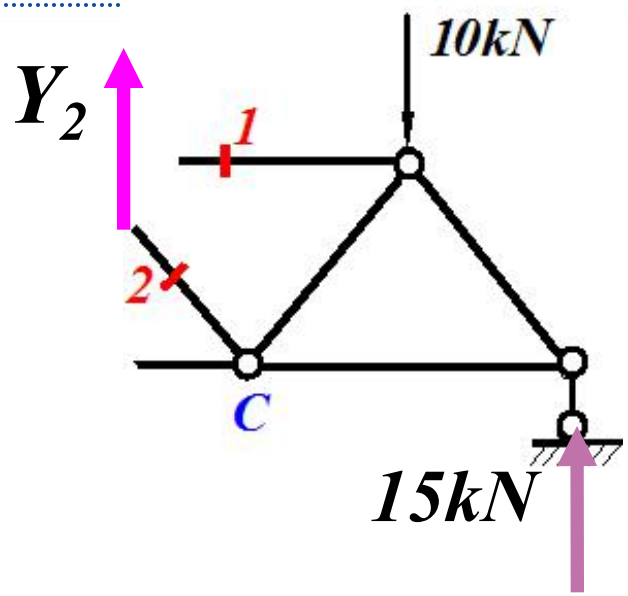
对C点取矩，有$\sum M_C=0$，即：

$15\times4+N_1\times3-10\times2=0$

所以 $N_1=-13.3kN$

求杆件2的轴力





由I-I截面，取右半为隔离体.

有$\sum Y=0$，即：

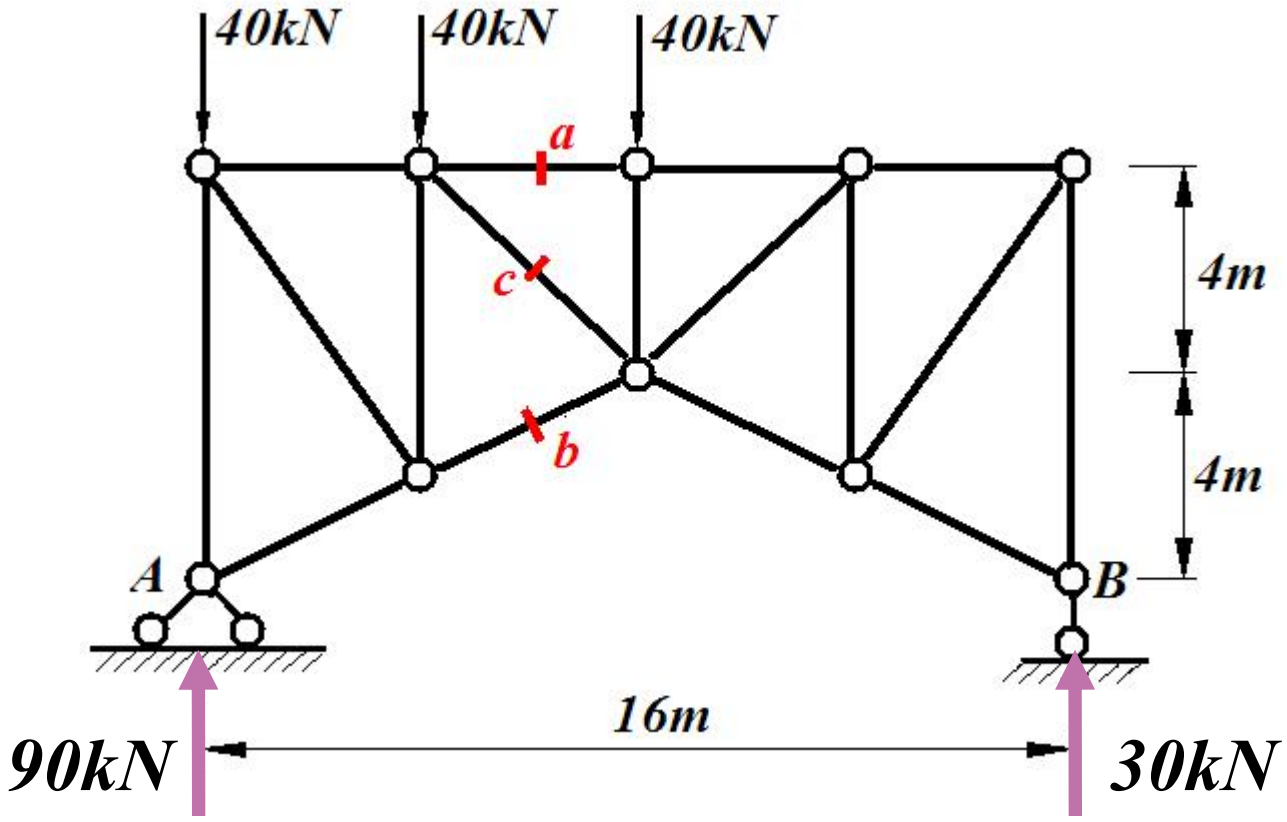
$15+Y_2-10=0$

所以 $Y_2=-5kN$，

$$N_2=-\frac{\sqrt{3^2+2^2}}{3}5=-\frac{5}{3}\sqrt{13}\ \text{kN}$$

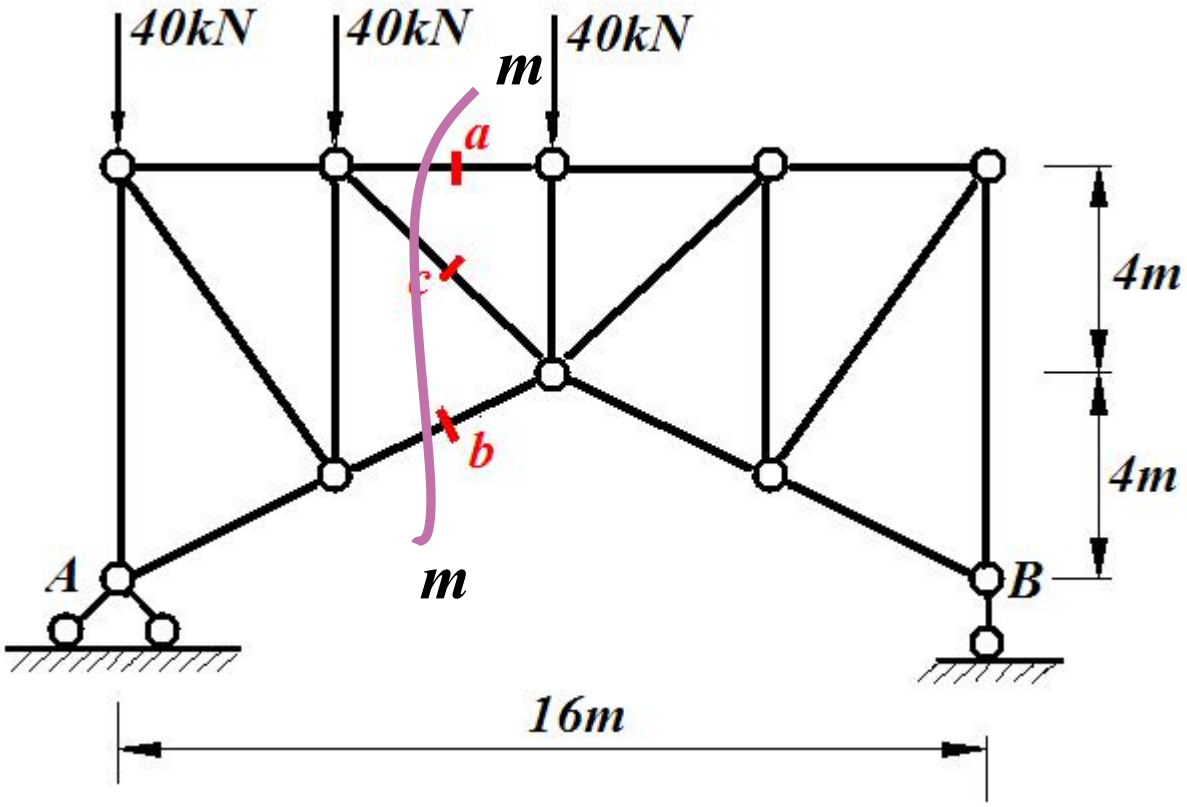
例2. 求图示桁架杆件a、b、c的轴力

西南交通大学
Southwest Jiaotong University



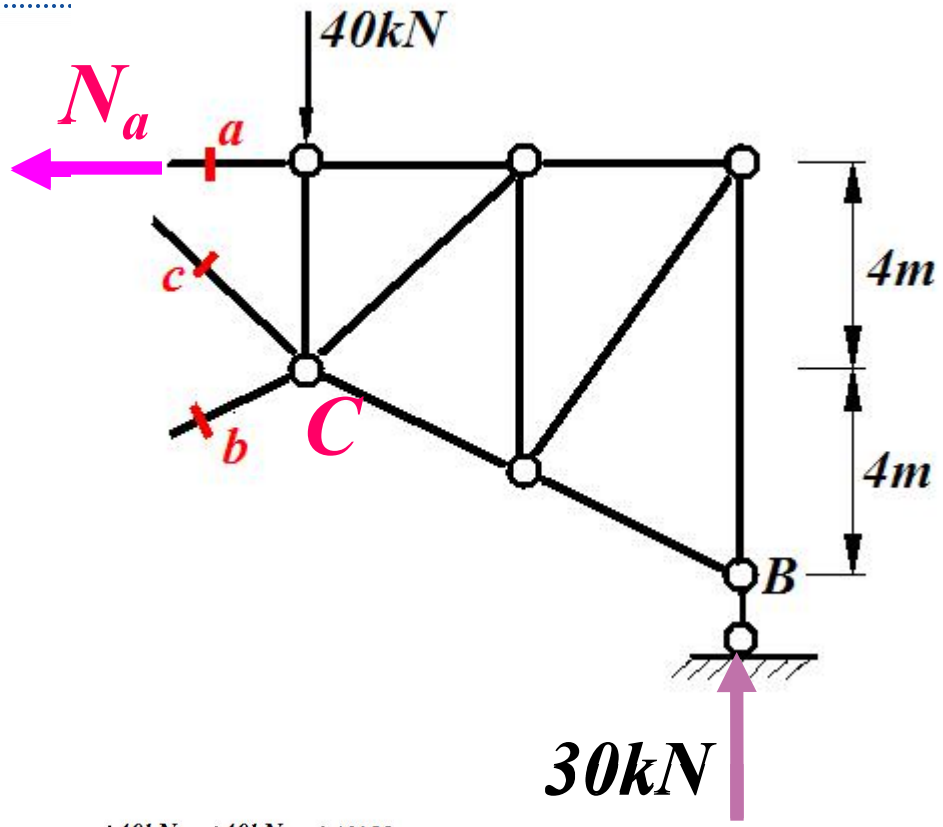
解：先根据整体平衡条件求出桁架支座反力如图示。

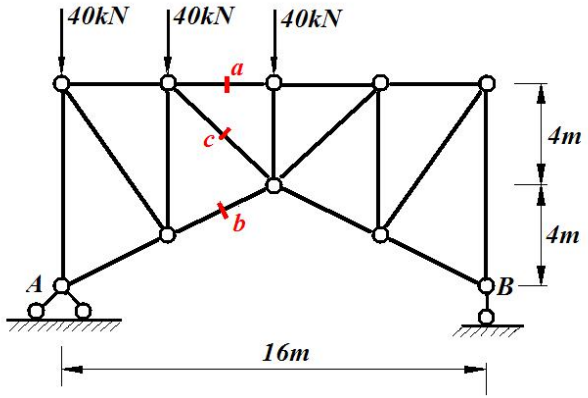
作*m-m*截面



作*m*—*m*截面，取右半为隔离体。

求N_a





求N_a时，对另外两个未知力的交点C取矩，

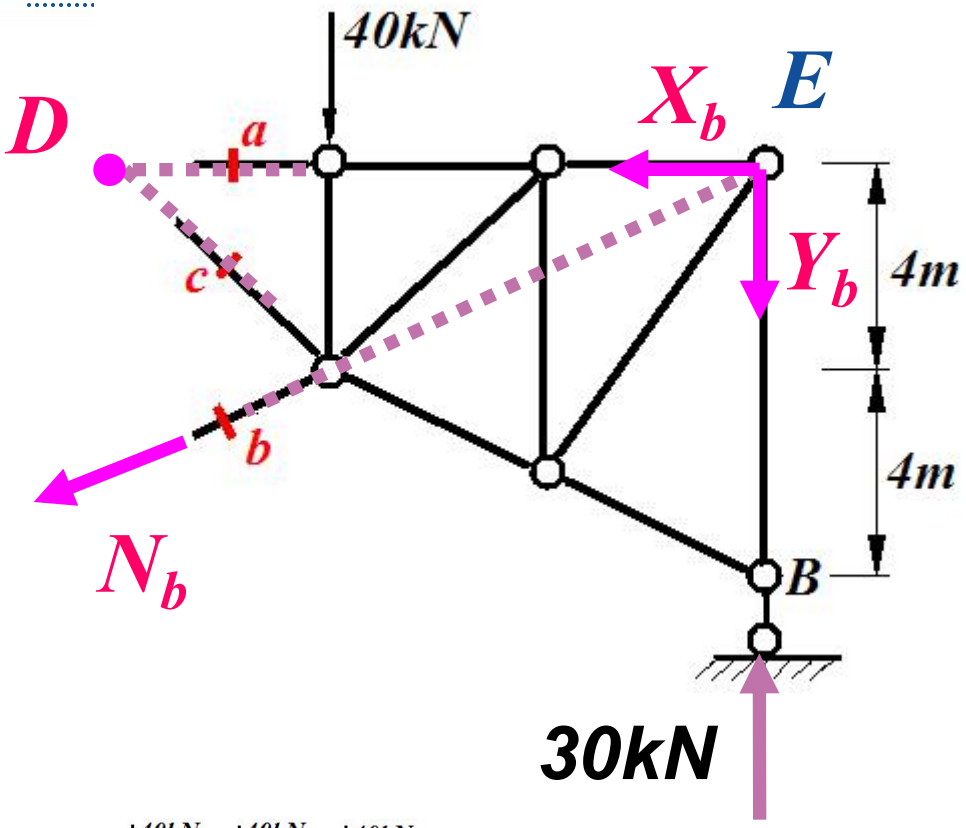
由 $\Sigma M_c=0$，得

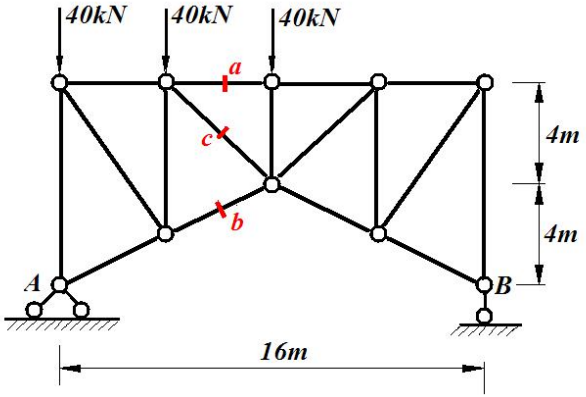
$N_a \times 4+30 \times 8=0$

解得：

$N_a = -60\text{kN}$

求N_b





求N_b时，对点D取矩。

由于N_b 的力臂不易确定,将N_b 在E点处分解为水平和竖向分量。

由$\Sigma M_D=0$，得

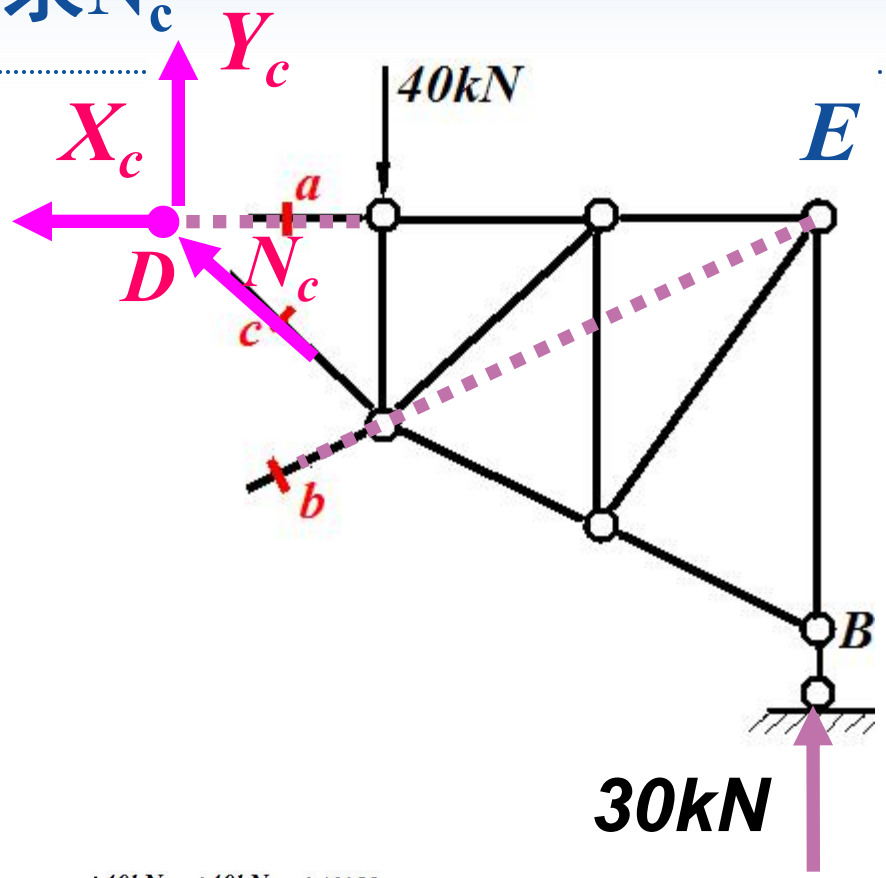
$Y_b\times12+40\times4-30\times12=0$

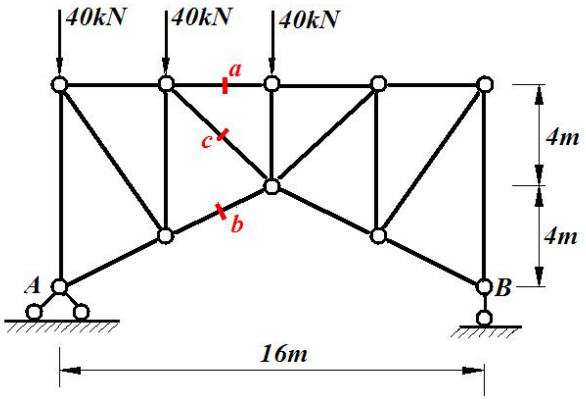
解得 $Y_b=16.67$kN

由比例关系得到：

$N_b=37.27$kN

求N_c





求N_c时，对点E取矩。

由于Nc 的力臂不易确定,将N_c 在D点处分解为水平和竖向分量。

由$\Sigma M_E=0$，得

$Y_c \times 12 - 40 \times 8 = 0$

解得 $Y_c = 26.67\text{kN}$

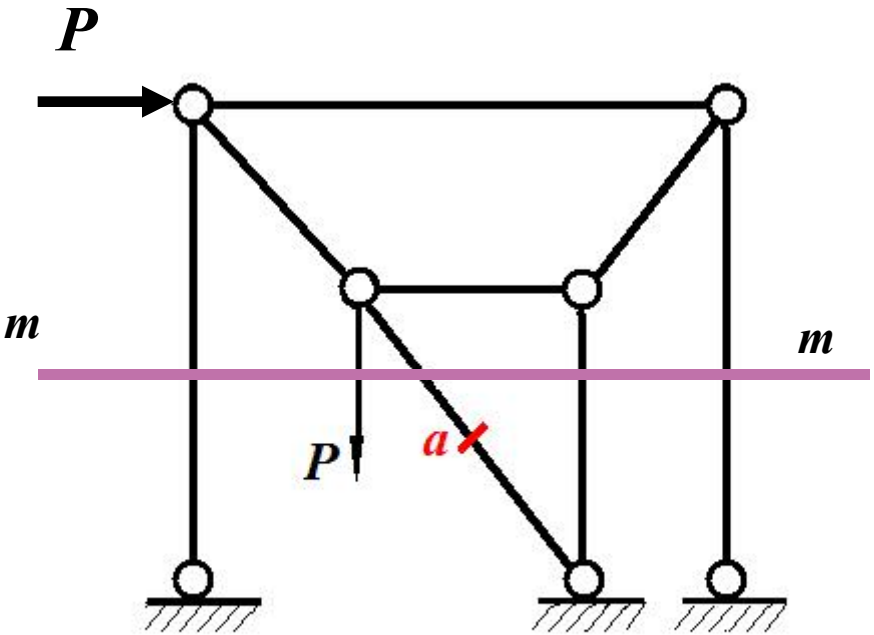
由比例关系得到：

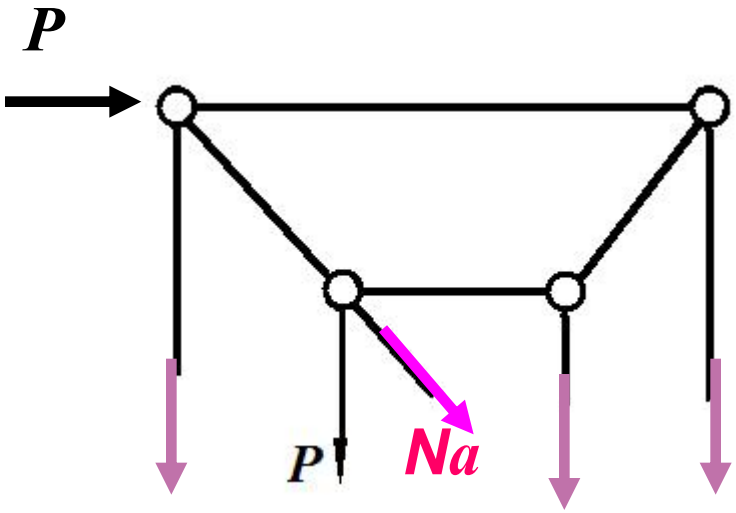
$N_b = 37.71\text{kN}$

二. 投影法

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

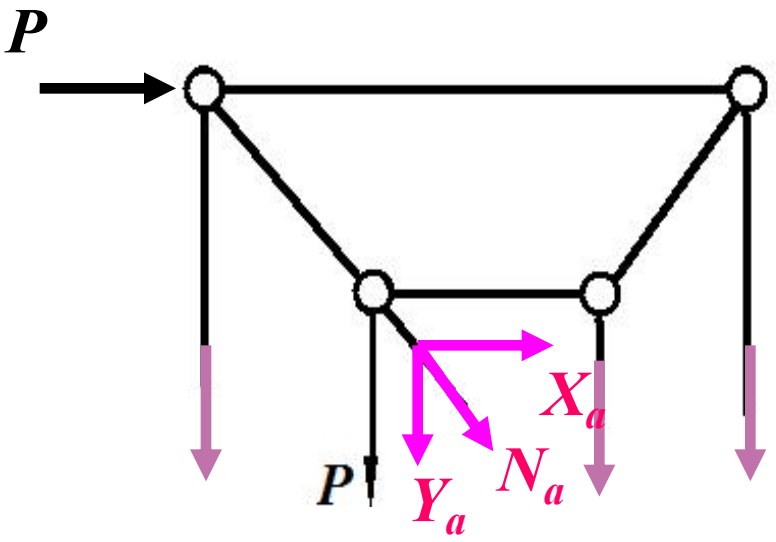
例：求图示桁架*a*杆的轴力.





作*m-m*截面，截开*a* 杆，取截面以上为隔离体。其上共有四个未知力。

投影法



当隔离体上除所求未知力N_a外，其余未知力均相互平行且都在竖直方向上。

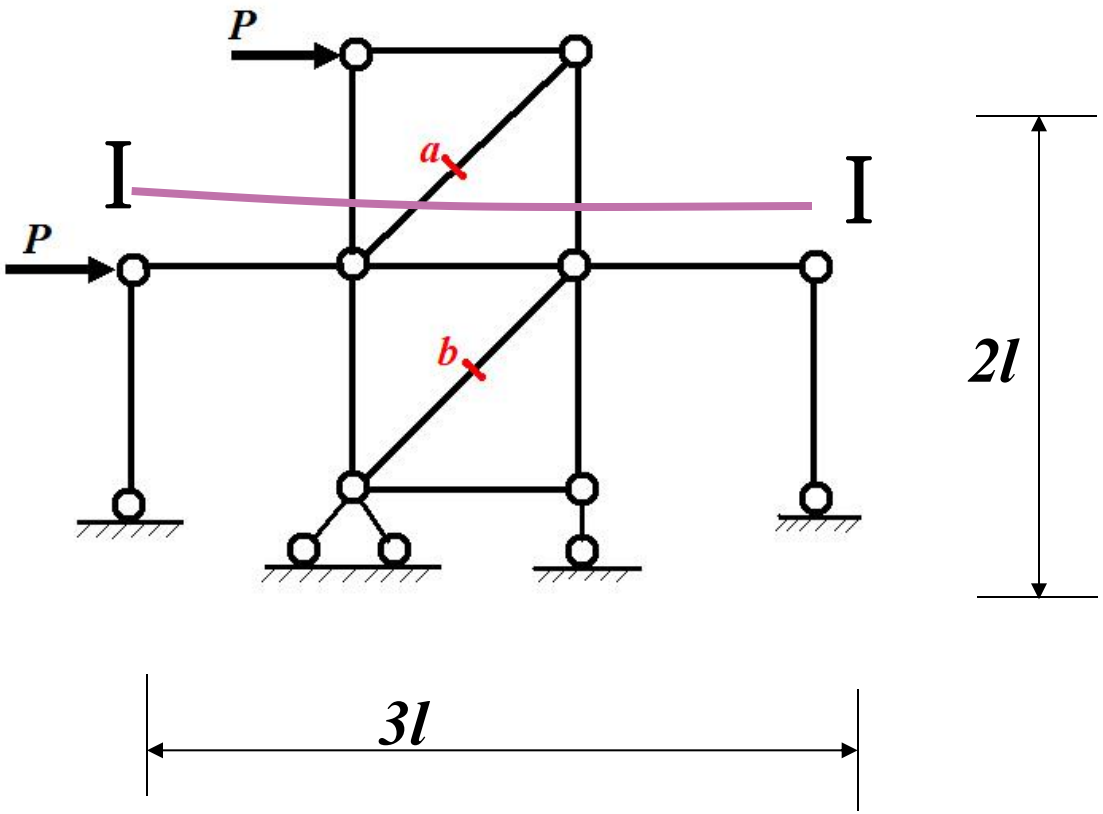
将N_a 分解为水平和竖向分量X_a、Y_a。

建立水平投影方程$\sum F_X=0$，可求出

$$X_a=-P$$

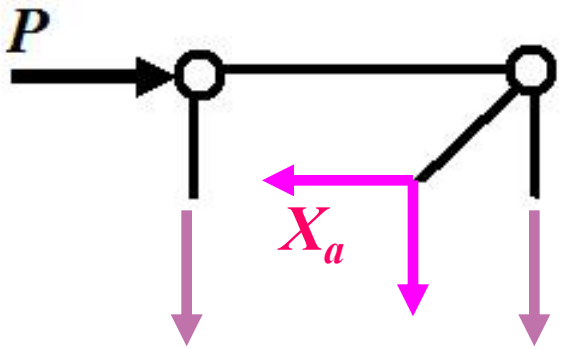
由比例关系得到 N_a 。

例3. 试求图示桁架a、b杆的内力



作Ⅰ－Ⅰ截面，截开*a* 杆，取截面以上为隔离体。其上共有三个未知力。

a杆的内力

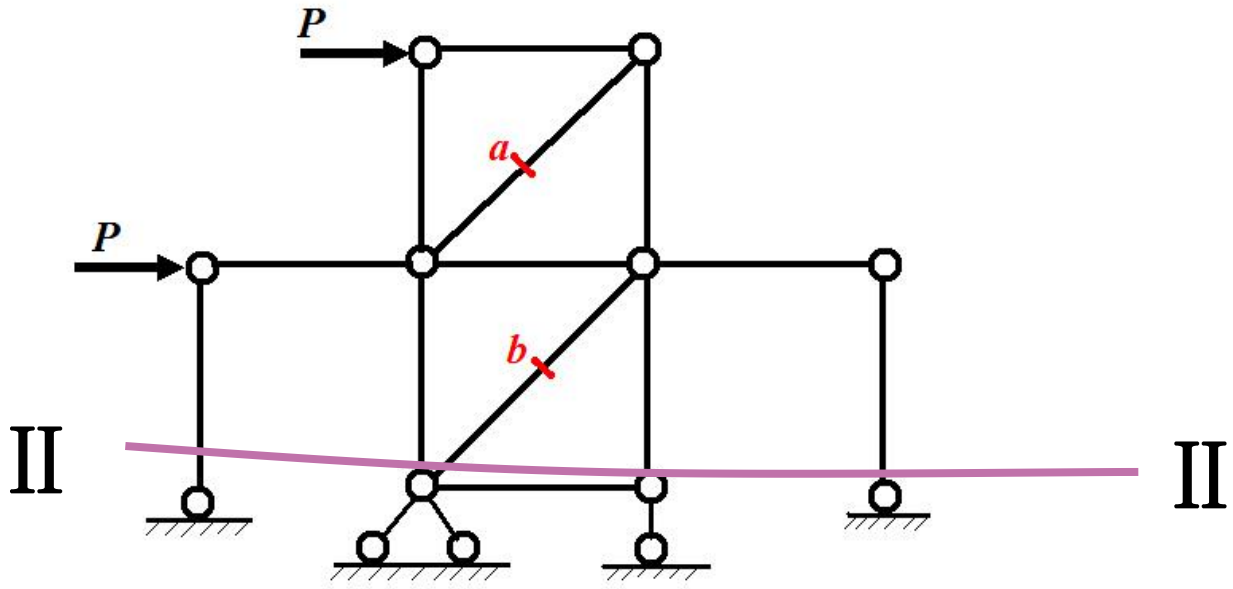


建立水平投影方程：

$\sum F_X=0$，可求出　　$X_a=P$

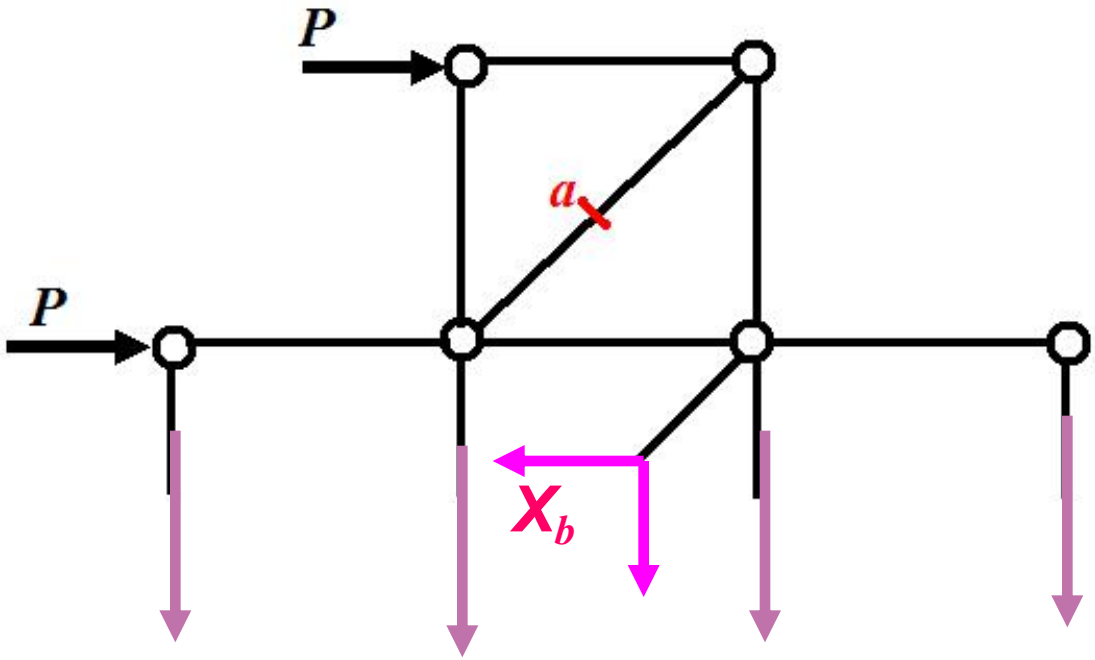
由比例关系得到　　$N_a=\sqrt{2}P$

b杆的内力



作Ⅱ－Ⅱ截面，截开*b*杆，取截面以上为隔离体。其上共有五个未知力。

b杆的内力



建立水平投影方程

$\sum F_X=0$，可求出 $X_b=2P$

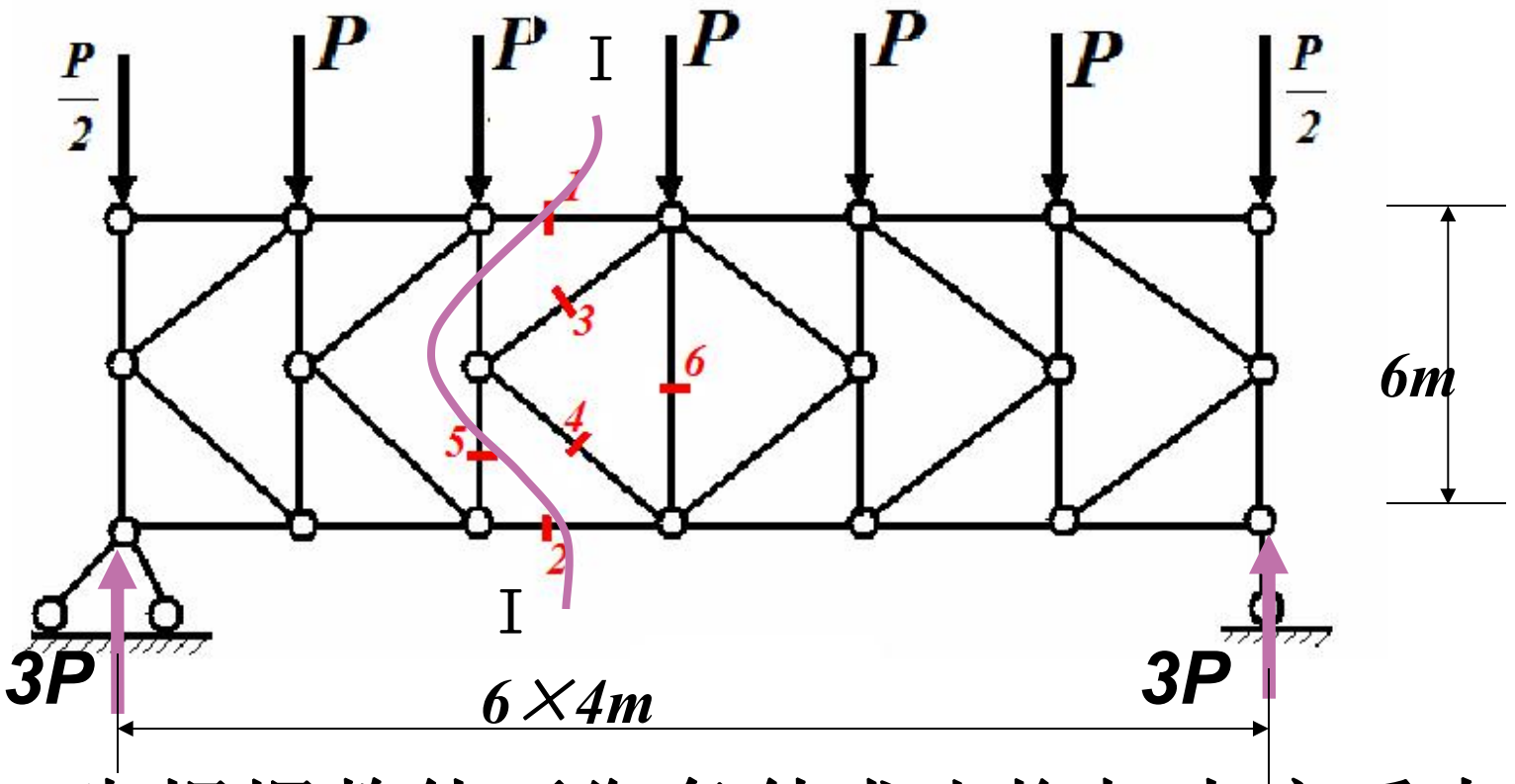
由比例关系得到 $N_b=2\sqrt{2}P$

§5-4.结点法与截面法联合应用

在求解一些比较复杂的桁架时，欲求某一杆件的轴力，常常需要把结点法与截面法联合使用，或将一个方法连续使用多次。

例1 求K式桁架指定杆轴力

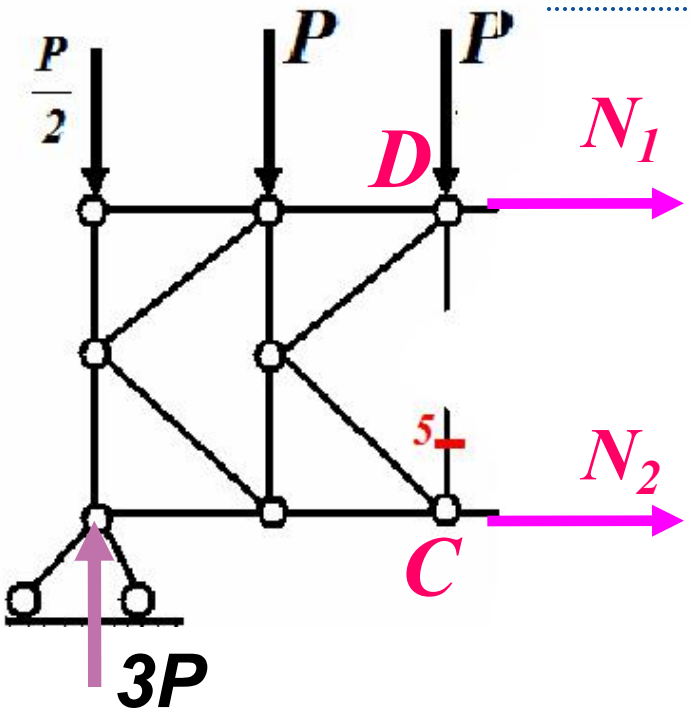
西南交通大學
Southwest Jiaotong University



解：先根据整体平衡条件求出桁架支座反力。

用I-I截面将结构截开，取右半为隔离体.

（1）求上下弦1、2杆轴力



求N_1时，对另外三个未知力的交点C取矩，

由 $\Sigma M_c=0$，得

$N_1\times 6+3P\times 8-P/2\times 8-P\times 4=0$

解得：$N_1=-\frac{8}{3}P$

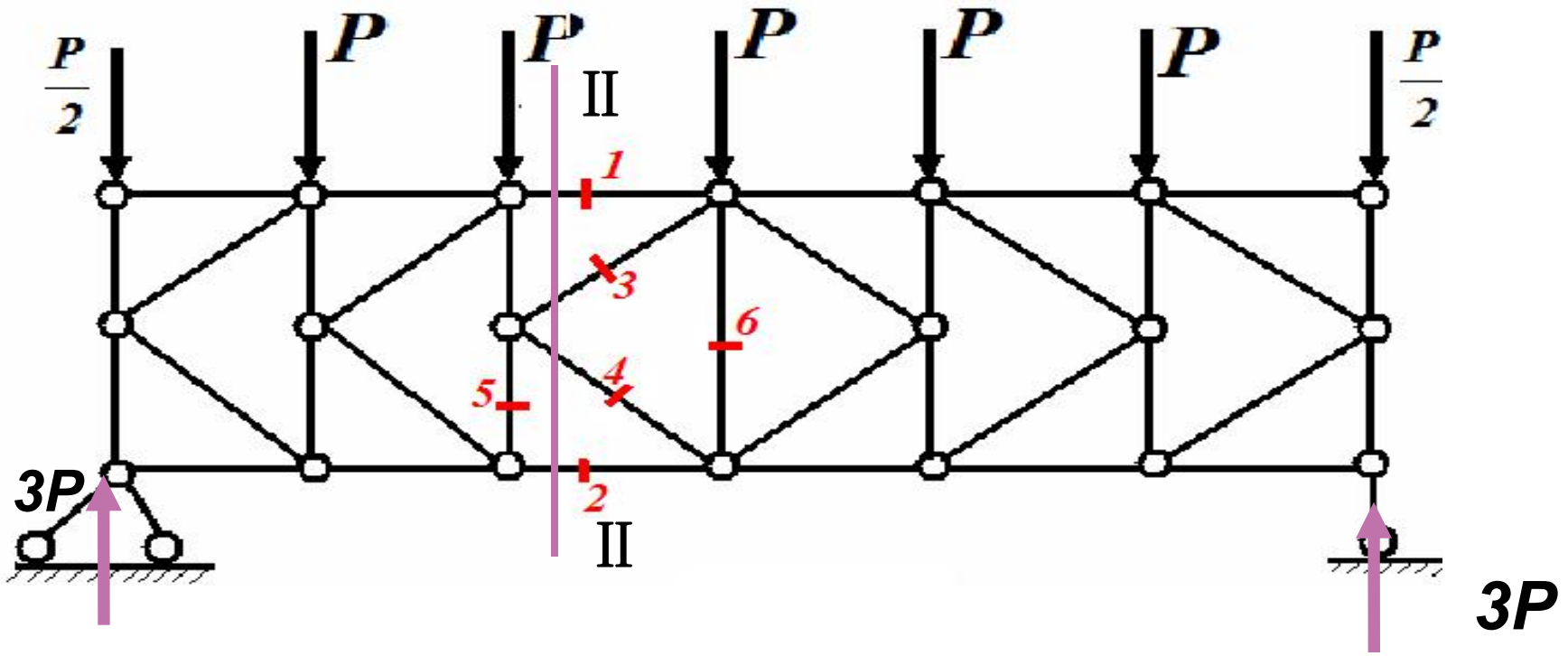
求N_2时，对另外三个未知力的交点D取矩，

由 $\Sigma M_D=0$，得 $3P\times 8-P/2\times 8-P\times 4-N_2\times 6=0$

解得：

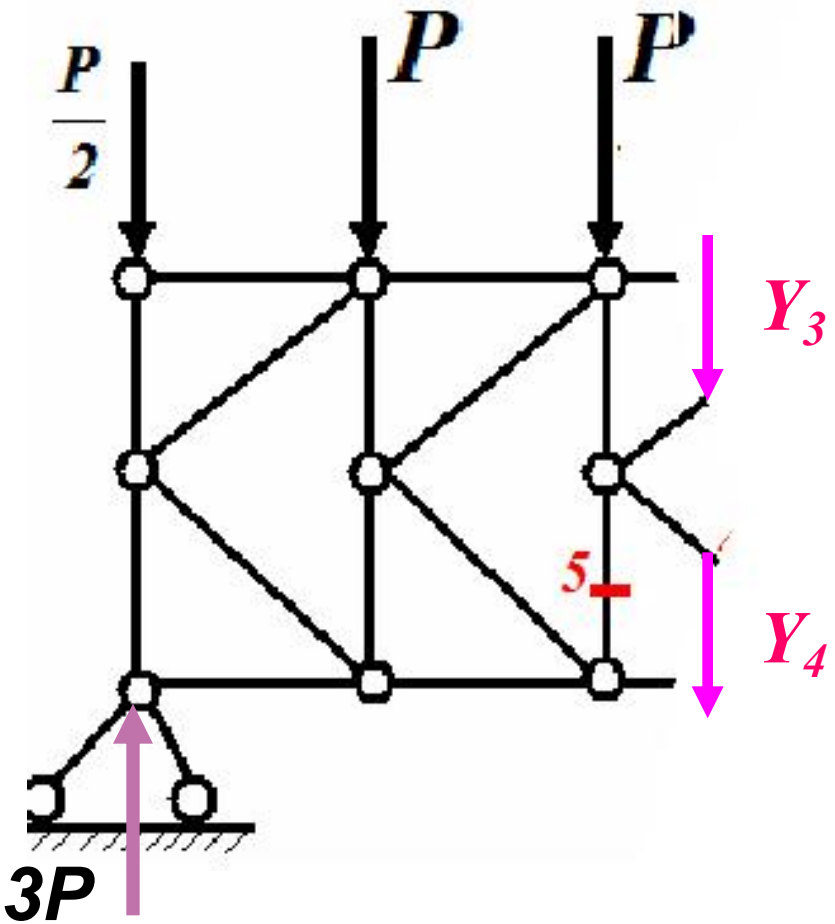
$$N_2=\frac{8}{3}P$$

（2）求半斜杆3、4杆的轴力



用Ⅱ－Ⅱ截面将两半斜杆截开，取左半为隔离体。

（2）求半斜杆3、4杆的轴力



K形结点

$Y_{3=}\ Y_4$

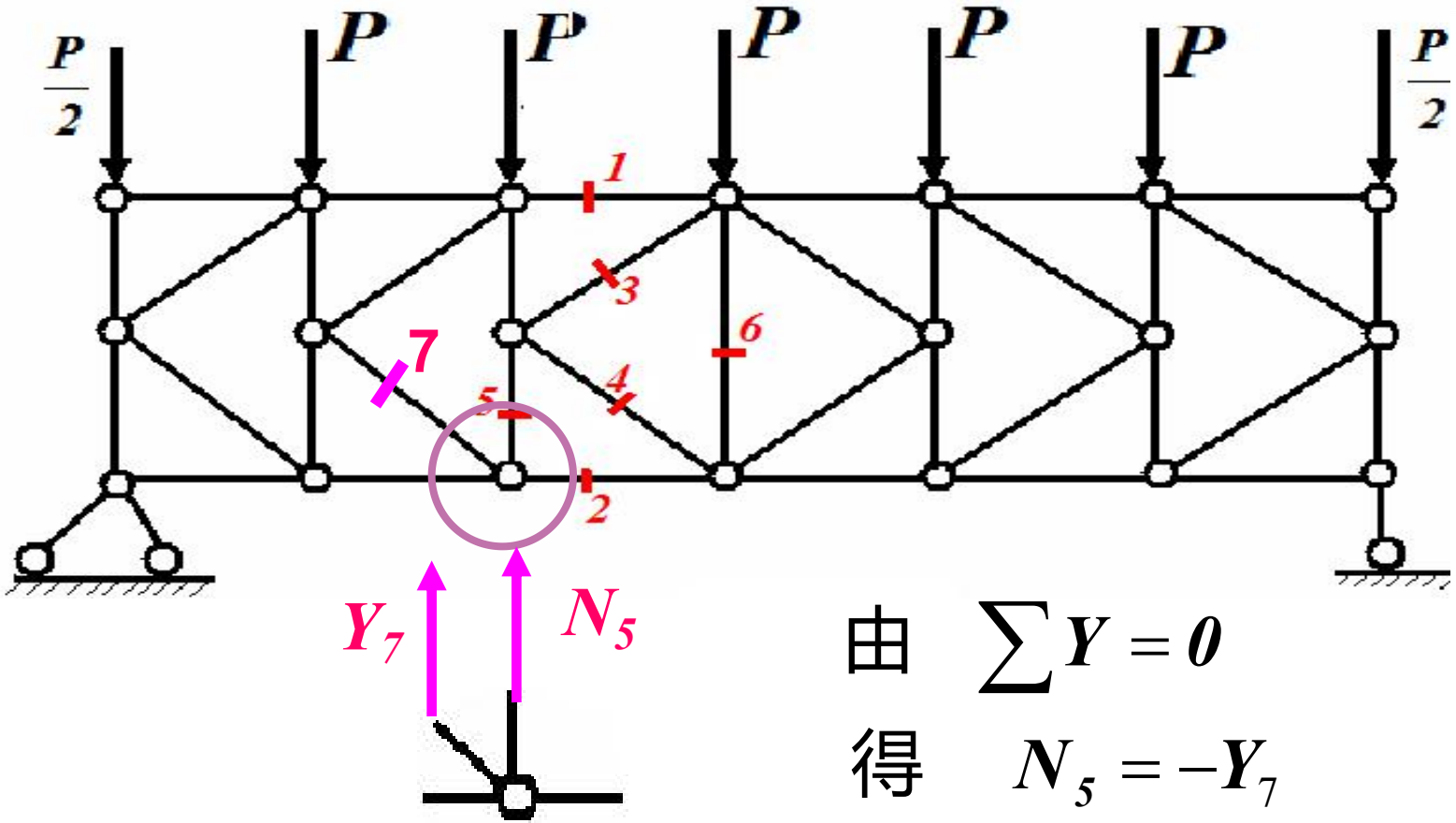
$\sum F_Y = 0$

$$Y_3 = Y_3 = \frac{P}{4}$$

$$N_3 = -\frac{5}{3}\cdot\frac{P}{4} = -\frac{5}{12}P \qquad N_4 = \frac{5}{3}\cdot\frac{P}{4} = \frac{5}{12}P$$

（3）求竖杆5杆的轴力

西南交通大学
Southwest Jiaotong University



由 $\sum Y = 0$

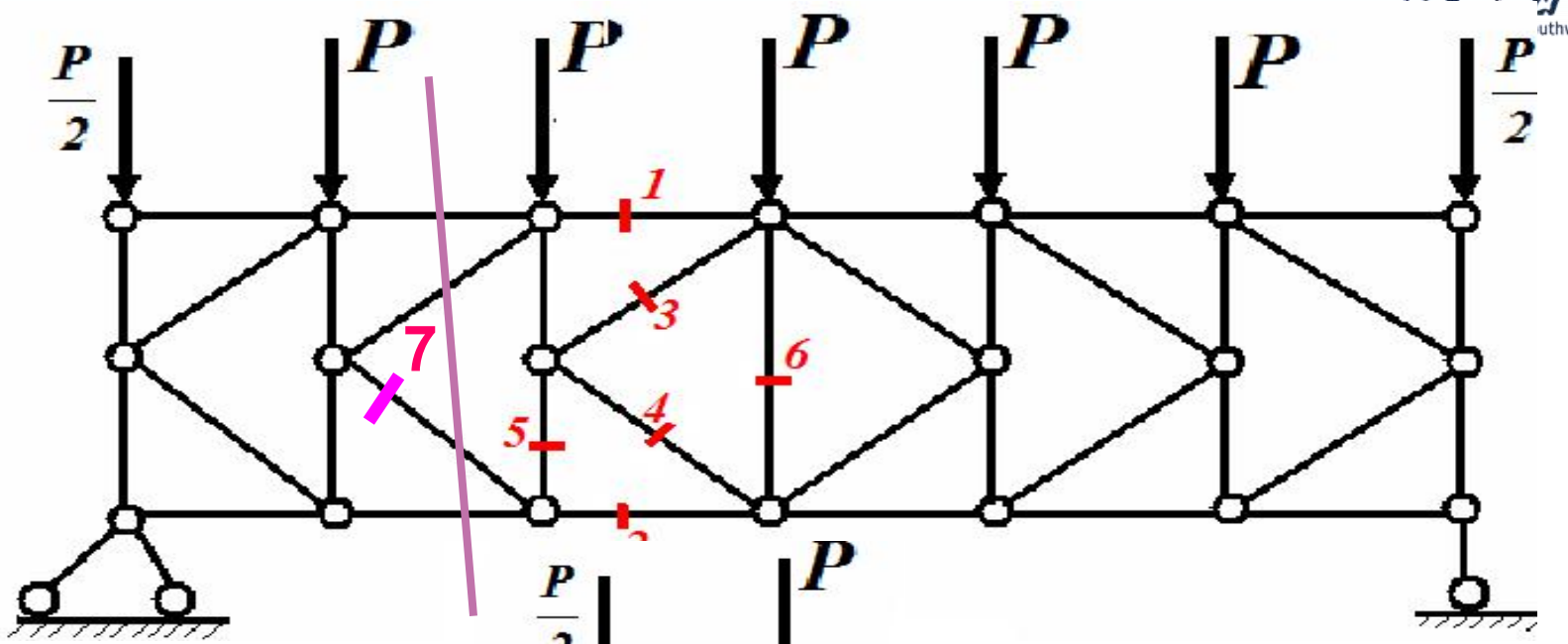
得 $N_5 = -Y_7$

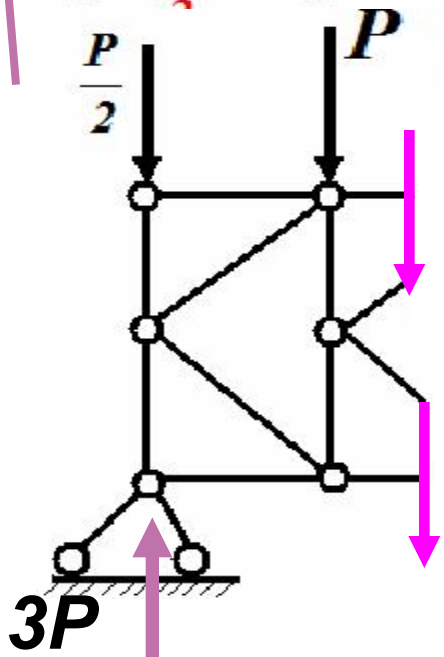
竖杆5杆的轴力为半斜杆7杆的竖向分力反号，

为此，需求半斜杆7杆的竖向分力。

求半斜杆7杆的竖向分力

西南交通大學
uthwest Jiaotong University



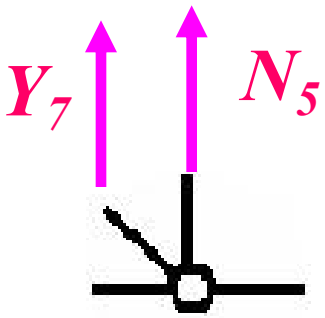


$$Y_7 = \frac{1}{2}Q^0 = \frac{1}{2}\cdot\frac{3P}{2} = \frac{3P}{4}$$

（3）求竖杆5杆的轴力

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

竖杆5杆的轴力为半斜杆7杆的竖向分力反号。

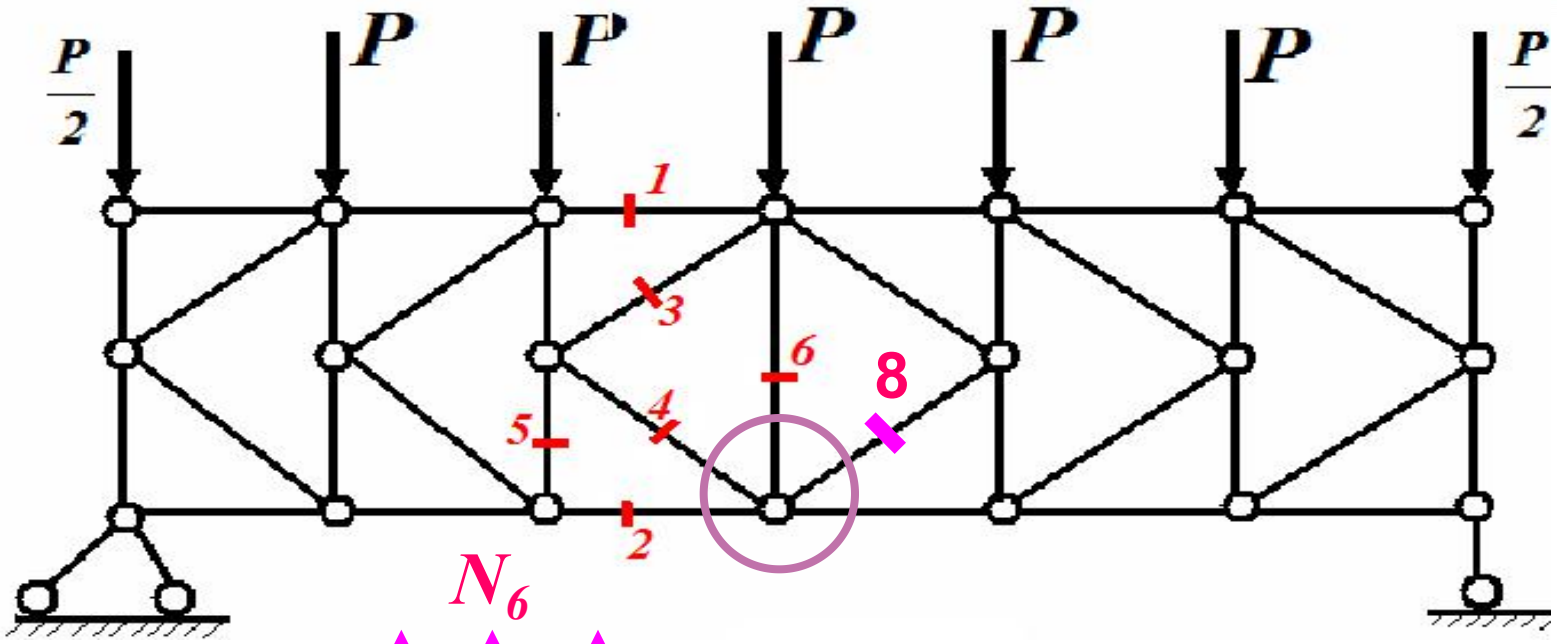


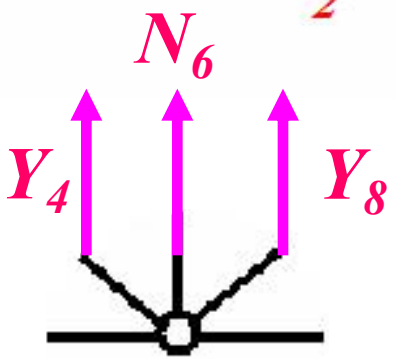
由 $\sum Y = 0$

得 $N_5 = -Y_7 = -\frac{3}{4}P$

求竖杆6杆的轴力

西南交通大學
Southwest Jiaotong University





由 $\sum Y = 0$

得 $N_6 = -(Y_4 + Y_8)$

竖杆*6*杆的轴力为半斜杆**4**、**8**杆的竖向分力之和反号，为此，需求半斜杆**8**杆的竖向分力。

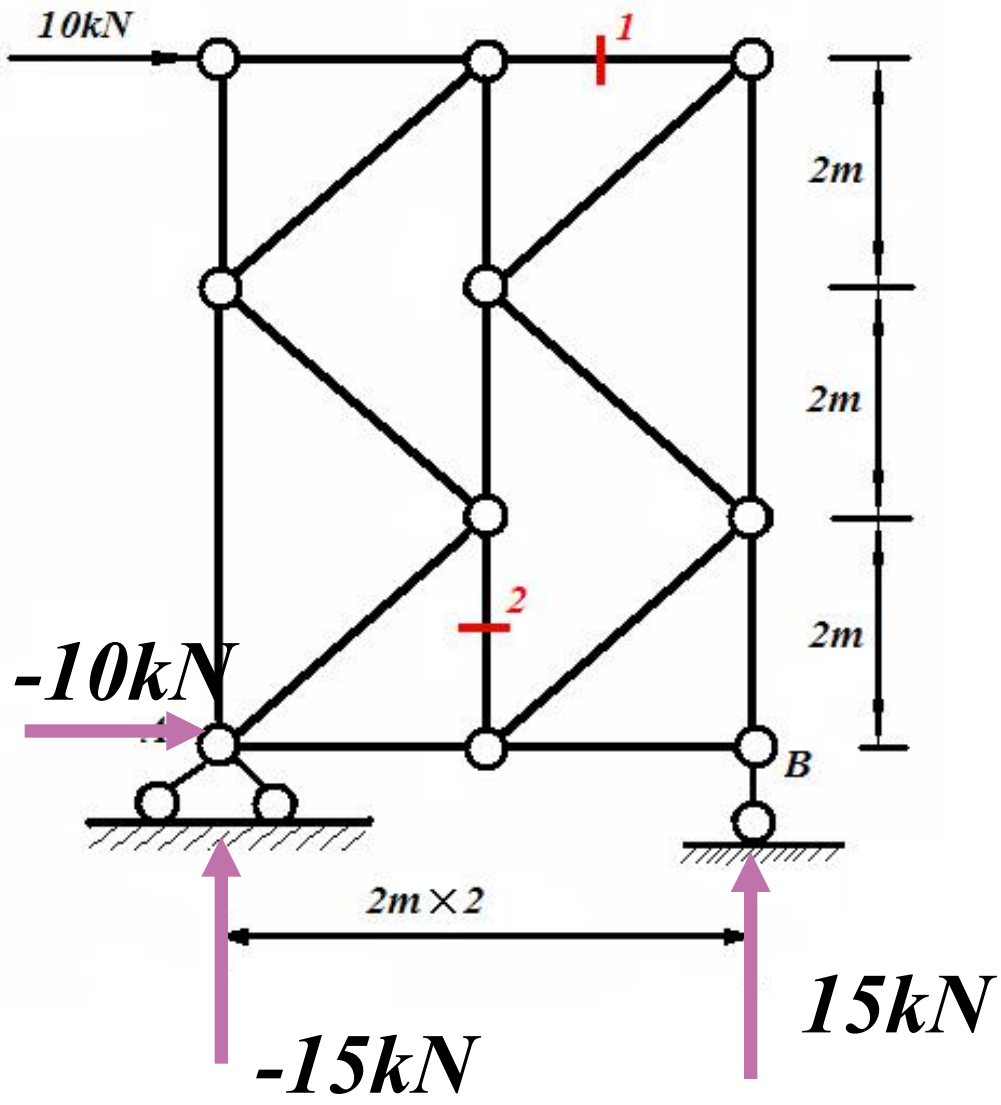
求竖杆6杆的轴力

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

- 由于对称，半斜杆8杆的竖向分力与半斜杆4杆的竖向分力相等，故

$$N_6 = -(Y_4 + Y_8) = -(\frac{P}{4} + \frac{P}{4}) = -\frac{P}{2}$$

例2. 试求图示桁架杆1、2的内力



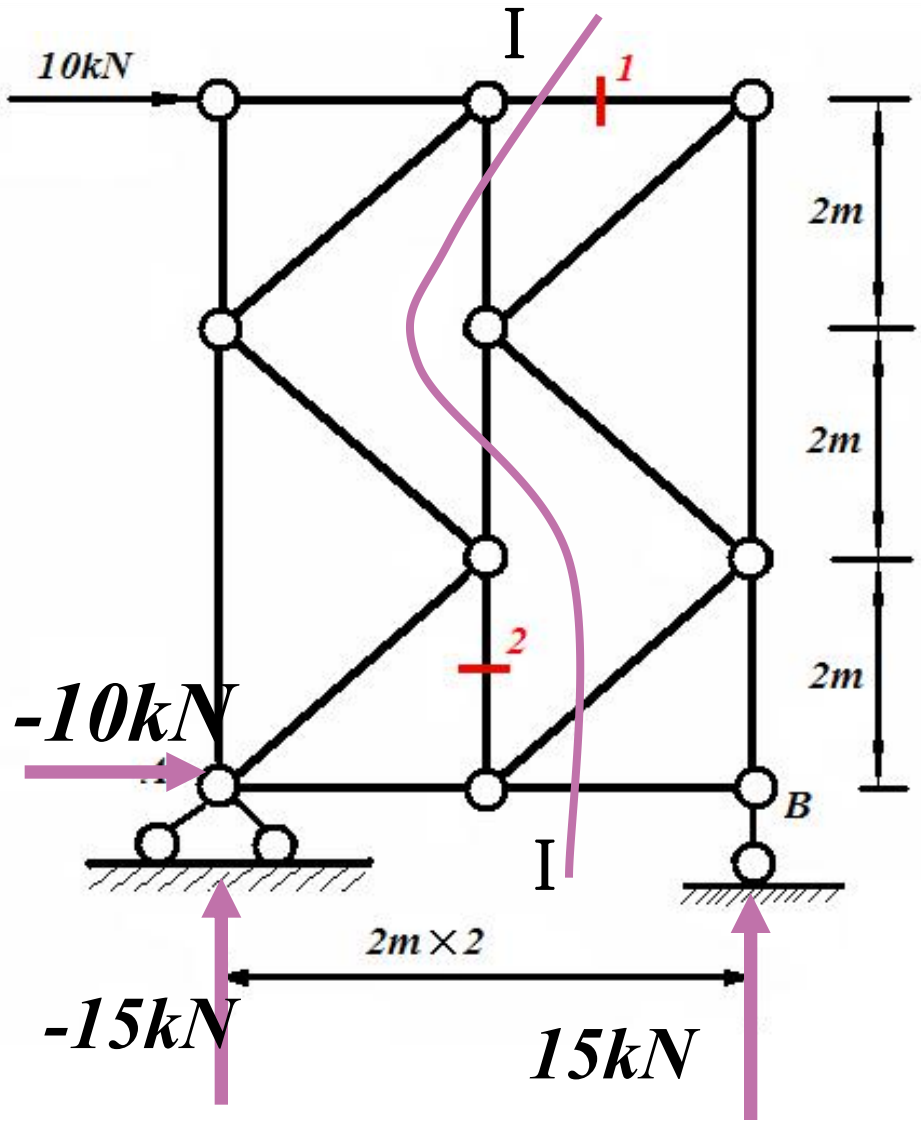
解： 求支座反力

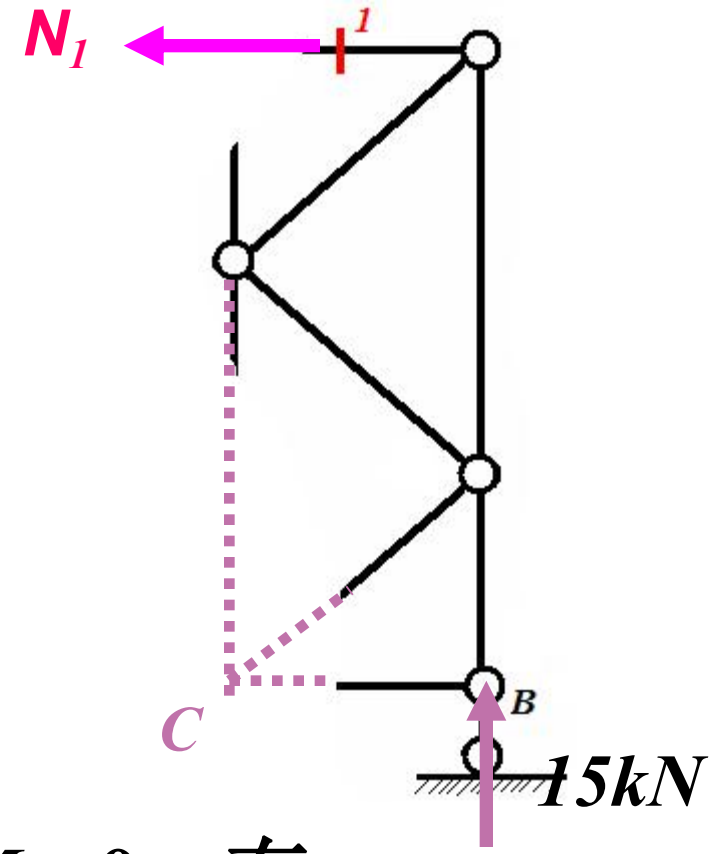
V_B=15kN

V_A=-15kN

H_A=-10kN

求杆1的内力



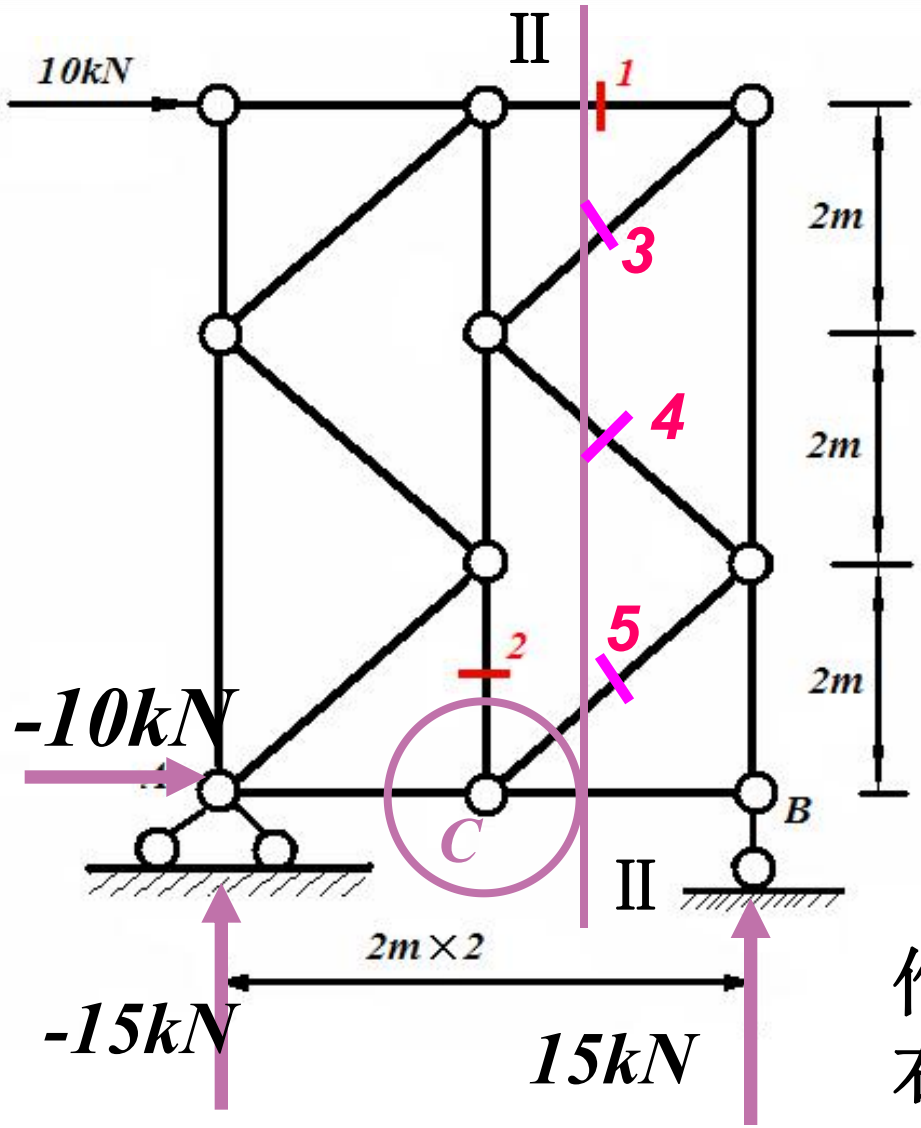


由$\sum M_C=0$，有

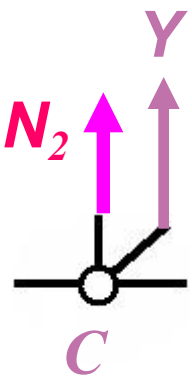
$N_1\times 6+15\times 2=0$

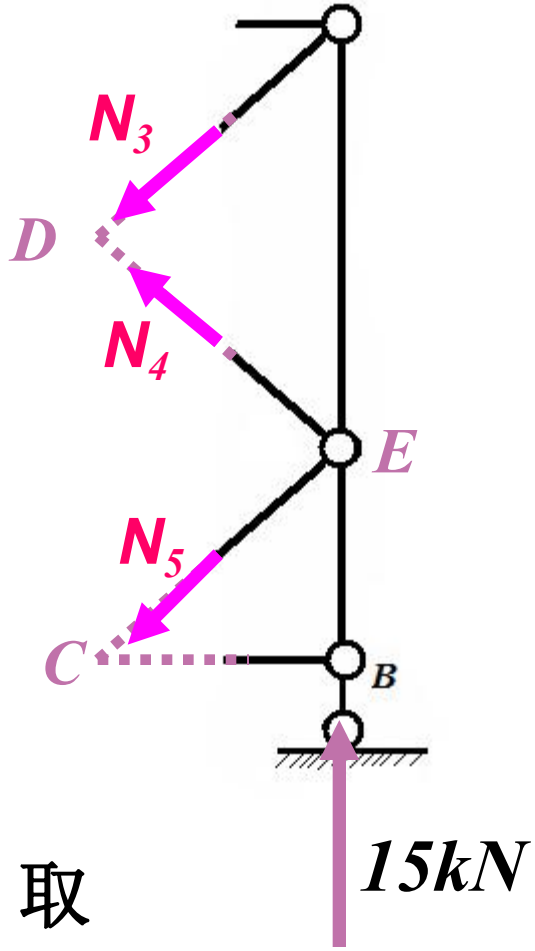
所以：$N_1=-5\text{kN}$

求杆2的内力



求Y？？





作II-II截面，取右半为隔离体

用联合法求2杆的内力

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

由 $\sum Y=0$，有

$$15-Y_3+Y_4-Y_5=0$$

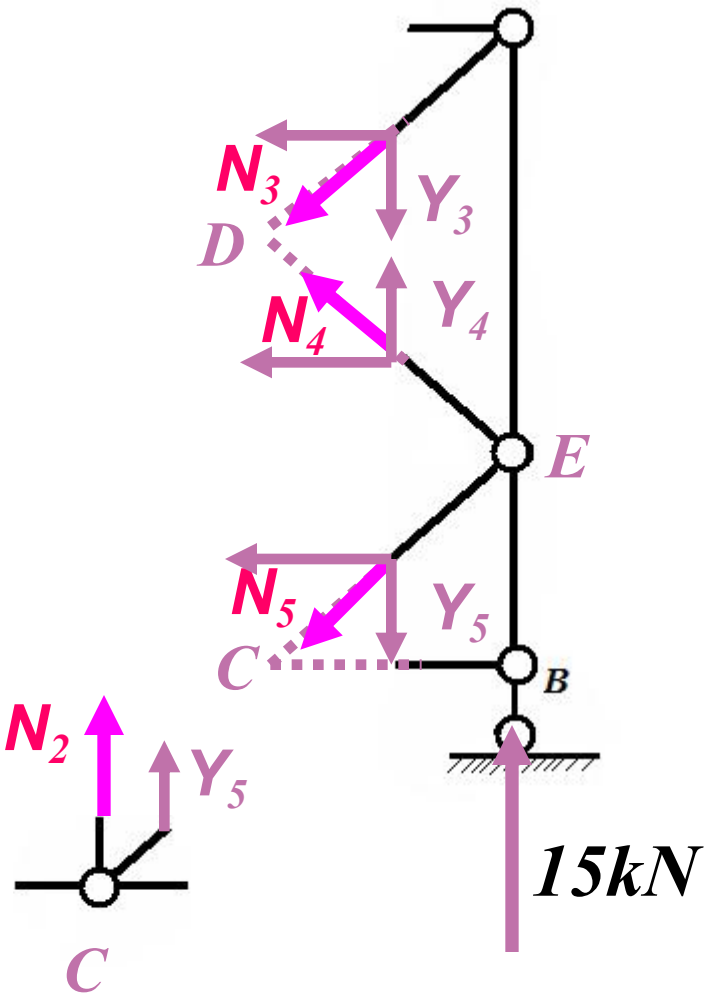
D、E均为K式结点，

有 $Y_3=-Y_4=Y_5$

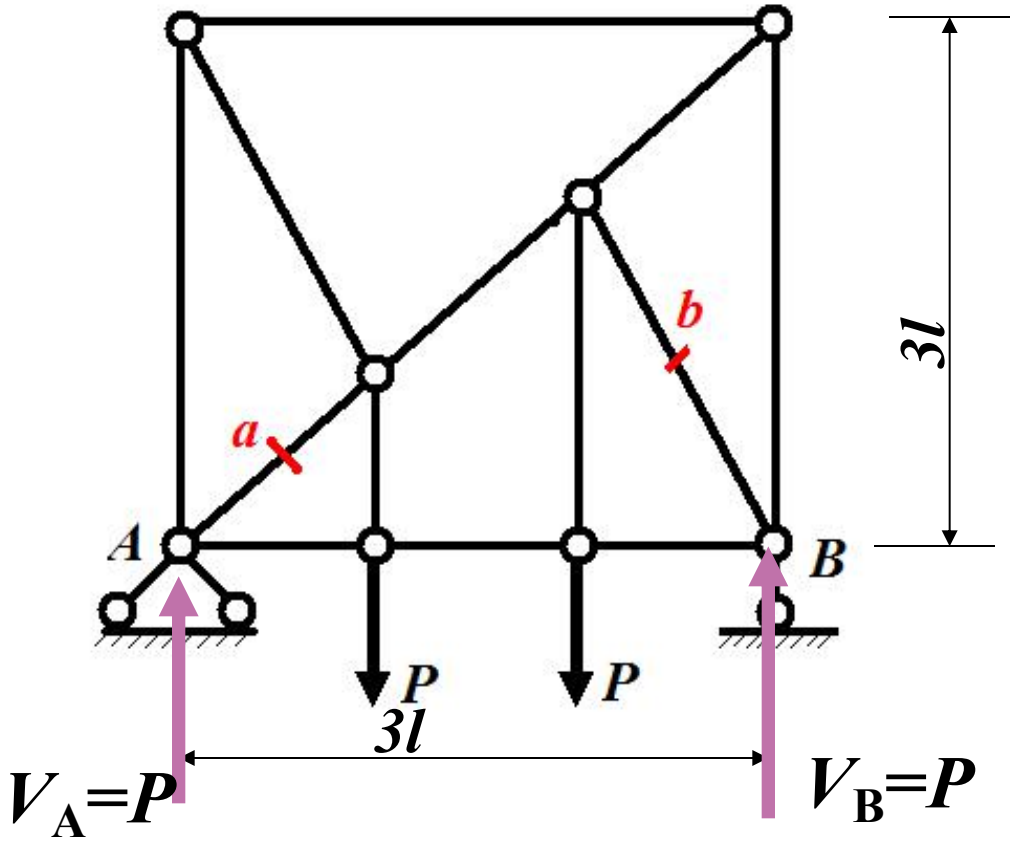
解上两式，得 $Y_5=5\text{kN}$

再研究 C 结点，

有 $N_2=-Y_5=-5\text{kN}$



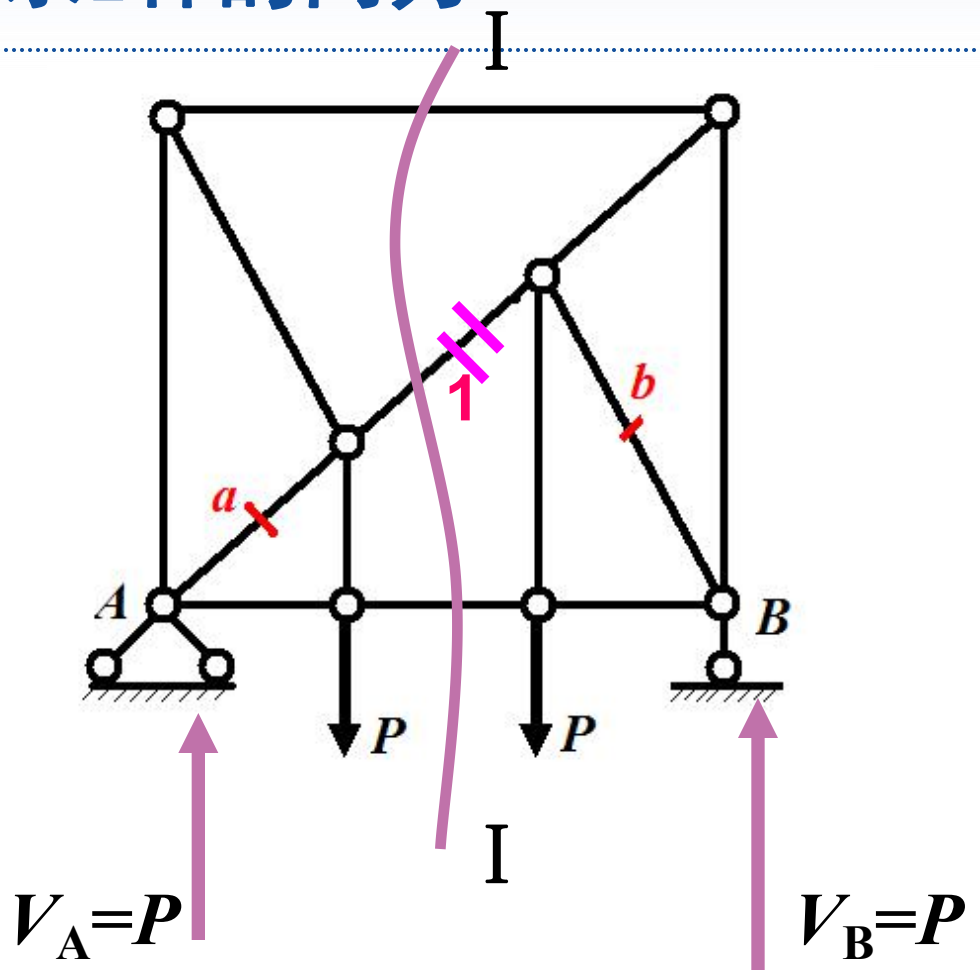
例4 试求图示桁架杆a、b的内力。



解：由整体平衡条件求得支座反力

$$V_A=V_B=P \qquad H_A=0$$

求1杆的内力



作Ⅰ－Ⅰ截面，截开三杆，取截面以左(或以右)为隔离体.

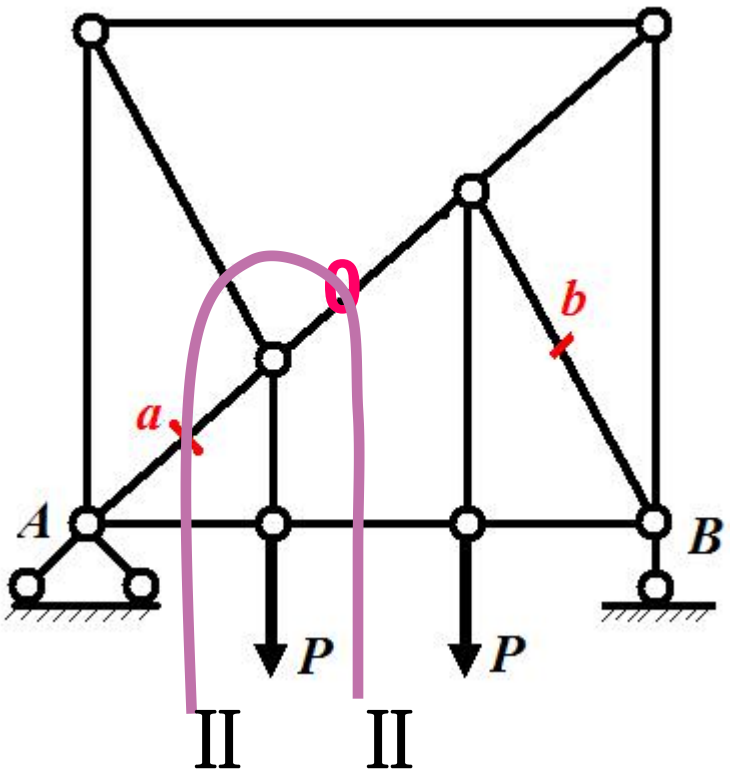
建立竖直投影方程

$\sum F_y=0$，可求出

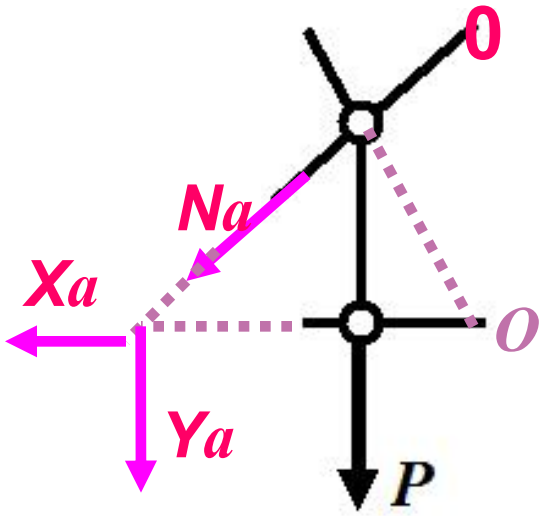
$y_1=0$

$N_1=0$

求a杆内力



作Ⅱ－Ⅱ截面，截开*a*杆，取出隔离体.



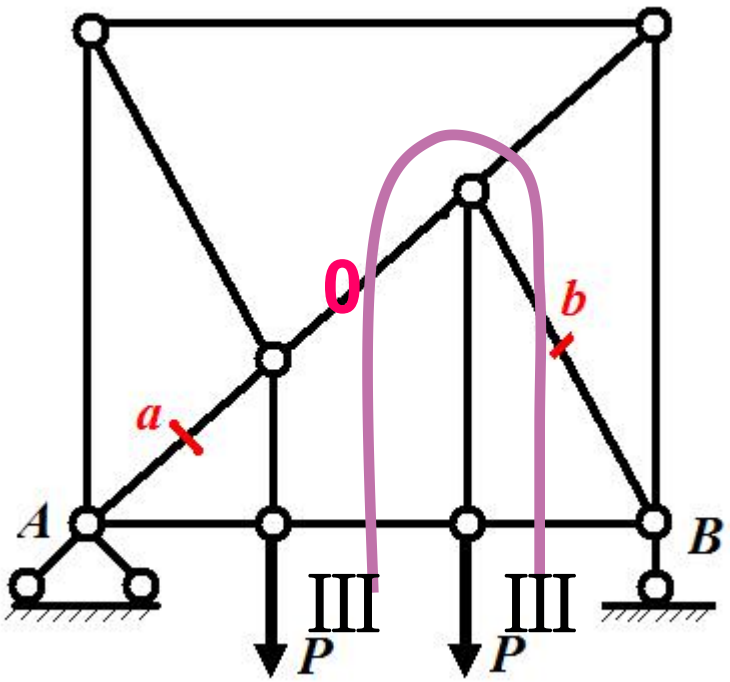
对*O*点取矩，有$\Sigma M_0=0$，即：

$$Y_a=-\frac{P}{3}$$

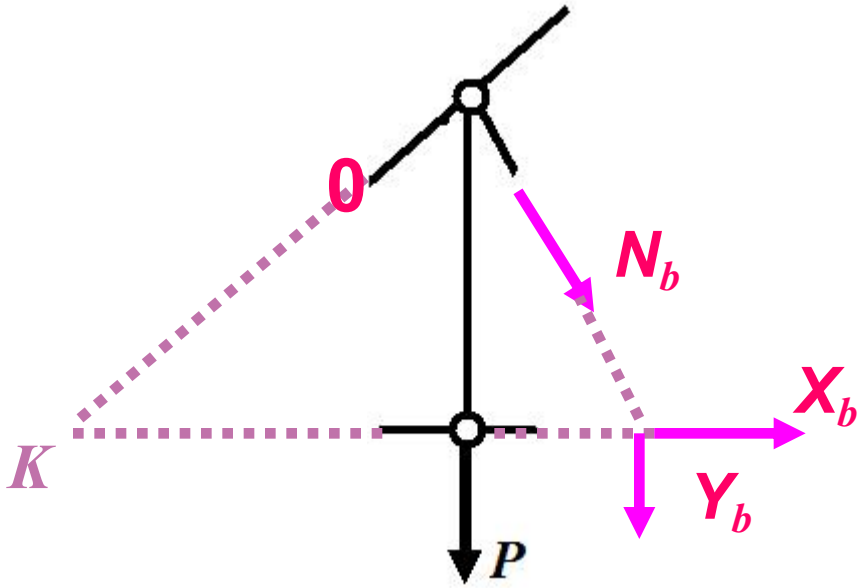
$$N_a=-\frac{1}{3}\sqrt{2}P$$

求b杆内力

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



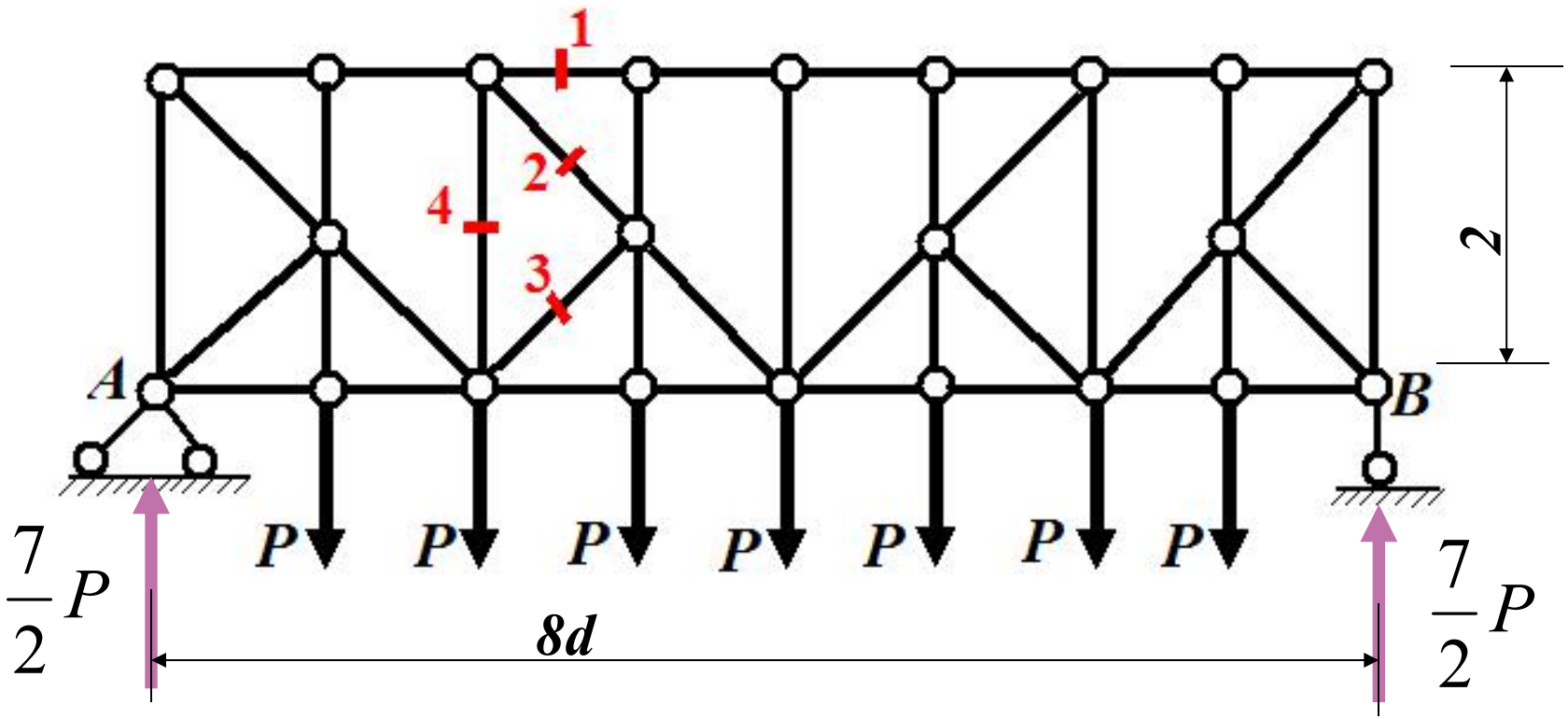
作III–III截面，截开*b*杆，取出隔离体.



对*K*点取矩，有$\sum M_K=0$，即：$Y_b=-\frac{2}{3}P$

$$N_b=-\frac{1}{3}\sqrt{5}P$$

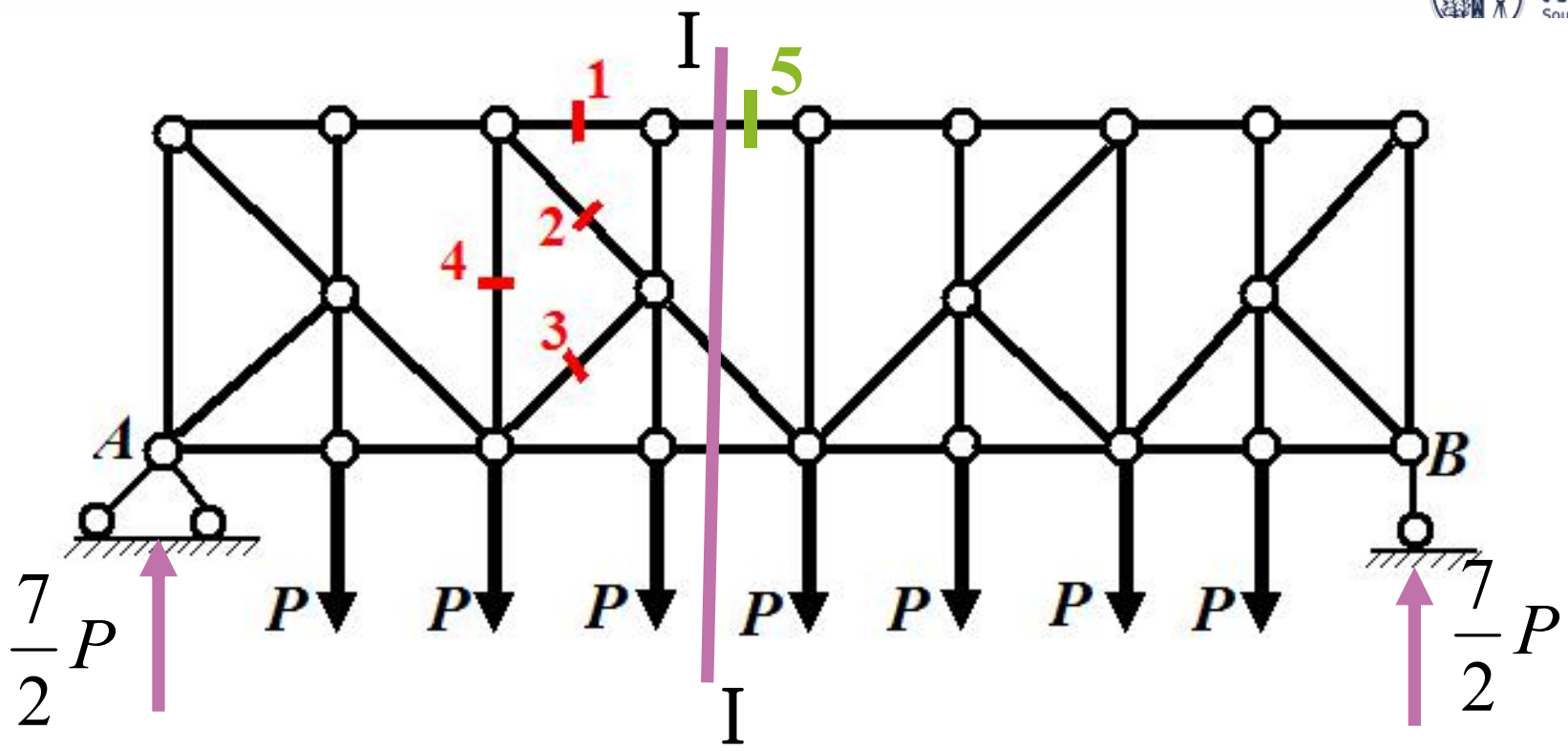
例5 试求图示桁架指定杆的内力。



解：由整体平衡条件求得支座反力

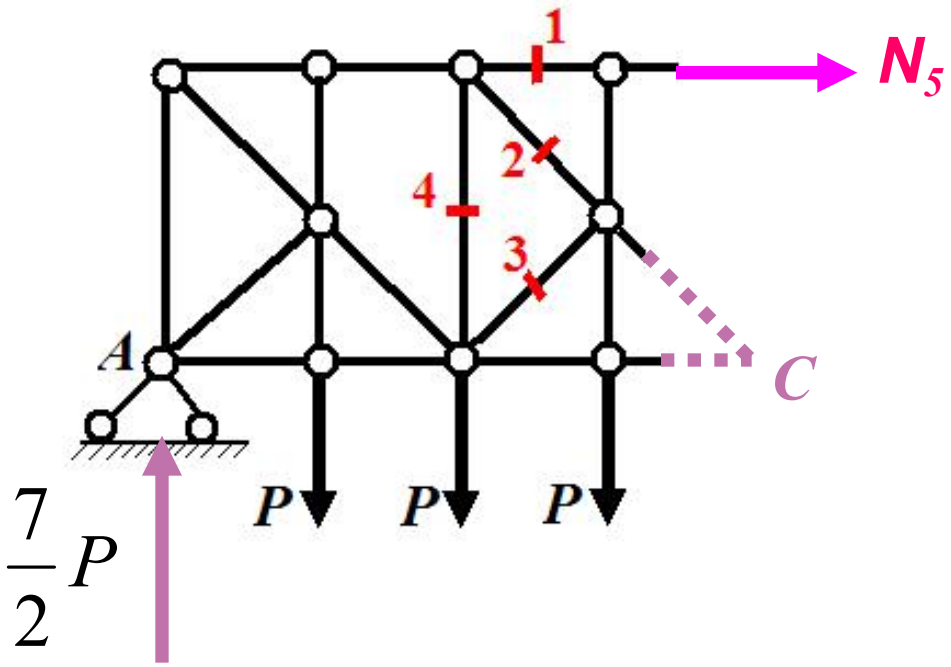
$$V_A = V_B = \frac{7}{2}P \qquad H_A = 0$$

求5杆内力



作Ⅰ－Ⅰ截面，截开5杆，取截面以左(或以右)为隔离体。

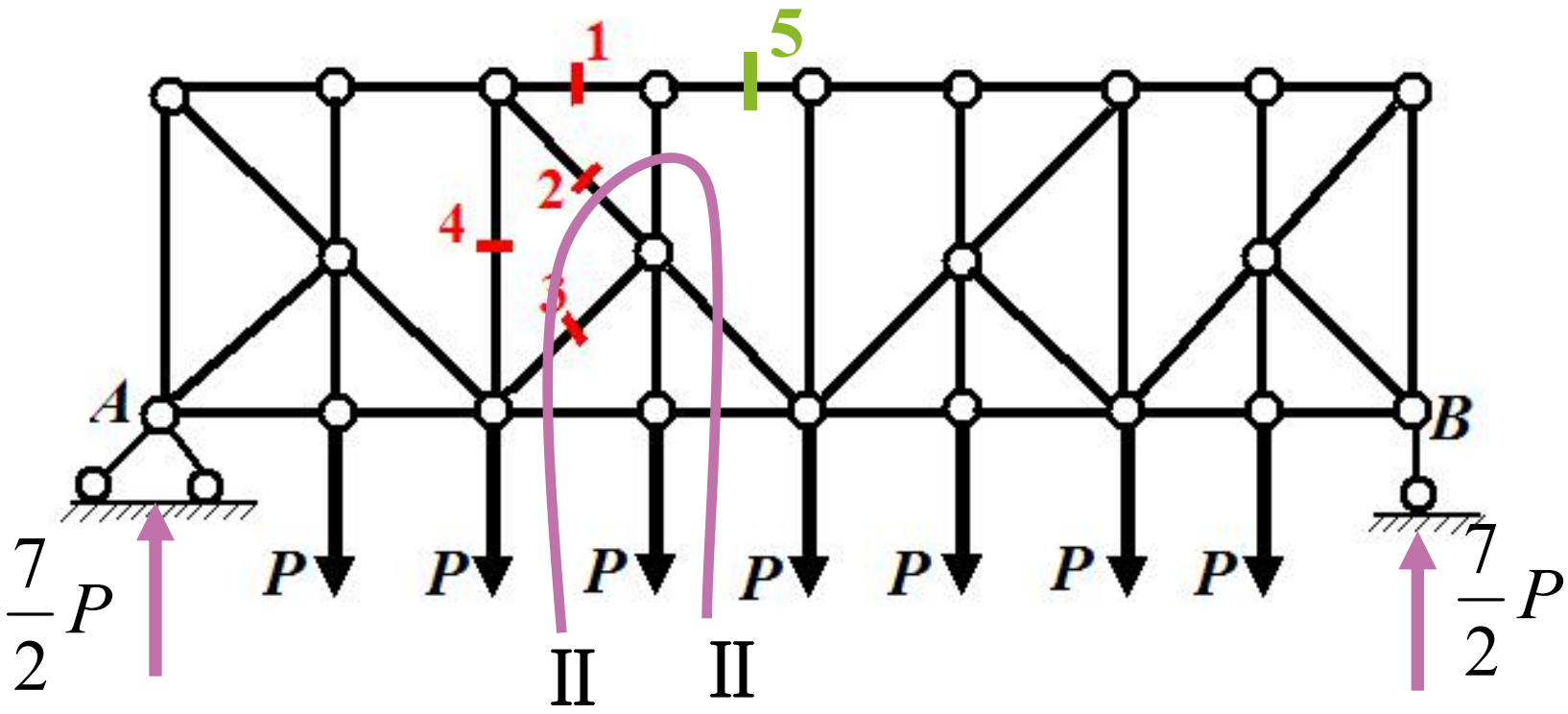
求1杆内力



对C点取矩，有$\sum M_C=0$，即：

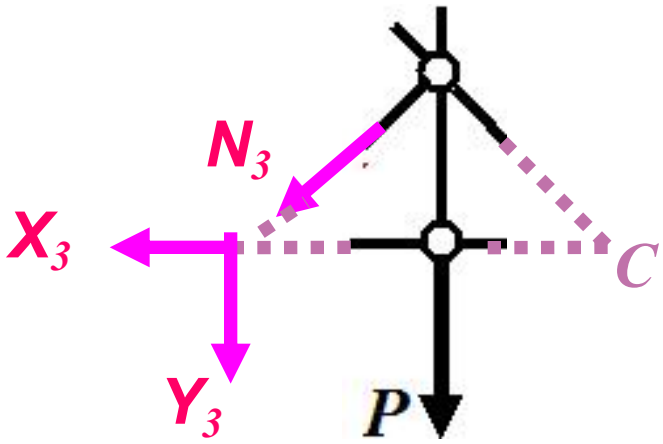
$$N_5 = N_1 = -\frac{\frac{7}{2}\times 4-3-2-1}{2}P = -4P$$

求3杆内力



作Ⅱ－Ⅱ截面，截开3杆，取出隔离体。

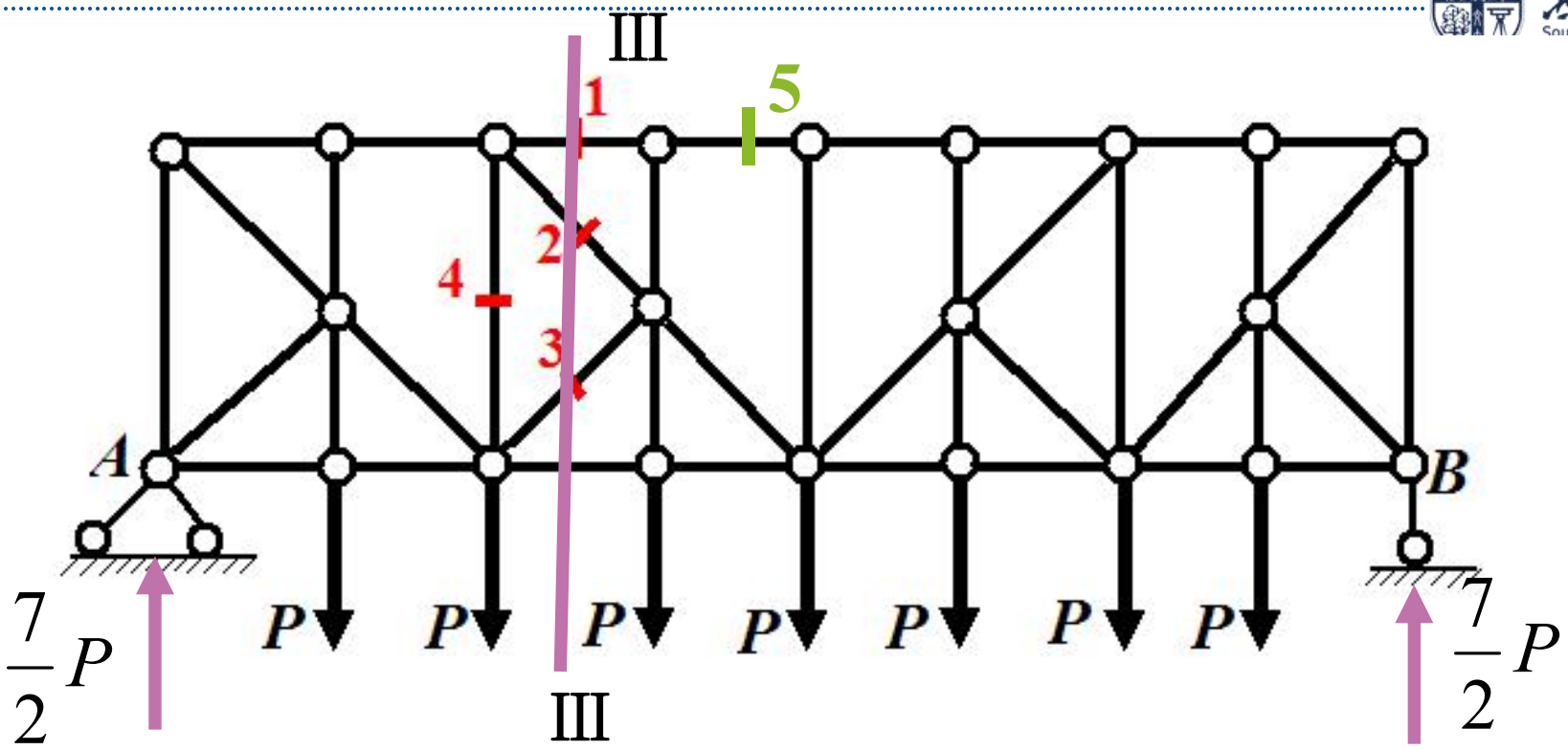
求3杆内力



对C点取矩，有$\sum M_C=0$，即：

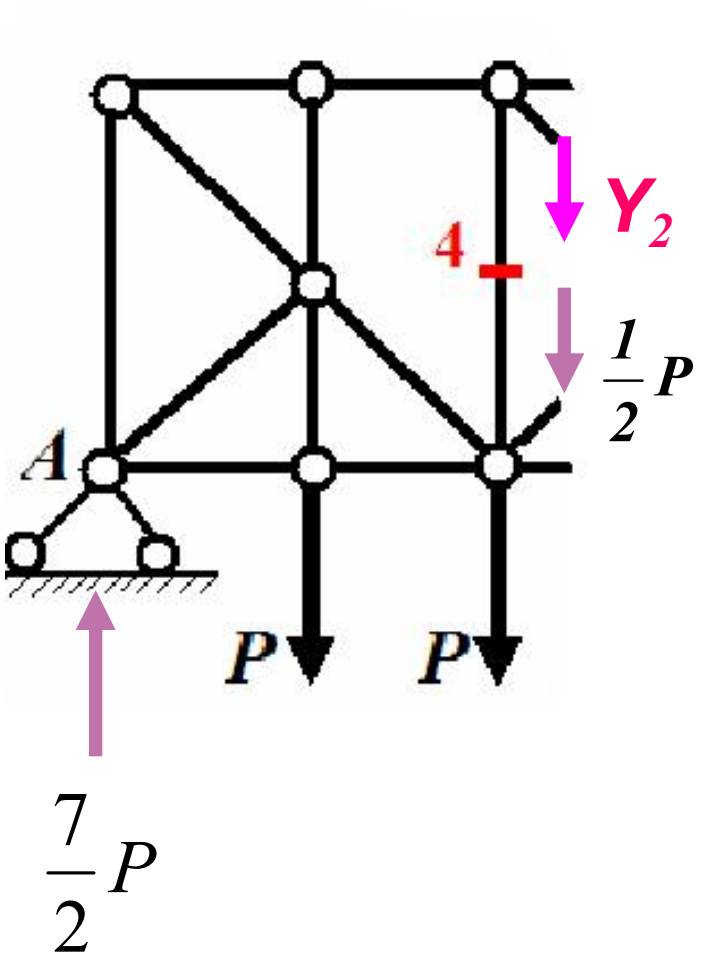
$$Y_3=-\frac{1}{2}P \qquad N_3=-\frac{1}{2}\sqrt{2}P$$

求2杆内力



作III–III截面，截开2杆，取截面以左(或以右)为隔离体。

求2杆内力



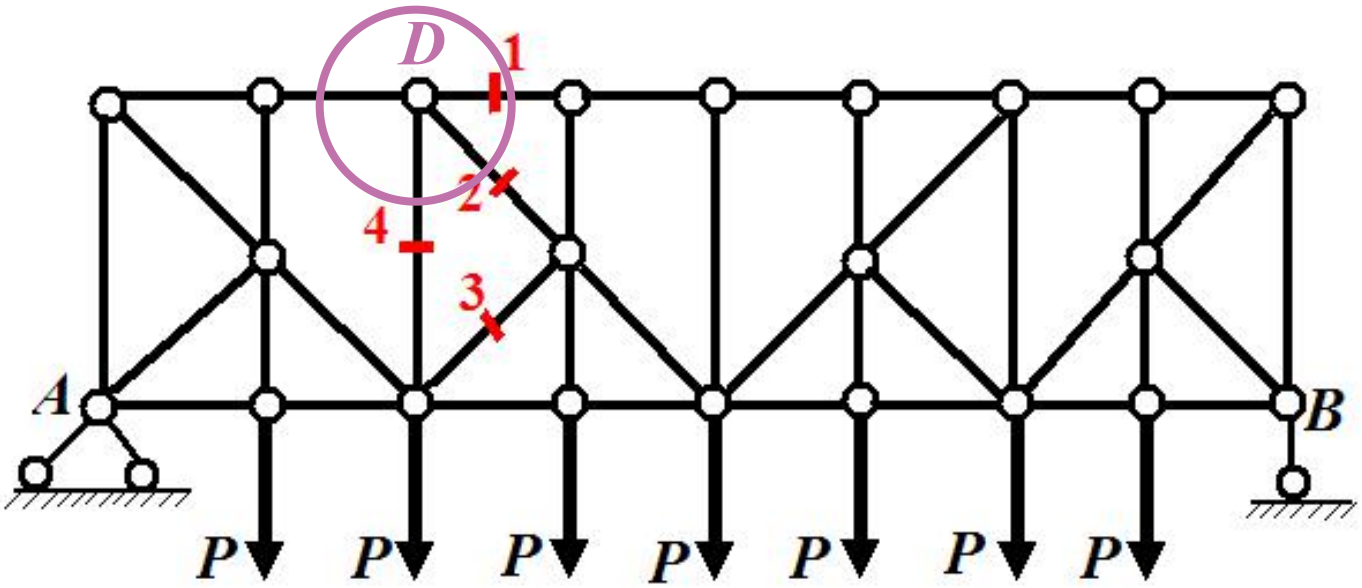
建立竖直投影方程

$\sum F_y=0$，可求出

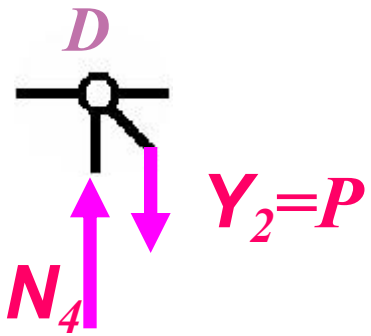
$$Y_2 = \boldsymbol{P}$$

$$N_2 = \sqrt{2}P$$

求4杆内力



取D结点隔离体，由结点法分析。



建立竖直投影方程

$\sum F_y=0$，可求出

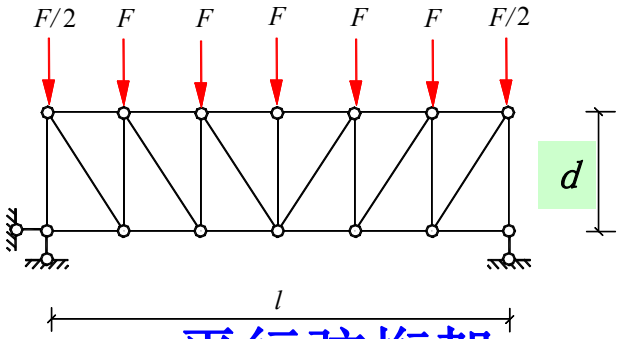
$$N_4 = -P$$

§5.5 常用梁式桁架比较

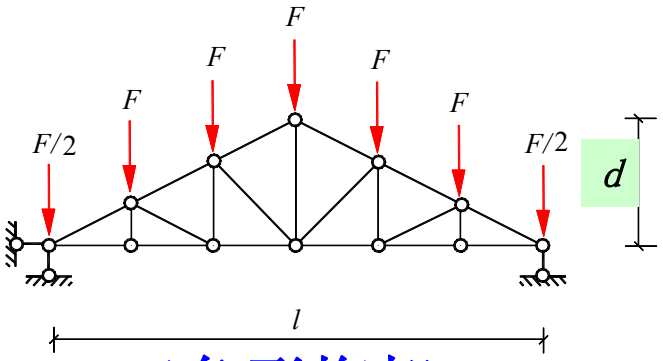
西南交通大学
Southwest Jiaotong University

一、桁架的外形对内力的影响

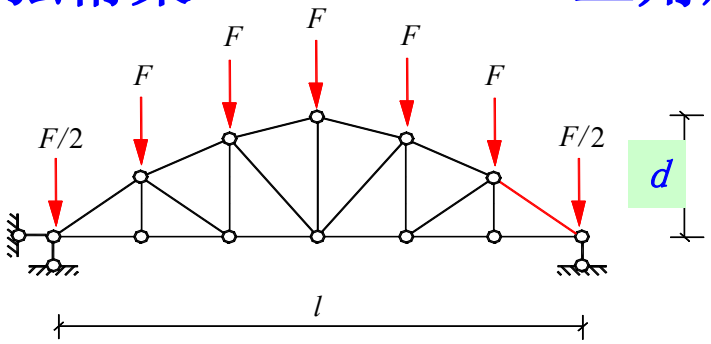
桁架的外形对桁架内力的分布有比较大的影响，在设计时应根据这些影响来选择合适的桁架外型。



平行弦桁架



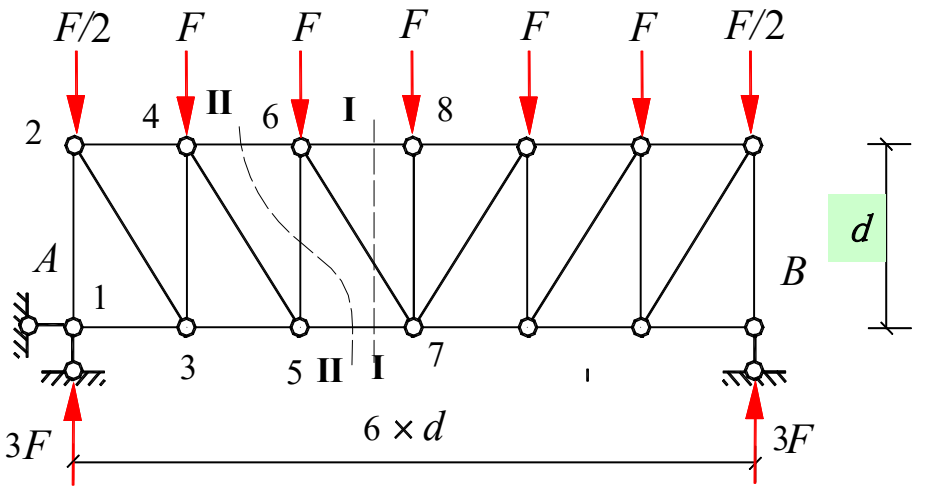
三角形桁架



抛物线形桁架

§5.5 常用梁式桁架比较

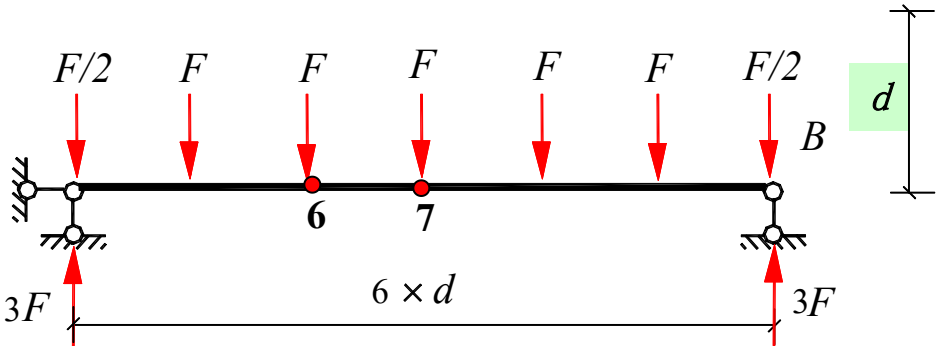
1. 桁架的外形对弦杆内力的影响



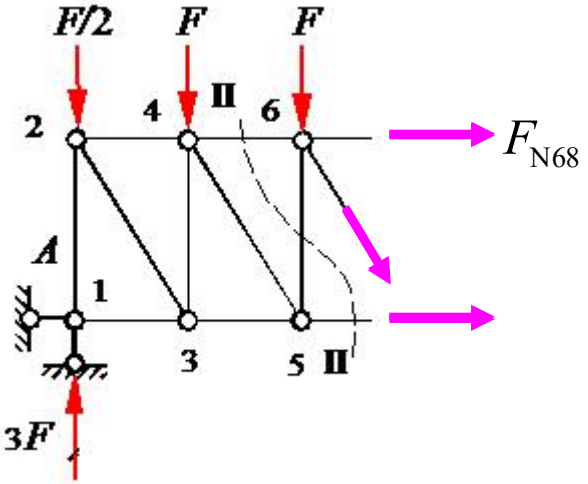
截面I-I截断桁架，取左侧部份为隔离体，对结点7 取力矩求得

$$F_{N68}=-\frac{(F_{yA}-\frac{F}{2})\times 3d-F\times 2d-F\times d}{r}$$

$$F_{N57}=\frac{(F_{yA}-\frac{F}{2})\times 2d-F\times d}{r}$$



等代梁



§5.5 常用梁式桁架比较

同理，其他弦杆的力可以表示成类似的公式

$$F_{\mathrm{N}} = \pm \frac{M^{0}}{r}$$

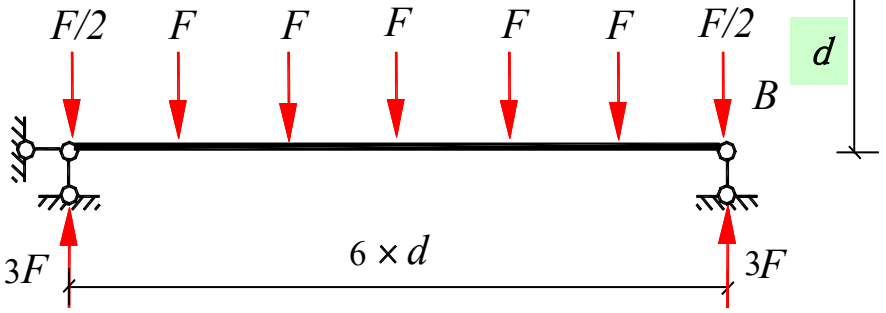
M^{0}为等代梁上矩心对应点截面的弯矩。下弦杆受拉，取正号；上弦受压，取负号。

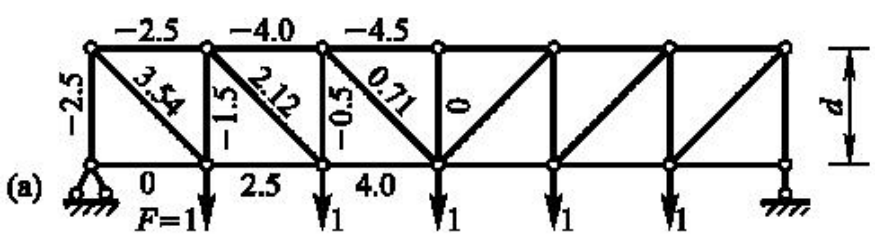
§5.5 常用梁式桁架比较

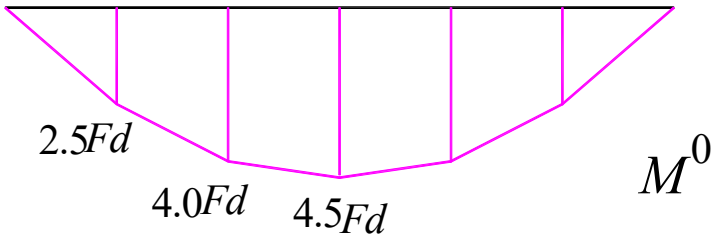
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

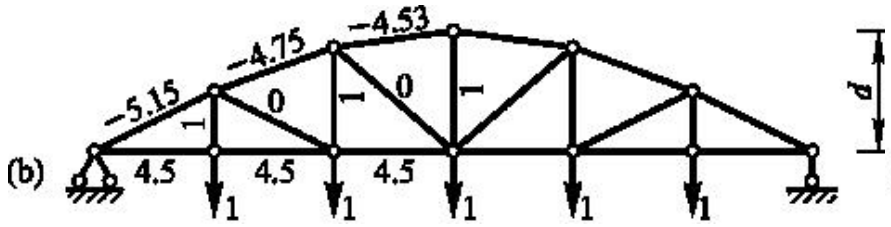
$$F_N = \pm\frac{M^0}{r}$$

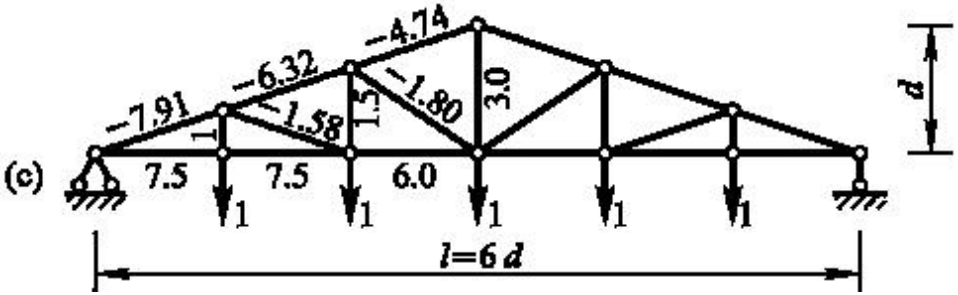
等代梁











§5.5 常用梁式桁架比较

$$F_N = \pm \frac{M^0}{r}$$

结论：

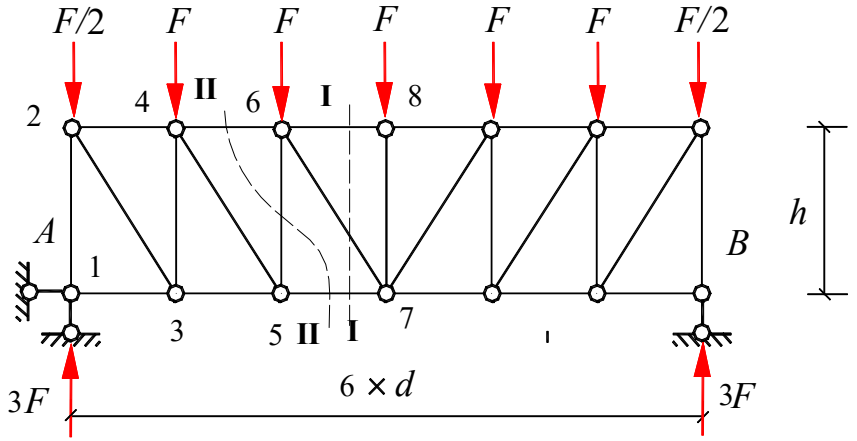
平行弦桁架，r 为常数，弦杆的内力与M^0成比例变化。弦杆内力分的规律是：中间弦杆的内力较大而靠近支座处的弦杆内力较小。

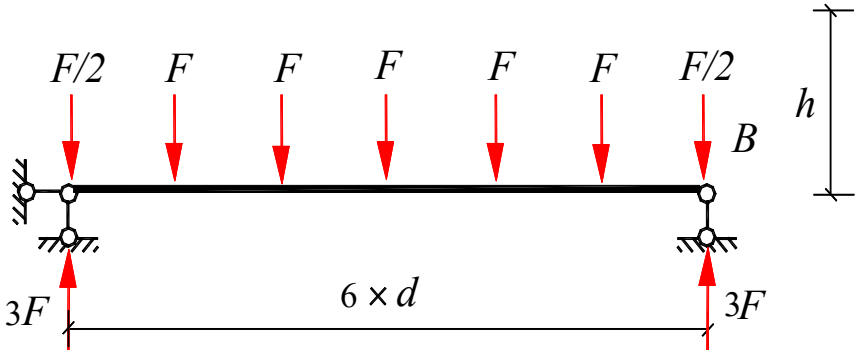
三角形桁架，力臂r 值由两端向中间按直线规律递增，而各结点对应的M^0值按抛物线规律变化。力臂的增长比弯矩的增大来得快。弦杆内力变化的是：靠近支座处弦杆的内力较大而逐渐向跨中递减。

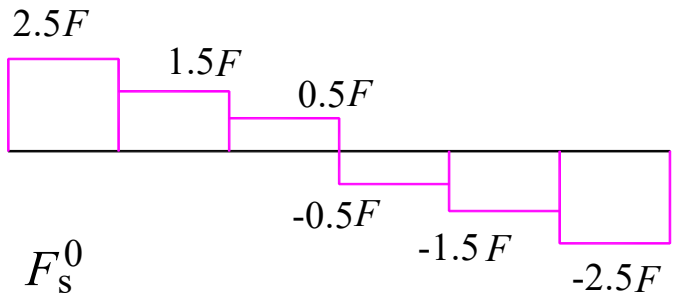
抛物线桁架，当计算下弦杆的内力时，M^0和r 均按抛物线变化。下弦杆的内力为一常数。上弦杆内力的水平分力也相等。整个桁架的上下弦杆的内力分布比较均匀。

§5.5 常用梁式桁架比较

2. 桁架的外形对腹杆（竖杆或斜杆）内力的影响





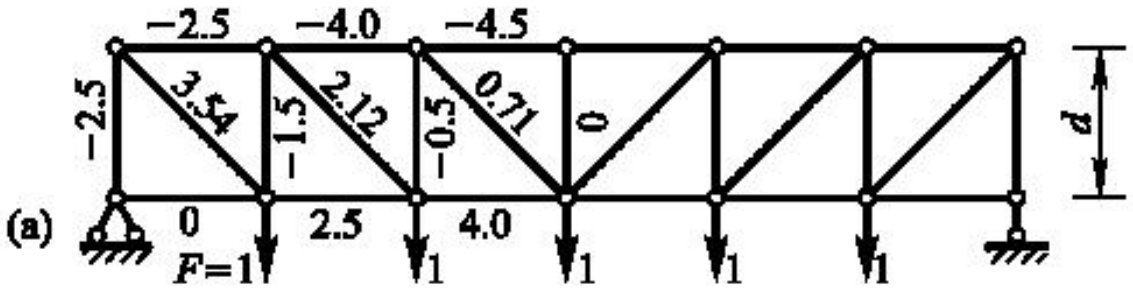


竖杆6-5（或斜杆6-7）的内力可由截面II-II（或I-I）以左部份平衡条件$\sum Y=0$ 求得。

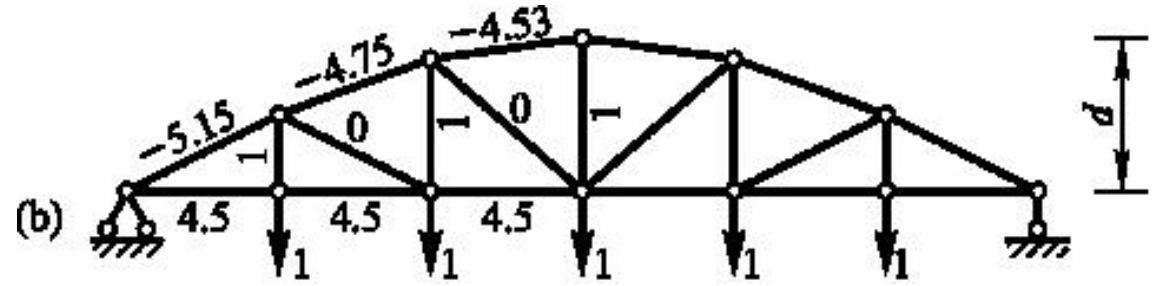
平行弦桁架：竖杆的内力和斜杆内力的竖向分力，分别等于代梁对应结间处的剪力F_S^0，即 $F_{Ny}=\pm F_S^0$

§5-5 各式桁架比较

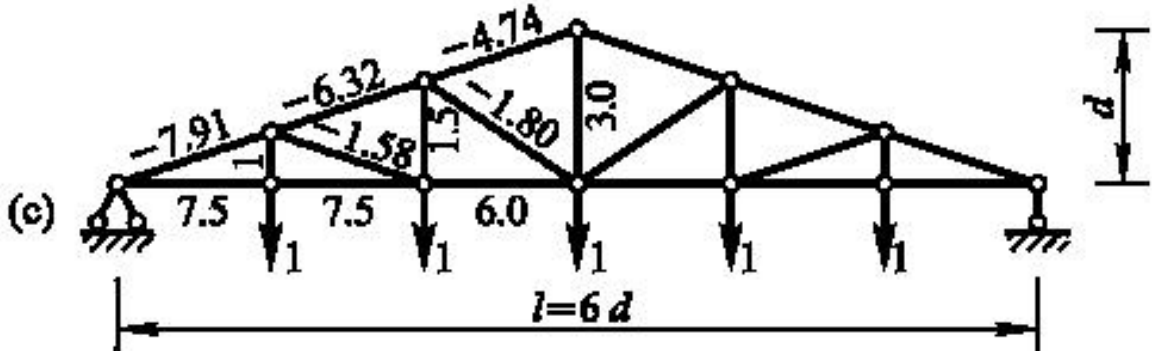
平行弦桁架



抛物线形桁架



三角形桁架



§5.5 常用梁式桁架比较

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

二、桁架的应用

（1）平行弦桁架内力分布不均匀，弦杆内力向跨中递增。平行弦桁架有利于标准化，便于制作和施工拼装；适用于轻型桁架，采用一致截面的弦杆而不至于有很大的浪费。

（2）抛物线形桁架内力分布均匀，材料使用上最为经济。但结点构造复杂，适合于跨度较大的桥梁和屋架。

（3）三角形桁架内力分布不均匀，弦杆内力在两端最大。三角形桁架符合屋顶构造需要，常在屋架中采用，其端结点构造布置较为困难。

§5-6. 静定组合结构的计算

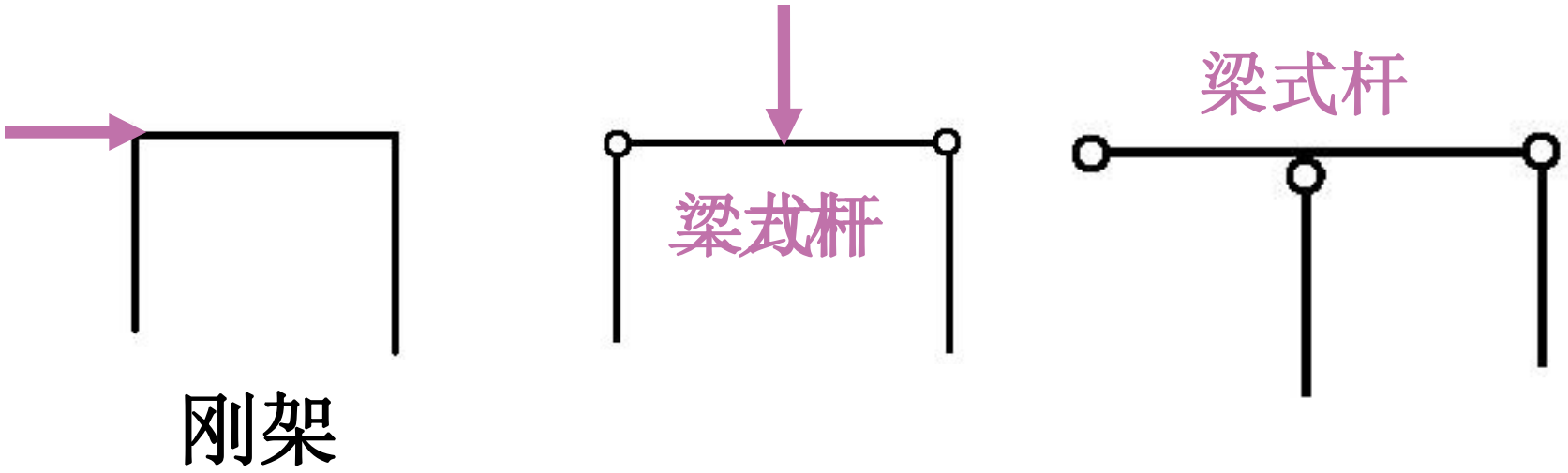
❖1. 组合结构的特点：

由链杆和梁式杆组合而成的结构。

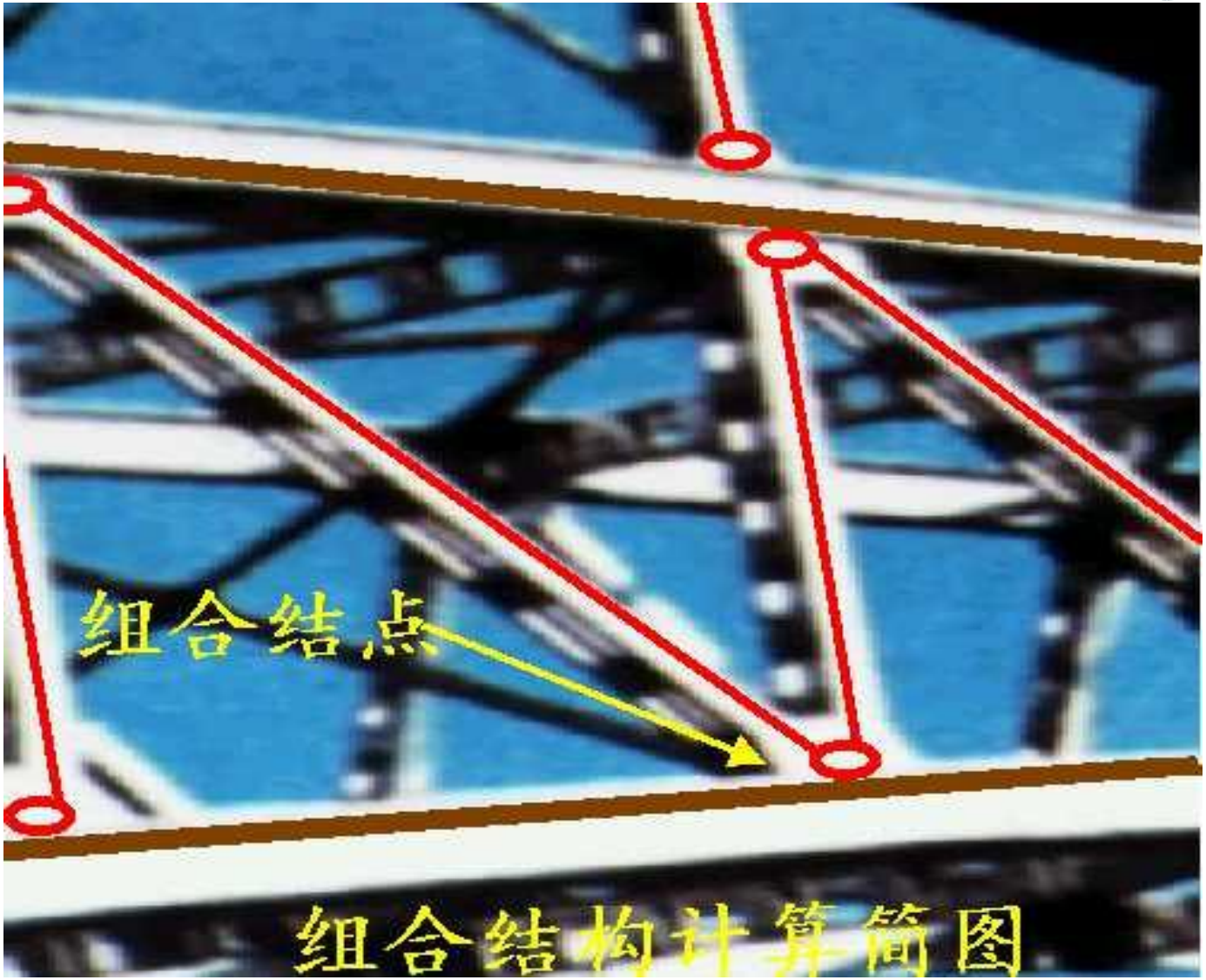
链杆只承受轴力——二力杆



梁式杆除承受轴力外，还受弯矩和剪力。



组合结构的计算简图



组合结点（半铰）



组合结点（半铰）

组合结构的计算要点与计算步骤

❖2. 计算要点：

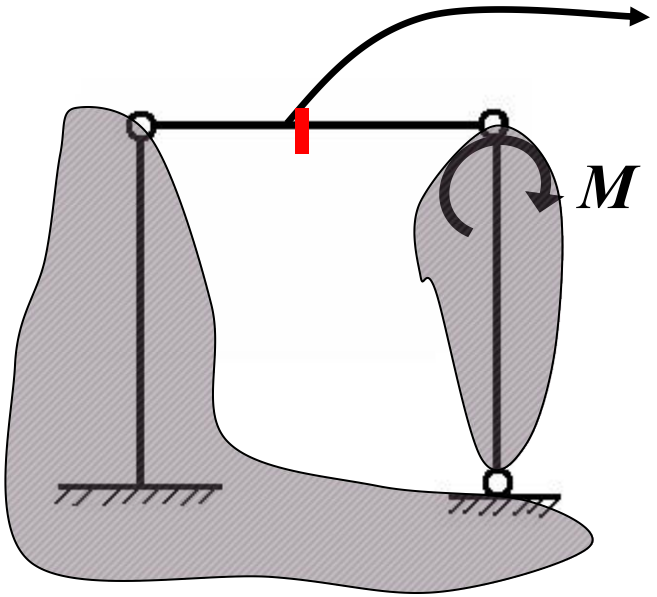
在用截面法分析组合结构的内力时，应尽量避免切断梁式杆，以减少隔离体上的未知力的个数。

❖3计算步骤：

（1）先计算反力；

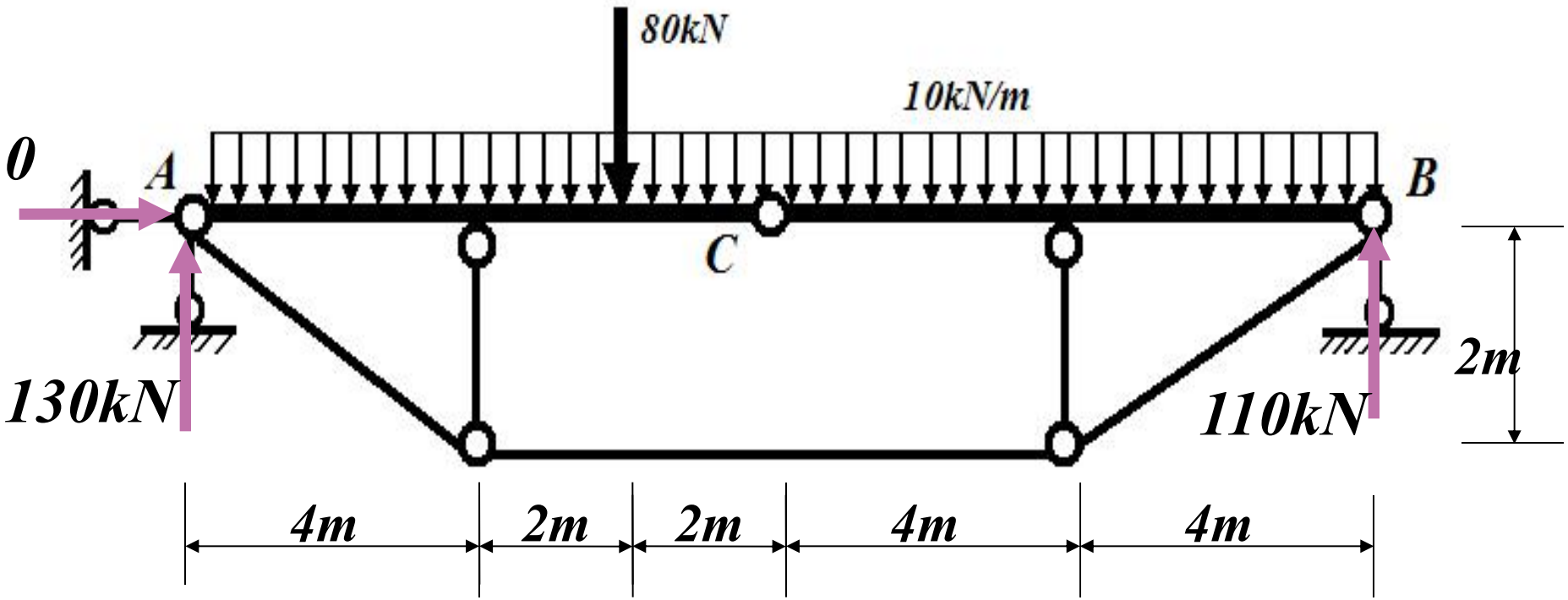
（2）计算各链杆的轴力；

（3）计算梁式杆的内力。



先求出联系杆件的轴力，→ 计算梁式杆的内力

例1. 作图示组合结构的内力图

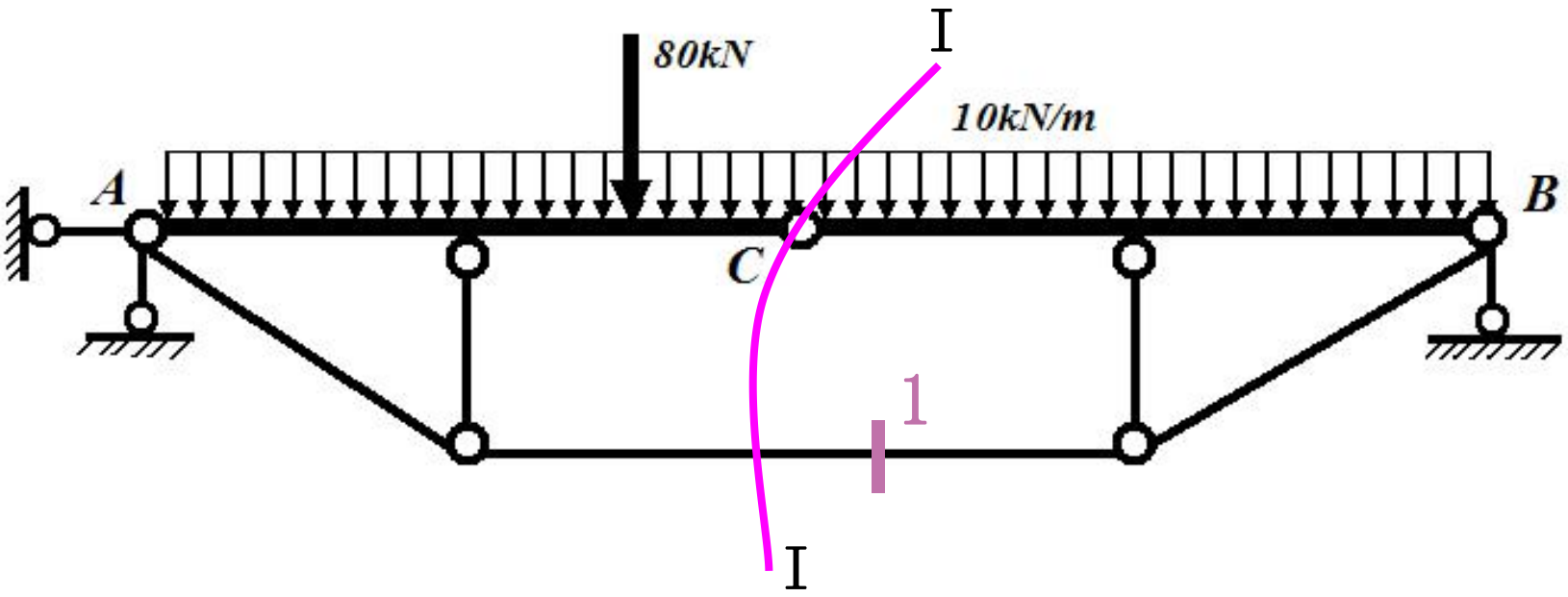


解（1）首先考虑整体平衡，求出支座反力。

链杆轴力的计算

（2）计算链杆轴力

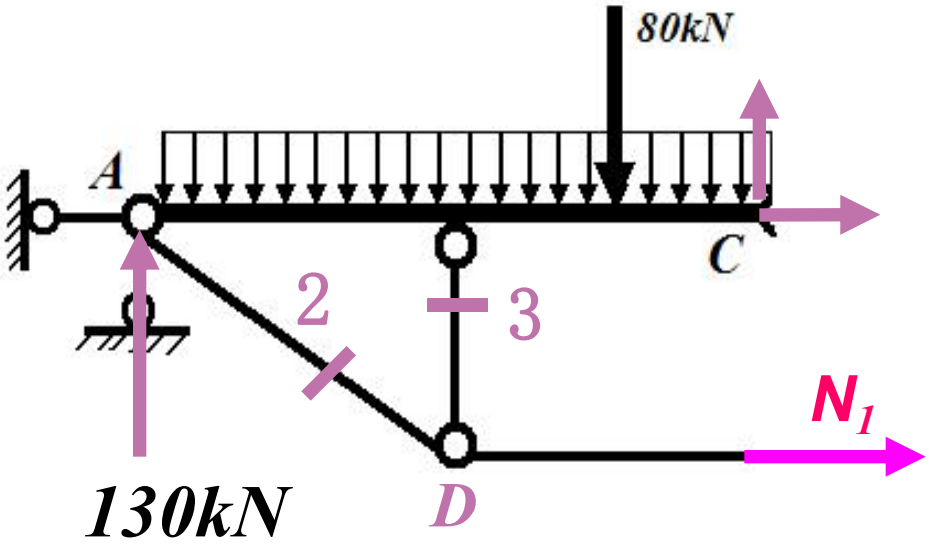
作I-I截面，从铰*C*处拆开，并截断联系杆件1杆。



链杆轴力的计算

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

取图示隔离体，用力矩法求出链杆1杆的轴力。



由$\Sigma M_C=0$，有

$$130\times 8-\frac{1}{2}\times 10\times 8^2$$

$$-80\times 2-N_1\times 2=0$$

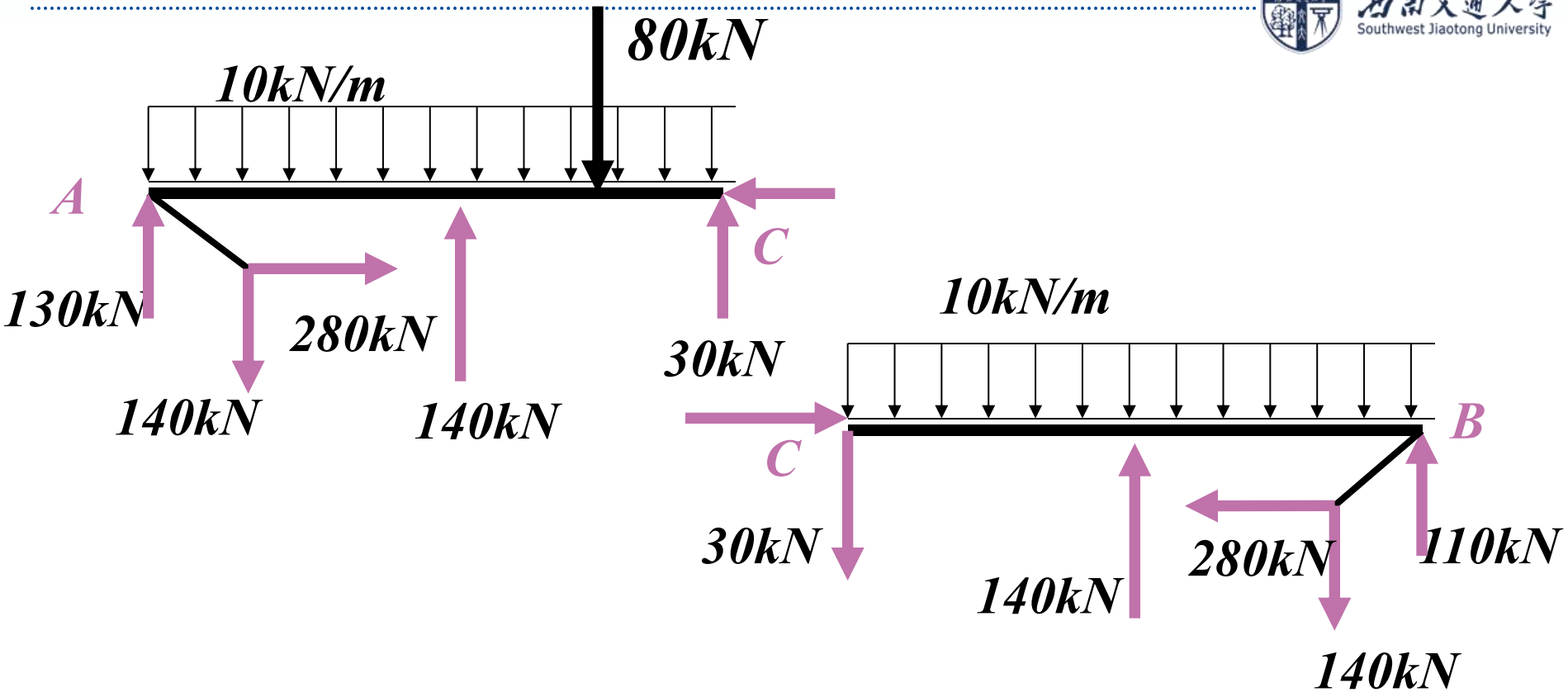
得 $N_1=280kN$

由D结点平衡条件，可算得各链杆轴力。

$X_2=280kN$ $Y_2=140kN$ $N_2=313.05kN$

$N_3=-140kN$

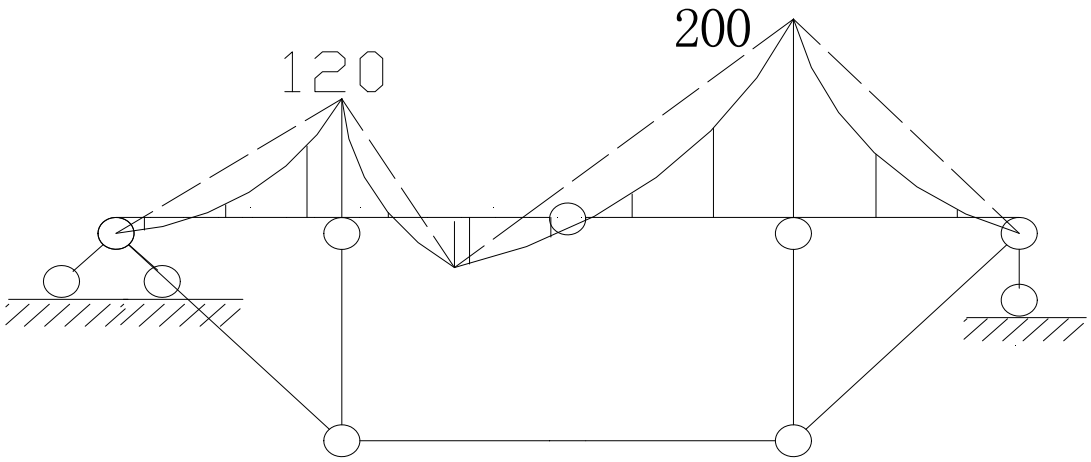
梁式杆内力计算



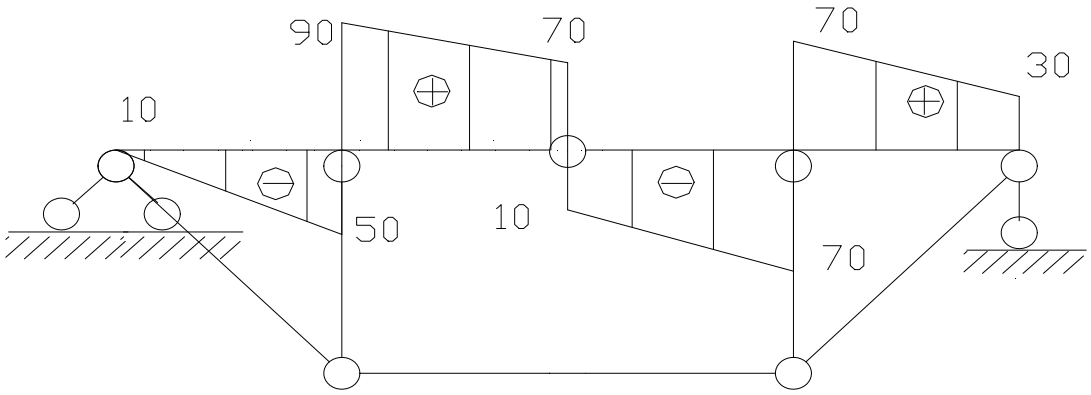
（3）作梁式杆内力图

分别作出梁式杆上的受力图。

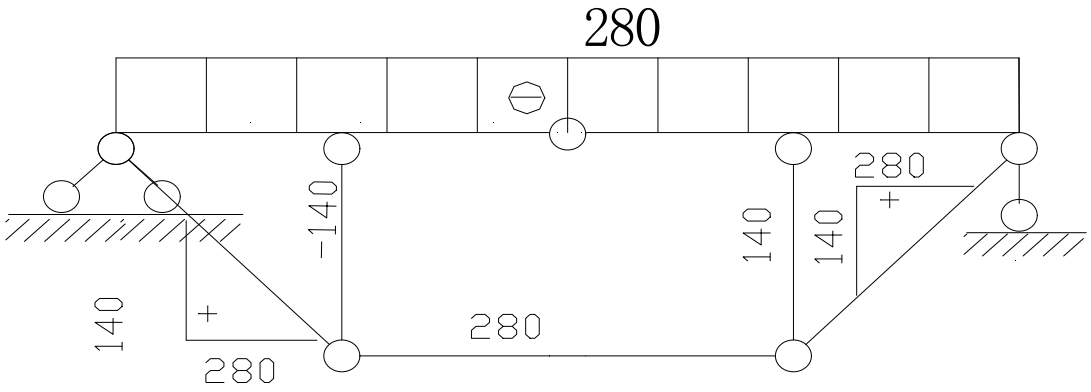
结构内力图



M图（kN.m)



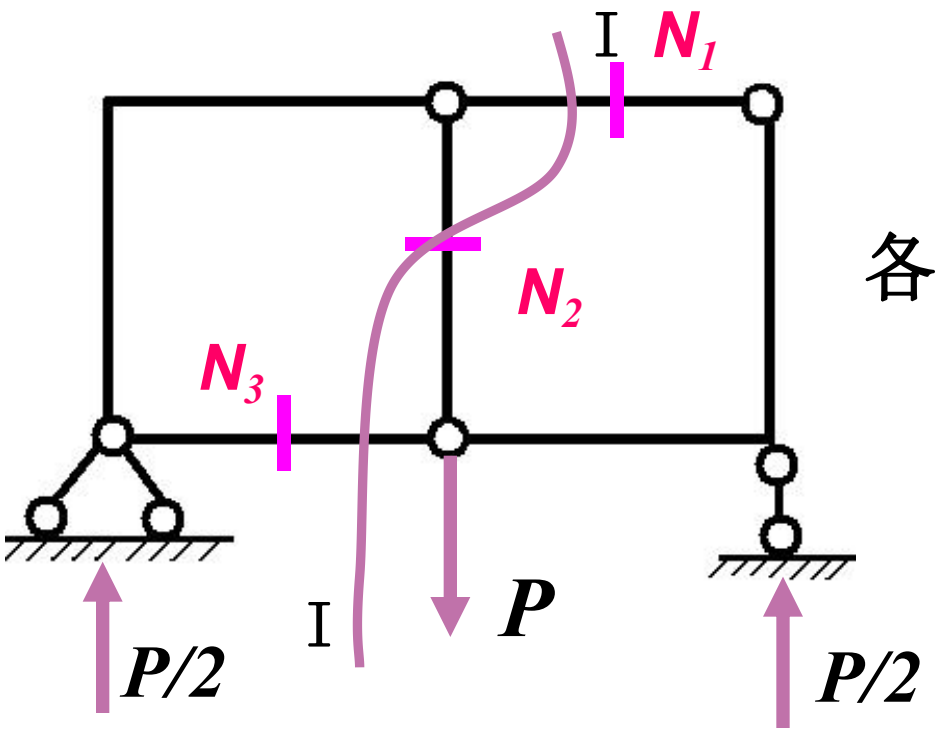
Q图（kN)



N图（kN)

例2. 作图示组合结构的内力图

西南交通大学
Southwest Jiaotong University



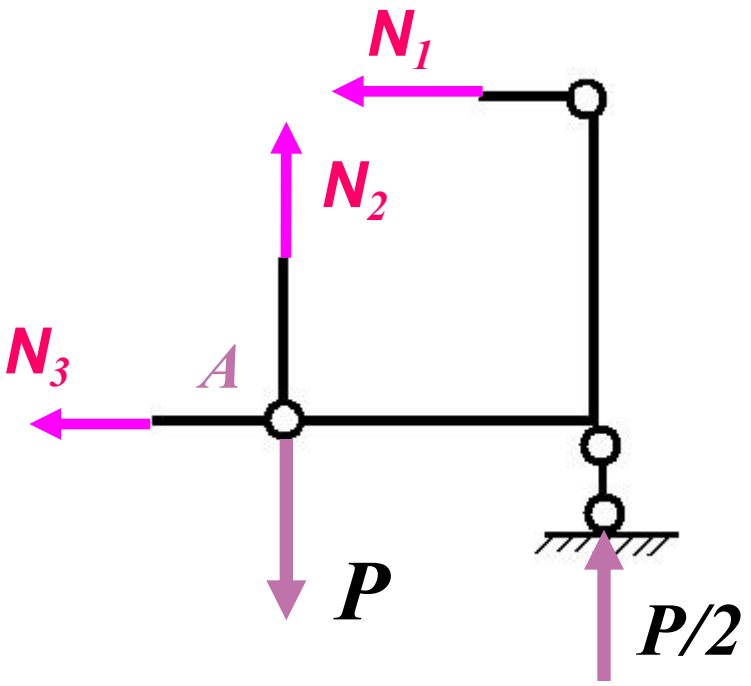
各杆杆长均为*a*

解（1）首先考虑整体平衡，求出支座反力。

（2）计算链杆轴力

作I-I截面，截断联系杆件1、2、3杆。

取图示隔离体，用力矩法求出链杆1杆的轴力。



由$\Sigma M_A=0$，有

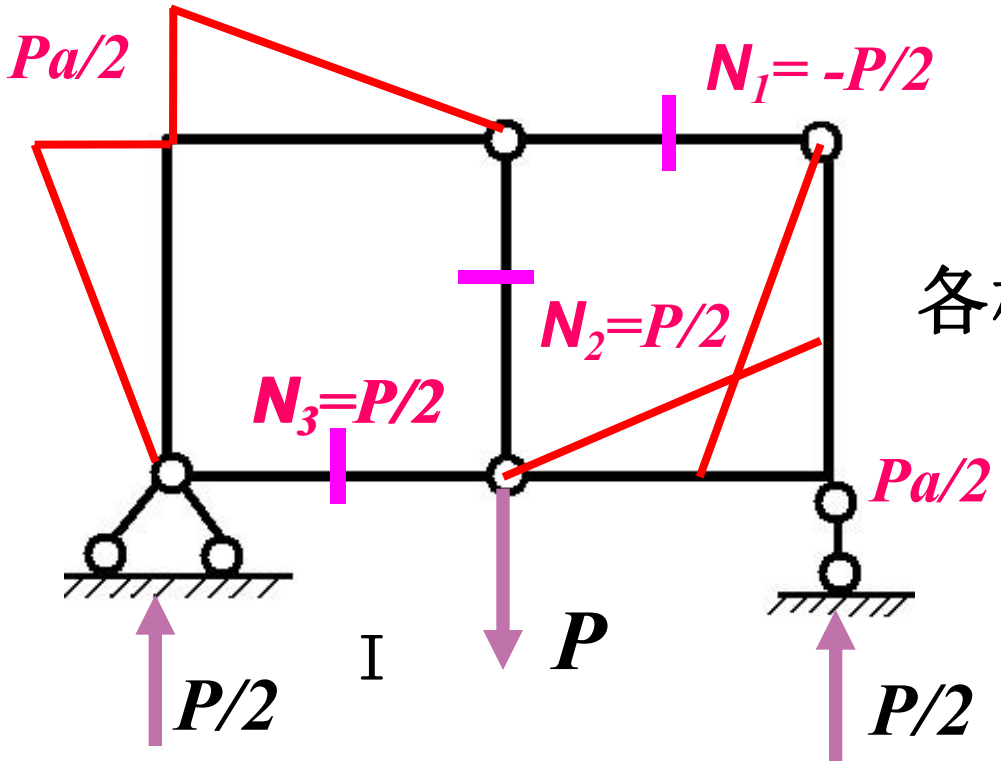
$$N_1=-\frac{\frac{P}{2}a}{a}=-\frac{P}{2}$$

由$\Sigma Y=0$，有 $N_2=\frac{P}{2}$

由$\Sigma X=0$，有

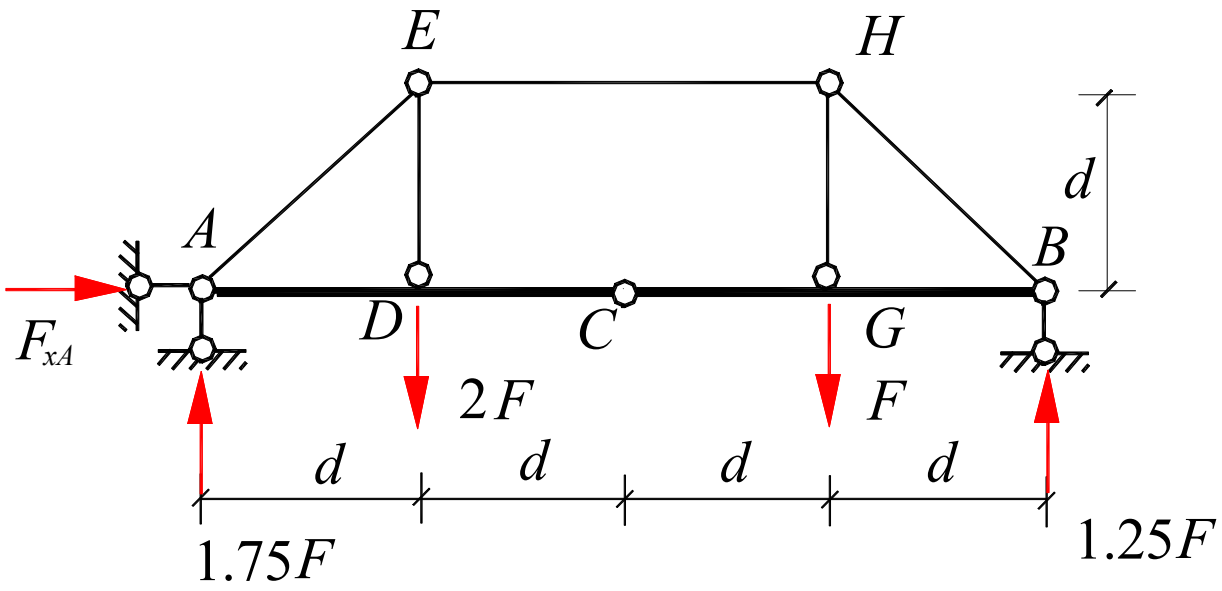
$$N_3=-N_1=\frac{P}{2}$$

作图示组合结构的内力图：



各杆杆长均为a

例3　组合结构如图示，试求AC 杆的内力图

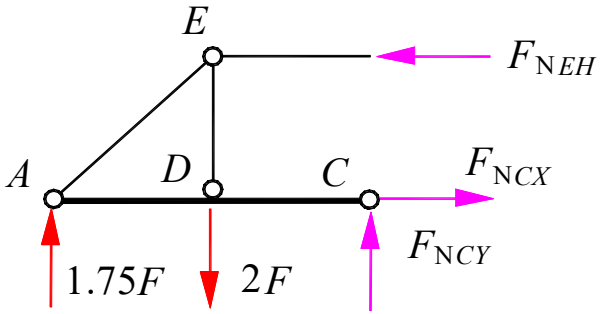


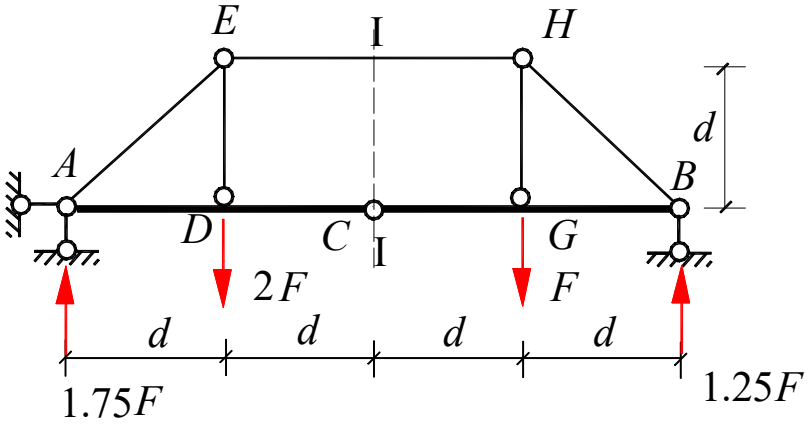
解: *AC*杆、*CB*杆是承受弯曲的杆件。

(1) 求支座反力

$$F_{xA}=0\ ,\quad F_{yA}=\frac{7}{4}F\ \ (\uparrow)\ ,\quad F_{yB}=\frac{5}{4}F\ \ (\uparrow)$$

(2) 作截面I-I，考虑左半部分平衡。





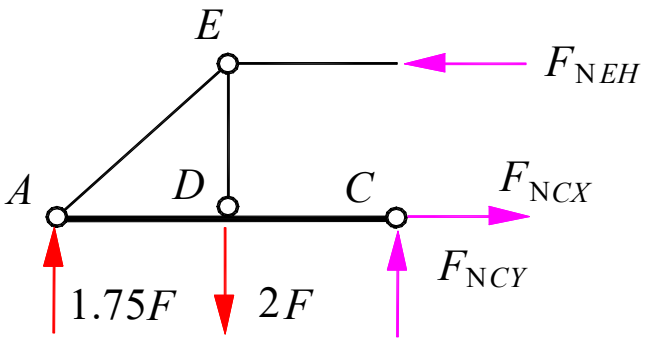
由 $\Sigma M_c = 0$ $\quad \frac{7}{4}F \times 2d - 2F \times d - F_{NEH} \times d = 0$

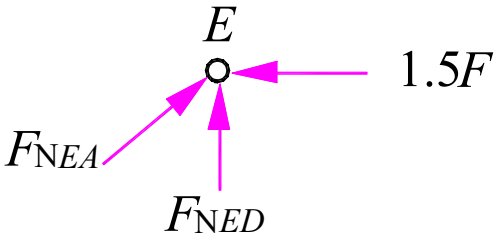
得 $F_{NEH} = \frac{3}{2}F$

由 $\Sigma X = 0$，$F_{NCX} - F_{NEH} = 0$，得 $F_{NCX} = \frac{3}{2}F$

由 $\Sigma Y = 0$，$\frac{7}{4}F - 2F - F_{NCY} = 0$，得 $F_{NCY} = -\frac{1}{4}F$

(3) 取铰E为隔离体





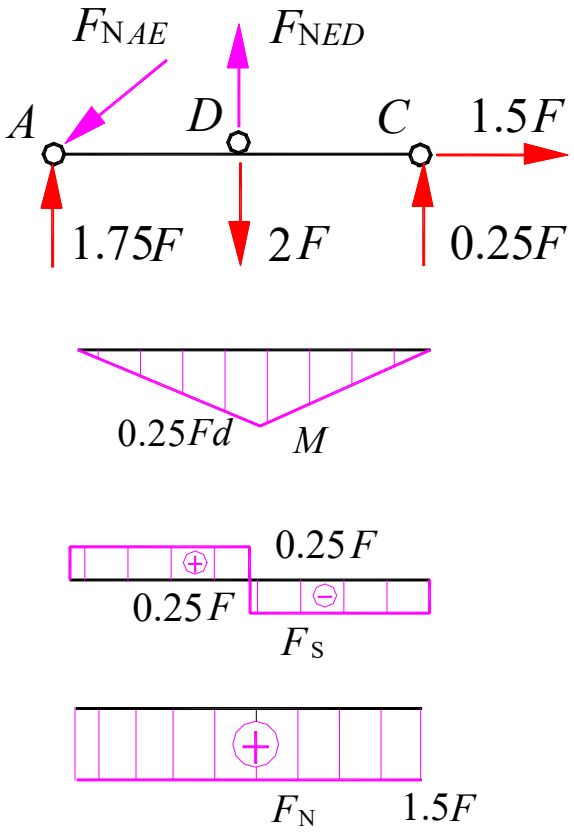
由 $\Sigma X=0$，$F_{NEA}\cdot\cos 45°-\frac{3}{2}F=0$，得

$$F_{NEA}=\frac{3\sqrt{2}}{2}F\,(压)$$

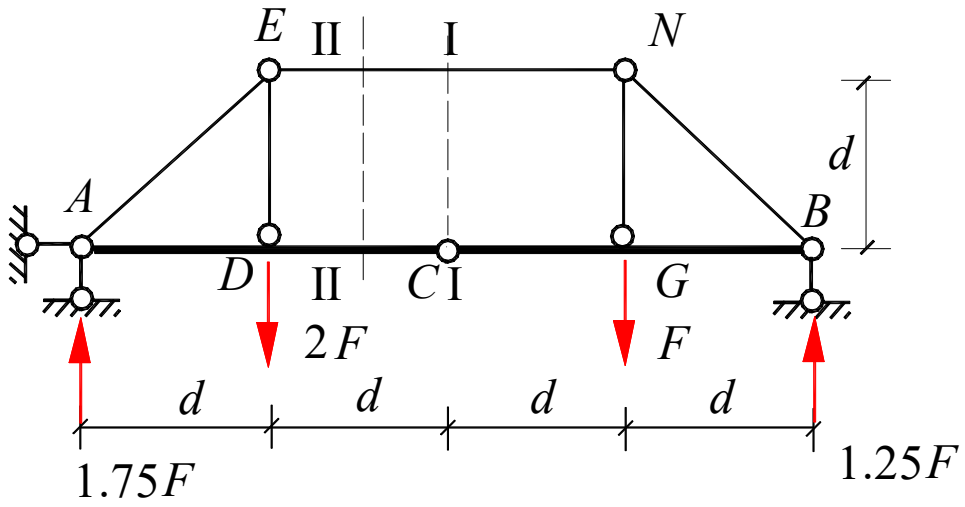
由 $\Sigma Y=0$，$F_{NEA}\cdot\sin 45°+F_{NED}=0$，得

$$F_{NED}=-\frac{3}{2}\sqrt{2}F\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot=-\frac{3}{2}F\,(拉)$$

(4) 作*AC* 杆的内力图。



考虑截面I-I右侧部分平衡，可以作用类似方法和步骤求得*CB* 杆的内力图。



思考：取隔离体时,可否用截面II-II将结构截断？

注意：准确判断哪些杆件是梁式杆，哪些杆件是链杆，是计算的关键。

Thank You!